



CS 2568/ C2-12

รายงานความก้าวหน้าโครงการ ครั้งที่ 1

Pacegasus: ระบบผู้ช่วยออกแบบ จัดตาราง และปรับแผนการวิ่งเฉพาะบุคคล

Pacegasus: Personal Running Plan & Schedule Assistant

โดย

663380225-9 นายพีรัชชัย สืบสิงห์

663380514-2 นายเบญจพล บุปผามาลา

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร. ชิตสุธา สุ่มเล็ก

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา CP353764 ระเบียบวิธีวิจัย

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(เดือน มีนาคม พ.ศ.2569)

นายพีรชัช สืบสิงห์ และ นายเบญจพล บุบผามาลา. 2569.

Pacegasus: ระบบผู้ช่วยออกแบบ จัดตาราง และปรับแผนการวิ่งเฉพาะบุคคล. โครงการงานคอมพิวเตอร์

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ. ดร. ชิตสุธา สุ่มเล็ก

บทคัดย่อ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือชื่อ "Pacegasus" สำหรับส่งเสริมพฤติกรรมการวิ่งออกกำลังกายอย่างยั่งยืน โดยผสานแนวคิดเกมมิฟิเคชัน (Gamification) เข้ากับการปรับแผนฝึกอัตโนมัติและระบบปฏิสัมพันธ์ทางสังคม บนพื้นฐานทฤษฎีการกำหนดใจตนเอง (Self-Determination Theory: SDT) และเทคนิคการเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavior Change Techniques: BCTs)

ระบบพัฒนาบนแพลตฟอร์ม React Native รองรับระบบปฏิบัติการ Android โดยใช้เซนเซอร์ GPS และ Accelerometer ในตัวสมาร์ทโฟนเพื่อติดตามระยะทาง ความเร็วเฉลี่ย (Pace) และจำนวนก้าว โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอุปกรณ์เสริมภายนอกฝั่งเซิร์ฟเวอร์ใช้ Node.js และ PostgreSQL สำหรับประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล

ฟีเจอร์หลักของระบบประกอบด้วย เอนจินปรับแผนฝึกอัตโนมัติ (Adaptive Training Engine) ที่วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพรายวัน ค่า Session-RPE และอัตราส่วนการฝึกระยะเฉียบพลันต่อเรื้อรัง (ACWR) เพื่อปรับมิชชั่นรายวัน/รายสัปดาห์ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ระบบเกมมิฟิเคชันที่ประกอบด้วยคะแนน เหรียญตรา กระดานจัดอันดับ และโหมดเนื้อเรื่องตลอดจนระบบสังคมที่เปิดให้ผู้ใช้เพิ่มเพื่อน เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม และแชร์ผลการวิ่ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้คือต้นแบบแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริง ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มความสม่ำเสมอในการออกกำลังกาย ลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ และส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ยั่งยืนในระยะยาว อันเป็นแนวทางหนึ่งในการบรรเทา ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ในระดับประชากร

คำสำคัญ: แอปพลิเคชันวิ่ง, เกมมิฟิเคชัน, การปรับแผนฝึกอัตโนมัติ, แรงจูงใจในการออกกำลังกาย, ระบบสังคมออนไลน์

Pheeratchai Suepsing and Banchpol Bubphamala. 2026.

Pacegasus: Personal Running Plan & Schedule Assistant.

Bachelor of Science Project in Computer Science

Department of Computer Science, Khon Kaen University.

Advisor: Asst. Prof. Chitsutha Soomlek, Ph.D.

ABSTRACT

This project aims to design and develop a mobile application named "Pacegasus" to promote sustainable running behavior. The system integrates Gamification principles with an Adaptive Training Engine and a social interaction framework, grounded in Self-Determination Theory (SDT) and Behavior Change Techniques (BCTs).

The application is developed using React Native for cross-platform Android deployment, leveraging built-in smartphone sensors—GPS and Accelerometer—to track distance, average pace, and step count without requiring external wearable devices. The backend is powered by Node.js and PostgreSQL for data processing and storage.

Key features include an Adaptive Training Engine that analyzes daily wellness check-in data, Session-RPE scores, and the Acute-to-Chronic Workload Ratio (ACWR) to personalize daily and weekly missions. Gamification elements such as points, badges, leaderboards, and a Story Mode are incorporated alongside social features enabling users to add friends, join group activities, and share running results.

The expected outcome is a functional prototype capable of improving exercise adherence, reducing injury risk, and fostering long-term healthy behaviors—contributing to the mitigation of Non-Communicable Diseases (NCDs) at the population level.

Keywords: Running Application, Gamification, Adaptive Training, Exercise Motivation, Social Interaction

กิตติกรรมประกาศ

โครงการคอมพิวเตอร์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาและการสนับสนุน จากบุคคลหลายท่าน ที่คณะผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชิตสุธา สุ่มเล็ก อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำแนวทาง และตรวจสอบโครงการนี้อย่างละเอียด ทั้งในด้านวิชาการและการดำเนินงาน ด้วยความเอาใจใส่และอุทิศเวลาตลอดมา ความรู้ ประสบการณ์ และคำแนะนำอันมีค่าของท่านเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้งานชิ้นนี้บรรลุผลสำเร็จ

สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาและครอบครัวทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน ให้กำลังใจ และเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ตลอดมา คุณค่าและความสำเร็จของโครงการนี้ ขอมอบเป็นกตัญญูต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณทุกท่าน

ผู้จัดทำ

นายพีรชัช สืบสิงห์

นายเบญจพล บุบผามาลา

สารบัญ

บทคัดย่อ	ก
ABSTRACT	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญตาราง	ฉ
สารบัญรูปภาพ	ณ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์	2
1.3 ขอบเขตของการวิจัย	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	4
2.1 ทฤษฎีและงานวิจัยด้านพฤติกรรมและแรงจูงใจ	4
2.2 หลักการออกแบบ Gamification สำหรับกิจกรรมทางกาย	6
2.3 แบบจำลองและวิธีฝึกวิ่งที่ยึดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์	7
2.4 เทคโนโลยีและแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง	9
2.5 สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย	10
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการ	11
3.1 การศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	11
3.2 การเก็บและวิเคราะห์ความต้องการ	11
3.3 การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันต้นแบบ	13
3.4 การทดสอบและปรับปรุงระบบ	18
3.5 การประเมินผล	19
3.6 สรุปขั้นตอนการวิจัย	20
บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน	21
4.1 ผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	21
4.2 ผลการทดสอบการเชื่อมต่อ Strava API	23
4.3 ผลการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันต้นแบบ	24

4.4	ผลการออกแบบระบบ (System Design)	38
4.5	สรุปความก้าวหน้าและแผนงานถัดไป	115
บทที่ 5	สรุปผลและข้อเสนอแนะ	116
5.1	สรุปผลการดำเนินงาน	116
5.2	การอภิปรายผล	116
5.3	ปัญหาและอุปสรรคที่พบ	117
5.4	ข้อเสนอแนะ	117
5.5	บทสรุป	117
เอกสารอ้างอิง		118

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1	การเปรียบเทียบคุณลักษณะของแอปพลิเคชันวิ่งที่เกี่ยวข้อง	9
ตารางที่ 2	เกณฑ์การแบ่งระดับนักวิ่งในระบบ Pacegasus	12
ตารางที่ 3	สรุปขั้นตอน เครื่องมือ และผลลัพธ์ของการวิจัย	20
ตารางที่ 4	สรุปทฤษฎีและแนวทางการนำมาประยุกต์ใช้ในระบบ Pacegasus	22
ตารางที่ 5	Use Case Description: สมัครสมาชิก	50
ตารางที่ 6	Use Case Description: เข้าสู่ระบบ	51
ตารางที่ 7	Use Case Description: เข้าสู่ระบบด้วย Google	52
ตารางที่ 8	Use Case Description: ออกจากระบบ	53
ตารางที่ 9	Use Case Description: กรอกข้อมูลพื้นฐาน	54
ตารางที่ 10	Use Case Description: เลือกอาการบาดเจ็บและโรคประจำตัว	55
ตารางที่ 11	Use Case Description: กรอกประวัติการวิ่ง	56
ตารางที่ 12	Use Case Description: ตั้งเป้าหมายการวิ่ง	57
ตารางที่ 13	Use Case Description: บันทึกโปรไฟล์	58
ตารางที่ 14	Use Case Description: Daily Wellness Check-in	59
ตารางที่ 15	Use Case Description: เริ่มเซสชันการวิ่ง	60
ตารางที่ 16	Use Case Description: ทำภารกิจระหว่างวิ่ง	61
ตารางที่ 17	Use Case Description: กดจบเซสชันการวิ่ง	62
ตารางที่ 18	Use Case Description: ดูผลลัพธ์การวิ่ง	63
ตารางที่ 19	Use Case Description: ทำแบบทดสอบหลังวิ่ง	64
ตารางที่ 20	Use Case Description: เลือกบท	65
ตารางที่ 21	Use Case Description: ทำภารกิจ	66
ตารางที่ 22	Use Case Description: กดจบภารกิจ	67
ตารางที่ 23	Use Case Description: สร้าง Club	68
ตารางที่ 24	Use Case Description: ปิด Club	69
ตารางที่ 25	Use Case Description: ค้นหาและเข้าร่วม Club	70
ตารางที่ 26	Use Case Description: ออกจาก Club	71
ตารางที่ 27	Use Case Description: ค้นหาผู้ใช้และขอเป็นเพื่อน	72
ตารางที่ 28	Use Case Description: ลบเพื่อน	73

ตารางที่ 29 Use Case Description: ซื้อไอเทมจากร้านค้า	74
ตารางที่ 30 Use Case Description: ดูไอเทมที่ซื้อแล้ว	75
ตารางที่ 31 Use Case Description: แต่งตัว Avatar	76
ตารางที่ 32 Use Case Description: ดู Leaderboard รายสัปดาห์	77
ตารางที่ 33 Use Case Description: ดู Leaderboard รายเดือน	78
ตารางที่ 34 Data Dictionary: User	93
ตารางที่ 35 Data Dictionary: UserProfile	93
ตารางที่ 36 Data Dictionary: UserGamification	94
ตารางที่ 37 Data Dictionary: UserTickets	94
ตารางที่ 38 Data Dictionary: Club	95
ตารางที่ 39 Data Dictionary: ClubMember	95
ตารางที่ 40 Data Dictionary: ClubLeaderboard	96
ตารางที่ 41 Data Dictionary: TowerFloor	96
ตารางที่ 42 Data Dictionary: TowerMission	97
ตารางที่ 43 Data Dictionary: UserFloorProgress	97
ตารางที่ 44 Data Dictionary: UserMissionProgress	98
ตารางที่ 45 Data Dictionary: TowerAttemptLog	98
ตารางที่ 46 Data Dictionary: TicketTransaction	99
ตารางที่ 47 Data Dictionary: Friendship	99
ตารางที่ 48 Data Dictionary: FriendActivity	100
ตารางที่ 49 Data Dictionary: OutterAPI	100
ตารางที่ 50 Data Dictionary: TotalStats	101
ตารางที่ 51 Data Dictionary: Badge	101
ตารางที่ 52 Data Dictionary: BadgeCondition	102
ตารางที่ 53 Data Dictionary: Avatar	102
ตารางที่ 54 Data Dictionary: AvatarItem	103
ตารางที่ 55 Data Dictionary: Leaderboard	103
ตารางที่ 56 Data Dictionary: DailyWellness	104
ตารางที่ 57 Data Dictionary: InjuryReport	105
ตารางที่ 58 Data Dictionary: TrainingPlan	105

ตารางที่ 59 Data Dictionary: PostRunSurvey	106
ตารางที่ 60 Data Dictionary: TrainingSession	107
ตารางที่ 61 Data Dictionary: RunningActivity	108
ตารางที่ 62 Data Dictionary: PersonalRecord	109
ตารางที่ 63 Data Dictionary: PlanRule	110
ตารางที่ 64 Data Relation Table	111
ตารางที่ 65 สรุปสถานะความก้าวหน้าของโครงการ Pacegasus	115

สารบัญรูปภาพ

ภาพที่ 1 สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)	14
ภาพที่ 2 ผลการขอ Access Token จาก Strava API	23
ภาพที่ 3 ผลการดึงข้อมูลกิจกรรมการวิ่งจาก Strava API	24
ภาพที่ 4 หน้าจอเข้าสู่ระบบ (Login Screen)	25
ภาพที่ 5 หน้าจอสมัครสมาชิก (Sign-up Screen)	26
ภาพที่ 6 หน้าจอข้อมูลพื้นฐาน (Onboarding 1/4 – Personal Information)	27
ภาพที่ 7 หน้าจออาการบาดเจ็บ (Onboarding 2/4 – Injury History)	28
ภาพที่ 8 หน้าจอเป้าหมายการวิ่ง (Onboarding 3/4 – Running Goals)	28
ภาพที่ 9 หน้าจอประวัติการวิ่ง (Onboarding 4/4 – Running History)	29
ภาพที่ 10 หน้าจอ Daily Wellness Check-in	30
ภาพที่ 11 หน้าหลัก (Home/Dashboard Screen)	31
ภาพที่ 12 หน้าจอภารกิจประจำวัน (Daily Missions)	32
ภาพที่ 13 หน้าจอโปรไฟล์ผู้ใช้ (User Profile Screen)	33
ภาพที่ 14 หน้าจอตั้งค่า (Settings Screen)	34
ภาพที่ 15 หน้าจอ Session การวิ่งแบบเรียลไทม์ (Live Running Screen)	35
ภาพที่ 16 หน้าจอสรุปหลังวิ่ง (Post-Run Summary)	36
ภาพที่ 17 หน้าจอรับรางวัล (Reward Screen)	37
ภาพที่ 18 Use Case Diagram Authentication System	38
ภาพที่ 19 Use Case Diagram กรอกข้อมูลพื้นฐาน	39
ภาพที่ 20 Use Case Diagram Daily Wellness Check-in	40
ภาพที่ 21 Use Case Diagram Running Session	41
ภาพที่ 22 Use Case Diagram แบบทดสอบหลังวิ่ง	42
ภาพที่ 23 Use Case Diagram Mission / Chapter	43
ภาพที่ 24 Use Case Diagram Club Create	44

ภาพที่ 25 Use Case Diagram Club Member	45
ภาพที่ 26 Use Case Diagram Add Friends	46
ภาพที่ 27 Use Case Diagram Coin และ Item Shop	47
ภาพที่ 28 Use Case Diagram Avatar 2.5D และ Avatar Dressing	48
ภาพที่ 29 Use Case Diagram Leaderboard	49
ภาพที่ 30 Activity Diagram แสดงกระบวนการ Login และกรอกข้อมูลพื้นฐาน	79
ภาพที่ 31 Activity Diagram แสดงกระบวนการ Register กรณีใช้ Email	80
ภาพที่ 32 Activity Diagram แสดงกระบวนการ Mission และ Chapter	81
ภาพที่ 33 Activity Diagram แสดงกระบวนการ Club Create	82
ภาพที่ 34 Activity Diagram แสดงกระบวนการ Club Member	83
ภาพที่ 35 Activity Diagram แสดงกระบวนการรับรางวัล	84
ภาพที่ 36 Activity Diagram แสดงกระบวนการ Daily Wellness และ Session	85
ภาพที่ 37 Activity Diagram แสดงกระบวนการ Session Process และ RPE Test	86
ภาพที่ 38 Activity Diagram แสดงกระบวนการ Avatar 2.5D และ Avatar Dressing	87
ภาพที่ 39 Activity Diagram แสดงกระบวนการ Coin และ Item Shop	88
ภาพที่ 40 Activity Diagram แสดงกระบวนการ Add Friends	89
ภาพที่ 41 Activity Diagram แสดงกระบวนการ Level	90
ภาพที่ 42 Activity Diagram แสดงกระบวนการ Leaderboard	91
ภาพที่ 43 Entity Relationship Diagram ของระบบ Pacegasus	92

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การลดลงของกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันจากการพึ่งพาเทคโนโลยีและการใช้ยานพาหนะเป็นหลัก เป็นปัญหาสุขภาพระดับโลก การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหล่านี้สัมพันธ์โดยตรงกับการเพิ่มขึ้นของอัตราโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และมะเร็ง ซึ่งส่งผลให้อัตราการป่วยและเสียชีวิตสูงขึ้นพร้อมกับสร้างภาระทางเศรษฐกิจมหาศาลต่อระบบสาธารณสุขของประเทศ องค์การอนามัยโลก (WHO) ชี้ว่าการไม่มีกิจกรรมทางกายเป็นสาเหตุการตายอันดับที่ 4 ของโลก และเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งกระทบต่อคุณภาพชีวิตและเพิ่มค่าใช้จ่ายทางการแพทย์อย่างมีนัยสำคัญ [1] ซึ่งการวิ่งเป็นกิจกรรมทางกายที่เข้าถึงง่ายไม่ต้องใช้อุปกรณ์ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพในการป้องกัน NCDs อย่างไรก็ตามการศึกษามากมายพบว่า ผู้ที่เริ่มวิ่งมักจะหยุดออกกำลังกายในระยะเวลาอันสั้น สาเหตุสำคัญคือการขาดแรงจูงใจที่เหมาะสมและระบบสนับสนุนที่ต่อเนื่อง ปัญหาหลักประกอบด้วยการขาดเป้าหมายที่ชัดเจน การไม่มีระบบติดตามความก้าวหน้า และการขาดปฏิสัมพันธ์เชิงบวกจากสังคมรอบข้าง

การศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการออกกำลังกาย พบว่าแรงจูงใจมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาพฤติกรรมการออกกำลังกายให้ยั่งยืน การส่งเสริมแรงจูงใจเชิงบวก เช่น การสนับสนุนจากผู้อื่น การออกแบบกิจกรรมที่สนุกสนาน การให้โอกาสเลือก และการสร้างความรู้สึกรับคุณค่าในตนเอง สามารถเพิ่มความตั้งใจและความถี่ในการออกกำลังกายได้อย่างมีนัยสำคัญ [2] ด้วยเหตุนี้ แนวคิด Gamification จึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพอย่างแพร่หลาย เนื่องจากผู้ใช้ในยุคดิจิทัลคุ้นเคยกับการมีปฏิสัมพันธ์ที่ให้ผลตอบแทนทันที กลไกสำคัญ เช่น ระบบแต้ม ตราสัญลักษณ์ กระดานผู้นำ และภารกิจ ถูกนำมาใช้เพื่อกระตุ้นแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน [3] จากฐานคิดนี้ การนำหลักการ Gamification มาใช้กับการส่งเสริมการวิ่งจึงมีศักยภาพสูงในการแก้ปัญหาการขาดแรงจูงใจ

อย่างไรก็ตาม การประยุกต์ใช้ Gamification มักมีข้อจำกัด หากขาดการบูรณาการระบบสังคม (Social System) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างแรงจูงใจผ่านการปฏิสัมพันธ์และการสนับสนุนซึ่งกันและกัน งานวิจัยยืนยันว่า การเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มออกกำลังกายมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับการได้รับการสนับสนุนทางสังคม การสร้างอัตลักษณ์ของการเป็นนักออกกำลังกาย และการเพิ่มปริมาณการออกกำลังกายให้สูงขึ้น [4]

การศึกษาเชิงระบบ(Systematic Review) ล่าสุดยังชี้ชัดว่า แอปพลิเคชันสุขภาพบนมือถือที่ผสมผสานองค์ประกอบทางสังคม เช่น การสร้างทีม การแข่งขันระหว่างกลุ่ม และการแชร์ความสำเร็จลงบนโซเชียลมีเดีย มีประสิทธิภาพในการเพิ่มระดับกิจกรรมทางกายและรักษาพฤติกรรมในระยะยาวได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะเมื่อเทคโนโลยีช่วยให้เกิดการปฏิสัมพันธ์และสนับสนุนซึ่งกันและกันได้ง่ายขึ้น [5] สอดคล้องกับทฤษฎีการกำหนดใจตนเอง(Self-Determination Theory) ซึ่งระบุว่า การส่งเสริมให้บุคคลรู้สึกถึงความเป็นอิสระ (Autonomy - การเลือกเป้าหมายและวิธีการได้เอง) ความสามารถ (Competence - การรู้สึกว่าได้ทำและมีความสามารถ) และ

ความสัมพันธ์ทางสังคม(Social Relatedness - การเชื่อมโยงกับผู้อื่น) เป็นหัวใจสำคัญของการสร้างแรงจูงใจที่ยั่งยืน งานวิจัยใหม่ๆ ยืนยันว่าแอปพลิเคชันที่ออกแบบโดยคำนึงถึงองค์ประกอบทั้งสามนี้จะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพที่คงทนกว่า [6]

ดังนั้น การพัฒนาแอปพลิเคชันที่ผสมผสานหลักการ Gamification เข้ากับระบบกลุ่มเพื่อน (Social Running Community) จึงเป็นแนวทางที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหการขาดแรงจูงใจในการวิ่งอย่างยั่งยืน โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขันเชิงบวก การสนับสนุนทางสังคม และการแบ่งปันประสบการณ์ การผสมผสานแนวทางนี้จะช่วยสร้างแรงจูงใจทั้งจากภายในและภายนอก ซึ่งคาดว่าจะนำไปสู่การลดภาระโรค NCDs ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของประเทศในระยะยาว

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือสำหรับการเดิน/วิ่งออกกำลังกาย ที่สามารถติดตามและบันทึกข้อมูลการเคลื่อนไหวของผู้ใช้

1.2.2 เพื่อพัฒนาเอนจิน “ปรับแผนฝึกอัตโนมัติ” โดยใช้ข้อมูลระยะทางจริง เพซ ความสม่ำเสมอ เพื่อปรับมิชชั่นรายวัน/รายสัปดาห์สำหรับผู้ใช้งานแต่ละคน

1.2.3 เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือที่เพิ่มความน่าสนใจและแรงจูงใจในการออกกำลังกาย โดยผสมผสานแนวคิด เกมมิฟิเคชัน และ การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่สอดคล้องกับแอปพลิเคชัน

1.3 ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยนี้ครอบคลุมถึงการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ Pacegasus ที่มีระบบการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง โดยกำหนดขอบเขตการใช้งานตามบทบาทของผู้ใช้งานแต่ละประเภท ดังนี้

1.3.1 ขอบเขตของผู้ใช้ทั่วไปที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก (Guest)

1.3.1.1 เข้าถึงหน้าแอปพลิเคชันสาธารณะและหน้าเข้าสู่ระบบได้

1.3.1.2 ไม่มีสิทธิ์ในการใช้งานฟีเจอร์หลัก เช่น การติดตามการวิ่ง การรับภารกิจ ระบบ Gamification หรือการเข้าถึงชุมชนนักวิ่ง

1.3.1.3 ไม่สามารถจัดการหรือเข้าถึงข้อมูลใด ๆ ภายในระบบได้

1.3.2 ขอบเขตของผู้ใช้งาน/นักวิ่ง (User/Runner)

1.3.2.1 สมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้หรืออีเมล

1.3.2.2 ติดตามและบันทึกข้อมูลการวิ่ง/เดิน ได้แก่ ระยะทาง ความเร็วเฉลี่ย (Pace) เวลา และแคลอรีที่เผาผลาญ ผ่าน GPS และเซนเซอร์ของโทรศัพท์มือถือ

1.3.2.3 รับแผนการฝึกส่วนบุคคลที่ปรับอัตโนมัติตามพฤติกรรมและความก้าวหน้าของตนเอง

1.3.2.4 เข้าร่วมระบบ Gamification ได้แก่ การสะสมคะแนน การรับเหรียญตรา การเลื่อนระดับ การทำภารกิจ และการติดตามเนื้อเรื่อง (Story Mode)

1.3.2.5 ใช้งานพีเจอร์ทงสังคม ได้แก่ การเพิ่มเพื่อน การส่งข้อความ/กำลังใจ การสร้างหรือเข้าร่วมกิจกรรมวิงกลุ่ม และการดูกระดานจัดอันดับ

1.3.2.6 แชรผลการวิ่งไปยังสื่อสังคมออนไลน์

1.3.2.7 จัดการและแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ส่วนตัวของตนเองได้

1.3.3 ขอบเขตของผู้ดูแลระบบ (Admin)

1.3.3.1 เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ

1.3.3.2 ดูและแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้งานทุกประเภท รวมถึงโปรไฟล์และประวัติการวิ่ง

1.3.3.3 จัดการกิจกรรมและภารกิจภายในระบบ

1.3.3.4 ตรวจสอบสถิติการใช้งานและพฤติกรรมของผู้ใช้งานในภาพรวม

1.3.3.5 มีสิทธิ์ในการจัดการระบบทั้งหมด รวมถึงการเพิ่ม แก้ไข หรือลบบัญชีผู้ใช้ และปรับสิทธิ์การเข้าถึง

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 ได้ต้นแบบแอปพลิเคชัน Pacegatus ที่ใช้งานได้จริง สามารถติดตามและบันทึกข้อมูลการออกกำลังกาย เช่น ระยะทาง ความเร็ว และเส้นทาง ด้วยระบบ GPS และเซนเซอร์บนโทรศัพท์มือถือ เพื่อการประเมินผลและพัฒนาสมรรถภาพของผู้ใช้

1.4.2 มีระบบ "ปรับแผนฝึกอัตโนมัติ" (Adaptive Training Engine) ที่สามารถสร้างและปรับเปลี่ยนภารกิจการออกกำลังกายรายวันหรือรายสัปดาห์ให้เหมาะสมกับศักยภาพและความก้าวหน้าของผู้ใช้แต่ละบุคคล โดยอ้างอิงจากข้อมูลการใช้งานจริง เพื่อส่งเสริมการฝึกที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

1.4.3 เพิ่มแรงจูงใจและความสม่ำเสมอในการออกกำลังกาย ผ่านองค์ประกอบเกมมิฟิเคชัน (Gamification) และการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Interaction) เช่น การสะสมคะแนน การเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ และการเชื่อมต่อกับเพื่อนในแอปพลิเคชัน เพื่อสร้างประสบการณ์ที่สนุกสนานและส่งเสริมการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

1.4.4 เป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพดิจิทัล (Digital Health) โดยนำเสนอต้นแบบสถาปัตยกรรมและกรอบแนวคิด "โค้ชดิจิทัลเชิงปรับตัว" (Adaptive Digital Coach) ที่สามารถนำไปต่อยอดเชิงวิชาการ ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน หรือพัฒนาเป็นเครื่องมือส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับบุคคลและองค์กรได้

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทนี้นำเสนอการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ Pacegasus โดยครอบคลุม 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) ทฤษฎีและงานวิจัยด้านพฤติกรรมและแรงจูงใจในการออกกำลังกาย (2) หลักการออกแบบ Gamification สำหรับกิจกรรมทางกาย (3) แบบจำลองและวิธีฝึกวิ่งที่ยึดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ และ (4) เทคโนโลยีและแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง การทบทวนวรรณกรรมในบทนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้และระบุช่องว่างการวิจัย (Research Gap) ที่งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งตอบสนอง

2.1 ทฤษฎีและงานวิจัยด้านพฤติกรรมและแรงจูงใจ

การทำความเข้าใจกลไกทางจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังการรักษาพฤติกรรมออกกำลังกายในระยะยาวเป็นพื้นฐานสำคัญในการออกแบบระบบ Pacegasus บทนี้นำเสนอทฤษฎีหลัก 3 กรอบแนวคิดที่ได้รับการยืนยันจากงานวิจัยจำนวนมากว่ามีนัยสำคัญต่อการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ

2.1.1 ทฤษฎีการกำหนดใจตนเอง (Self-Determination Theory: SDT)

ทฤษฎีการกำหนดใจตนเอง (Self-Determination Theory: SDT) พัฒนาขึ้นโดย Ryan และ Deci [6] ถือเป็นหนึ่งในกรอบทฤษฎีแรงจูงใจที่ได้รับการยอมรับและอ้างอิงอย่างแพร่หลายที่สุดในสาขาจิตวิทยา SDT อธิบายว่าแรงจูงใจที่ยั่งยืนและมีคุณภาพสูงเกิดจากการตอบสนองความต้องการพื้นฐานทางจิตใจ (Basic Psychological Needs: BPN) 3 ประการ ดังนี้

2.1.1.1 ความเป็นอิสระ (Autonomy) หมายถึงความรู้สึกว่าตนเองเป็นผู้กำหนดทิศทางและมีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของตน บุคคลที่รู้สึกว่าการกระทำที่สอดคล้องกับคุณค่าและความต้องการภายในของตนเอง จะมีแรงจูงใจในการดำเนินกิจกรรมนั้นอย่างต่อเนื่องมากกว่าบุคคลที่กระทำเพราะแรงกดดันภายนอก

2.1.1.2 ความสามารถ (Competence) หมายถึงความรู้สึกว่าตนเองมีศักยภาพและสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้สำเร็จ การรับรู้ถึงความก้าวหน้าและความสำเร็จในกิจกรรม แม้เพียงเล็กน้อย มีบทบาทสำคัญในการรักษาแรงจูงใจและป้องกันความรู้สึกท้อถอย งานวิจัยของ Harms [7] แสดงให้เห็นว่าการตอบสนองความต้องการด้านความสามารถสามารถลดผลกระทบเชิงลบของความสมบูรณ์แบบที่ไม่ดี (Maladaptive Perfectionism) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนวิ่งเลิกซ้อมได้

2.1.1.3 ความสัมพันธ์ทางสังคม (Relatedness) หมายถึงความรู้สึกเชื่อมโยง อบอุ่น และได้รับการยอมรับจากผู้อื่น การเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและการได้รับการสนับสนุนทางสังคมเป็นแหล่งพลังงานสำคัญที่ช่วยรักษาพฤติกรรมออกกำลังกายในระยะยาวการนำ SDT มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบแอปพลิเคชัน Pacegasus มีดังนี้ ด้านความเป็นอิสระ ระบบเปิดโอกาสให้ผู้เลือกเป้าหมายการวิ่งได้เอง ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเพื่อสุขภาพ การเพิ่มความเร็ว (Speed) หรือการเพิ่มความทนทาน (Endurance) รวมถึง

สามารถกำหนดตารางการฝึกตามจำนวนวันและช่วงเวลาที่เหมาะสม ด้านความสามารถ ระบบออกแบบให้ผู้ใช้รู้สึกว่า “ชนะ” ได้เสมอ โดยจะสอบถามความรู้สึกหลังกิจกรรมและปรับแผนให้เหมาะสมเพื่อสร้างประสบการณ์ความสำเร็จในทุกครั้งที่ออกกำลังกาย ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ระบบมีเครือข่ายสังคมที่ผู้ใช้สามารถเพิ่มเพื่อน ชวนกันออกกำลังกาย ให้คะแนนเชียร์ และจัดกิจกรรมวิ่งร่วมกัน

2.1.2 เทคนิคการเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavior Change Techniques: BCTs)

เทคนิคการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavior Change Techniques: BCTs) หมายถึงกลยุทธ์เชิงโครงสร้างที่ได้รับการพัฒนาและตรวจสอบโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์รองรับว่าสามารถส่งผลกระทบต่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ Milne-Ives และคณะ [8] ได้ทำการทบทวนวรรณกรรมเชิงระบบ (Systematic Review) เพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างการประยุกต์ใช้ BCTs กับระดับการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ในบริบทของแอปพลิเคชันสุขภาพที่ผสมผสาน Gamification ผลการศึกษาชี้ว่า BCTs ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการเพิ่มการมีส่วนร่วม ได้แก่ การตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) การให้ข้อมูลป้อนกลับ และติดตามผล (Feedback and Monitoring) และการเปรียบเทียบทางสังคม (Social Comparison)

สำหรับการนำ BCTs มาประยุกต์ใช้กับระบบ Pacegasus มีรายละเอียดดังนี้ ด้าน Goal Setting ระบบให้ผู้ใช้ตั้งเป้าหมายหลัก เช่น จบมินิมารathon ใน 3 เดือน แล้วแอปพลิเคชันจะย่อยเป้าหมายนั้นเป็นแผนการซ้อมรายสัปดาห์และรายวันโดยอัตโนมัติ ด้าน Feedback and Monitoring หลังวิ่งทุกครั้ง ระบบแสดงหน้าสรุปผลที่ชัดเจนประกอบด้วยความเร็วเฉลี่ย (Pace) ระยะทาง (Distance) และอัตราการเต้นของหัวใจโดยประมาณ (Heart Rate Estimation) พร้อมกราฟแสดงความก้าวหน้าเทียบกับสัปดาห์ก่อน นอกจากนี้ยังมีช่องให้บันทึกความรู้สึกเพื่อให้ระบบนำไปปรับแผนต่อ ด้าน Social Comparison ใช้กระดานผู้นำ (Leaderboard) ในกลุ่มเพื่อนสนิทเท่านั้น เพื่อสร้างการแข่งขันเชิงบวกโดยไม่ก่อให้เกิดแรงกดดันที่ไม่พึงประสงค์

2.1.3 ทฤษฎีแรงจูงใจทางสังคม (Social Incentive / Social Support Theory)

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม และพฤติกรรมของบุคคลได้รับอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญจากบุคคลรอบข้าง Golaszewski และคณะ [4] ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการออกกำลังกายแบบกลุ่มกับรูปแบบการสนับสนุนทางสังคม อัตลักษณ์ของการเป็นนักออกกำลังกาย (Exercise Identity) และปริมาณการออกกำลังกาย ผลการวิจัยพบข้อค้นพบสำคัญ 3 ประการ

ประการแรก แหล่งที่มาของการสนับสนุนทางสังคมมีความสำคัญอย่างยิ่ง กลุ่มที่ออกกำลังกายแบบกลุ่มจะได้รับการสนับสนุนจาก “เพื่อนร่วมกิจกรรม” โดยตรง ซึ่งมีคุณภาพและความเข้มแข็งสูงกว่าการสนับสนุนจากเพื่อนและครอบครัวทั่วไป ประการที่สอง การเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสามารถเปลี่ยนแปลง “ตัวตน” ของผู้ใช้ได้ กล่าวคือ สมาชิกกลุ่มออกกำลังกายมีอัตลักษณ์ของการเป็นนักออกกำลังกาย (Exercise Identity) ที่แข็งแกร่งกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อผู้ใช้อยากว่าการวิ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวตน ไม่ใช่เพียงสิ่งที่ต้องทำ พฤติกรรมนั้นจะมีความยั่งยืนสูง ประการที่สาม กลุ่มที่ออกกำลังกายแบบกลุ่มมีปริมาณการออกกำลังกายในระดับหนักและปานกลางสูงกว่ากลุ่มที่ออกกำลังกายคนเดียวอย่างมีนัยสำคัญ

ระบบ Pacegasus นำข้อค้นพบเหล่านี้มาสร้างระบบกลุ่ม (Club) ที่มีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ภายในกลุ่ม เช่น “สมาชิกผู้ก่อตั้ง” “หัวหน้าทีม Pace 7” พร้อมโปรไฟล์ทีมที่ประกอบด้วยโลโก้ สีประจำทีม และสโลแกน เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและอัตลักษณ์ร่วม

2.2 หลักการออกแบบ Gamification สำหรับกิจกรรมทางกาย

Gamification หมายถึงการนำองค์ประกอบและกลไกของเกมมาประยุกต์ใช้ในบริบทที่ไม่ใช่เกม Fu และคณะ [3] นำเสนอกรอบแนวคิดในการออกแบบ Gamification ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบ Pacegasus นำมาบูรณาการดังนี้

2.2.1 ระบบเป้าหมายและความก้าวหน้า (Goals and Progression)

การกำหนดเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวพร้อมการแสดงความก้าวหน้าแบบเรียลไทม์เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของ Gamification ที่มีประสิทธิภาพ ระบบ Pacegasus ออกแบบให้มีเป้าหมายหลัก (เช่น การเตรียมตัวสำหรับการแข่งขัน) ที่ถูกย่อเป็นเป้าหมายย่อยรายสัปดาห์และรายวัน ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้เห็นพัฒนาการที่ชัดเจนและสร้างความรู้สึกรับมือ (Competence) สอดคล้องกับหลักการของ SDT [3, 7]

2.2.2 ระบบการให้รางวัลและสิ่งจูงใจ (Rewards and Incentives)

ระบบรางวัลใน Pacegasus ประกอบด้วยหลายระดับ ได้แก่ ระบบคะแนนสะสม (Points) ซึ่งได้รับจากการทำกิจกรรมรายวัน เหรียญตรา (Badges) ที่มอบให้เมื่อทำภารกิจสำเร็จตามเงื่อนไข เช่น วิ่งครบ 5 วันติดต่อกัน หรือทำสถิติความเร็วใหม่ และระดับเลเวล (Levels) ที่ปลดล็อกฟีเจอร์ใหม่เมื่อสะสมคะแนนถึงระดับที่กำหนด งานวิจัยของ Milne-Ives และคณะ [8] ระบุว่าความมีประสิทธิภาพของการให้รางวัลขึ้นอยู่กับกรอบการออกแบบให้สอดคล้องกับระดับความก้าวหน้าของผู้ใช้ ไม่ใช่การให้รางวัลที่ง่ายเกินไปจนลดทอนแรงกระตุ้น

2.2.3 ความท้าทายที่ปรับตามระดับผู้ใช้ (Adaptive Challenges)

ระบบ Pacegasus ออกแบบภารกิจ (Missions/Quests) และแผนการฝึกที่ปรับระดับความยากตามสมรรถภาพของผู้ใช้แต่ละคนโดยอัตโนมัติ ผ่าน Adaptive Training Engine เพื่อคงไว้ซึ่ง Flow State ซึ่งเป็นสภาวะที่ระดับความท้าทายสมดุลกับระดับทักษะ และเป็นสภาวะที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจและแรงจูงใจสูงสุดในการดำเนินกิจกรรม

2.2.4 องค์ประกอบทางสังคม (Social Features)

Tong และ Laranjo [5] ทำการทบทวนวรรณกรรมเชิงระบบเกี่ยวกับการใช้คุณลักษณะทางสังคมในแอปพลิเคชันสุขภาพบนมือถือ และพบว่าแอปพลิเคชันที่ผสมผสานการสร้างทีม การแข่งขันระหว่างกลุ่ม และการแชร์ความสำเร็จ มีประสิทธิภาพในการเพิ่มระดับกิจกรรมทางกายได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะเมื่อเทคโนโลยีช่วยให้เกิดการปฏิสัมพันธ์และสนับสนุนซึ่งกันและกันได้ง่ายขึ้น ระบบ

Pacegasus รองรับการสร้างและเข้าร่วมกลุ่ม (Club) การแข่งขันบนกระดานผู้นำในกลุ่มเพื่อน และการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน

2.2.5 เนื้อเรื่องและการให้ผลตอบกลับทันที (Story Mode and Immediate Feedback)

ระบบ Pacegasus นำเสนอ Story Mode ที่เชื่อมโยงกิจกรรมการวิ่งเข้ากับเนื้อเรื่องต่อเนื่อง เพื่อสร้างแรงจูงใจทางอารมณ์และความรู้สึกอยากรู้ อยากเห็น ทุกการวิ่งจะปลดล็อกตอนใหม่ของเนื้อเรื่อง ซึ่งทำให้ผู้ใช้มีเหตุผลในการกลับมาใช้งานอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ระบบยังให้ข้อมูลผลลัพธ์การออกกำลังกายทันทีหลังจบการวิ่งในแต่ละครั้ง

2.3 แบบจำลองและวิธีฝึกวิ่งที่ยึดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

การพัฒนาระบบ Adaptive Training Engine ต้องอาศัยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เชื่อถือได้ ส่วนนี้นำเสนองานวิจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการวัดและบริหารจัดการภาระการฝึก

2.3.1 การใช้ Machine Learning ในการวางแผนการฝึกซ้อม

งานวิจัยของ Kerimov [9] แสดงให้เห็นว่าแบบจำลอง Machine Learning สามารถทำนายสมรรถภาพและความพร้อมในการฝึกของนักกีฬาได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยใช้เพียงข้อมูลเชิงอัตวิสัยที่ผู้ใช้รายงานเอง เช่น ระดับความเหนื่อยล้า คุณภาพการนอนหลับ ความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อ ระดับความเครียด และอารมณ์โดยรวม ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องมาจากอุปกรณ์สวมใส่ราคาแพง ผลการวิจัยนี้เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการออกแบบฟีเจอร์ “Daily Wellness Check-in” ในระบบ Pacegasus ซึ่งให้ผู้ใช้ประเมินสุขภาวะของตนเองทุกเช้าในเวลาไม่เกิน 30 วินาที และนำข้อมูลดังกล่าวเป็น Input ให้กับโค้ช AI เพื่อปรับโปรแกรมการฝึกของวันนั้น ๆ

2.3.2 Session-RPE: มาตรฐานวัดภาระการฝึกที่เข้าถึงได้

Dai, Yan และ Bi [10] ศึกษาความสอดคล้องและความเชื่อถือได้ (Concurrent Validity and Reliability) ของ Session Rate of Perceived Exertion (Session-RPE หรือ sRPE) ในนักกีฬาระดับสูง ผลการวิจัยยืนยันว่า sRPE ซึ่งคำนวณจากสูตร: ระยะเวลาที่ออกกำลังกาย (นาที) $\times$ ระดับความเหนื่อยล้าที่รับรู้ (RPE ในสเกล 1–10) เป็นมาตรวัดภาระการฝึกที่มีความน่าเชื่อถือสูง เข้าถึงง่าย และนำไปปฏิบัติได้จริงโดยไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์เฉพาะทาง ระบบ Pacegasus นำ sRPE มาใช้ผ่านฟีเจอร์ “Post-Run Log” ที่ให้ผู้ใช้ประเมินระดับความเหนื่อยล้าทันทีหลังจบการวิ่ง และแสดงผลเป็น “คะแนนภาระการฝึก” ของวันนั้นเพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจความหนักของการซ้อมในเชิงปริมาณ

2.3.3 ACWR: เครื่องมือป้องกันการบาดเจ็บ

Qin, Li และ Chen [11] ทำการทบทวนวรรณกรรมเชิงระบบและการวิเคราะห์อภิมาน (Systematic Review and Meta-analysis) เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของ Acute to Chronic Workload Ratio (ACWR) ในการทำนายความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บทางการกีฬา ผลการวิจัยยืนยันว่า

ACWR เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยค่า ACWR ที่เหมาะสมควรอยู่ในช่วง 0.8–1.3 หากค่า ACWR สูงกว่า 1.5 ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ระบบ Pacegasus พัฒนา “ดัชนีความเสี่ยง (Risk Index)” โดยคำนวณค่า ACWR จากข้อมูล sRPE ที่สะสมไว้และแสดงผลเป็นแถบสี 3 ระดับ ได้แก่ สีเขียว (ปลอดภัย) สีเหลือง (ควรระวัง) และสีแดง (เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ) พร้อมระบบแจ้งเตือนเชิงป้องกัน (Proactive Alerts) เมื่อตรวจพบว่าค่า ACWR ของผู้ใช้พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

2.4 เทคโนโลยีและแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

เพื่อกำหนดตำแหน่งของระบบ Pacegasus ในระบบนิเวศของแอปพลิเคชันส่งเสริมสุขภาพที่มีอยู่ในปัจจุบัน บทนี้วิเคราะห์เปรียบเทียบแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องในมิติสำคัญ ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคุณลักษณะของแอปพลิเคชันวิ่งที่เกี่ยวข้อง

คุณลักษณะ	Strava	Nike Run Club	Garmin Connect	Pacegasus
การติดตาม GPS	✓	✓	✓	✓
Adaptive Training Engine	X	✓ (บางส่วน)	✓ (บางส่วน)	✓ (เต็มรูปแบบ)
Gamification	✓ (จำกัด)	✓	✓ (จำกัด)	✓ (เต็มรูปแบบ)
Story Mode	X	X	X	✓
Social Running Community	✓	✓ (จำกัด)	X	✓
ต้องการอุปกรณ์เสริม	X	X	✓ (Garmin Watch)	X
Session-RPE / ACWR	X	X	✓ (บางส่วน)	✓
Daily Wellness Check-in	X	X	✓	✓

จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบ พบว่าแอปพลิเคชันที่มีอยู่ในตลาดยังขาดการบูรณาการระหว่างระบบ Adaptive Training Engine ที่อาศัย Machine Learning กับ Gamification เชิงเนื้อเรื่อง (Story-driven Gamification) และระบบสังคมที่ออกแบบบนพื้นฐานของ SDT อย่างครบถ้วน นอกจากนี้แอปพลิเคชันที่มีฟีเจอร์ครบถ้วนมักต้องพึ่งพาอุปกรณ์สวมใส่ราคาแพง ซึ่งเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงสำหรับผู้ทั่วไป ช่องว่างเหล่านี้คือสิ่งที่ระบบ Pacegasus มุ่งตอบสนอง

2.5 สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย

จากการทบทวนวรรณกรรมในบทนี้สามารถสรุปกรอบแนวคิดทางทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาระบบ Pacegasus ได้ดังนี้ SDT ทำหน้าที่เป็นกรอบแนวคิดหลักในการอธิบายกลไกแรงจูงใจภายใน โดยการออกแบบทุกองค์ประกอบของระบบมุ่งตอบสนองความต้องการด้านความเป็นอิสระ ความสามารถ และความสัมพันธ์ทางสังคม BCTs ทำหน้าที่เป็นชุดเครื่องมือในการเลือกกลยุทธ์การเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีหลักฐานสนับสนุน Gamification ทำหน้าที่เป็นกลไกในการเพิ่ม Engagement และ Retention หลักการวิทยาศาสตร์การกีฬา (Session-RPE, ACWR, ML) ทำหน้าที่รับประกันความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการฝึก และ Social Features ทำหน้าที่เสริมสร้างแรงจูงใจทางสังคมและสร้างอัตลักษณ์ของการเป็นนักวิ่ง การบูรณาการทฤษฎีและแนวปฏิบัติทั้งห้าด้านนี้เข้าด้วยกันคือจุดแข็งและความแตกต่างที่สำคัญของระบบ Pacegasus เมื่อเปรียบเทียบกับแอปพลิเคชันอื่นในตลาด

บทที่ 3

วิธีการดำเนินการ

บทนี้นำเสนอกระบวนการและวิธีดำเนินการวิจัยสำหรับโครงการ Pacesasus ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ (1) การศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2) การเก็บและวิเคราะห์ความต้องการ (3) การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันต้นแบบ (4) การทดสอบและปรับปรุงระบบ และ (5) การประเมินผล โดยแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดของกระบวนการ เครื่องมือที่ใช้ และผลลัพธ์ที่คาดหวังอย่างชัดเจน

3.1 การศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนแรกของการวิจัยเริ่มต้นด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างฐานความรู้ที่แข็งแกร่งสำหรับการออกแบบระบบ กระบวนการดำเนินการมีดังนี้

3.1.1 การรวบรวมเอกสารและงานวิจัย

คณะผู้วิจัยทำการรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลวิชาการชั้นนำ ได้แก่ PubMed, Google Scholar, IEEE Xplore และ ACM Digital Library โดยกำหนดคำค้นหาหลัก เช่น “running application”, “gamification physical activity”, “self-determination theory exercise”, “adaptive training machine learning”, “session-RPE” และ “ACWR injury prevention” กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2018 เป็นต้นมา และงานวิจัยพื้นฐานที่สำคัญในช่วงก่อนหน้าซึ่งเกณฑ์การคัดออก ได้แก่ งานที่ตีพิมพ์ก่อนปี 2018, งานที่ไม่ใช่ peer-reviewed, งานที่ศึกษากิจกรรมทางกายที่ไม่ใช่การวิ่ง/เดิน, และงานที่ไม่ได้นำเสนอผลเชิงประจักษ์

3.1.2 การวิเคราะห์และสังเคราะห์กรอบแนวคิด

หลังจากรวบรวมเอกสารแล้ว คณะผู้วิจัยทำการวิเคราะห์จุดแข็งของแต่ละกรอบทฤษฎีและกำหนดวิธีนำมาประยุกต์ใช้กับระบบ โดย SDT นำมาใช้เป็นกรอบแนวคิดหลักในการอธิบายแรงจูงใจภายใน BCTs นำมาเลือกเทคนิคการปรับพฤติกรรมที่มีหลักฐานสนับสนุน Gamification นำมาสร้าง Engagement และ Retention และ Social Features นำมาเพิ่มความรู้สึกเชื่อมโยงทางสังคม ผลลัพธ์ของขั้นตอนนี้คือ กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ที่เชื่อมโยงทฤษฎีกับการออกแบบระบบ

3.2 การเก็บและวิเคราะห์ความต้องการ

ขั้นตอนที่สองมุ่งเน้นการทำความเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้ได้ข้อมูลนำไปสู่การออกแบบระบบที่ตอบโจทย์ผู้ใช้อย่างแท้จริง

3.2.1 กลุ่มเป้าหมายและเกณฑ์การแบ่งระดับ

กลุ่มเป้าหมายหลักของระบบ Pacegasus คือนักวิ่งระดับปานกลางและจริงจังที่มีสมาร์ตโฟน และต้องการพัฒนาพฤติกรรมการออกกำลังกายให้สม่ำเสมอยิ่งขึ้น โดยแบ่งระดับตามเกณฑ์ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 เกณฑ์การแบ่งระดับนักวิ่งในระบบ Pacegasus

ระดับ	ความถี่	ระยะทางต่อวัน	ลักษณะเด่น
ปานกลาง (Intermediate)	3-4 ครั้ง/สัปดาห์	5-10 กม.	ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ต้องการพัฒนาอย่างมีแบบแผน
จริงจัง (Advanced)	≥ 4 ครั้ง/สัปดาห์	≥ 10 กม.	มีเป้าหมายทำเวลา/ลงแข่งสม่ำเสมอ

3.2.2 วิธีการสุ่มตัวอย่างและขนาดตัวอย่าง

การหากลุ่มตัวอย่างอาศัยการอ้างอิงข้อมูลเกี่ยวกับการวิ่งและกิจกรรมทางกายจากแอปพลิเคชัน Strava ร่วมกับการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยแจกจ่ายแบบสอบถามออนไลน์ผ่านลิงก์ไปยังบุคคลที่ออกกำลังกายในสวนสาธารณะบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น และชุมชนออนไลน์บน Facebook

การคำนวณขนาดตัวอย่างใช้สูตรของ Taro Yamane (1973) ดังนี้

$$n = N / (1 + N(e)^2)$$

โดย n คือขนาดตัวอย่าง, N คือขนาดประชากรโดยประมาณ (100-300 คน) และ e คือค่าความคลาดเคลื่อน (Sampling Error) กำหนดไว้ที่ 0.20 หรือร้อยละ 20 ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างประมาณ 24-30 คน สำหรับแบบสอบถาม และสัมภาษณ์เชิงลึกเพิ่มเติมจำนวน 2-5 คน

3.2.3 เครื่องมือและวิธีการเก็บข้อมูล

การเก็บข้อมูลใช้เครื่องมือ 2 ประเภท ได้แก่ แบบสอบถามออนไลน์ (Google Forms) ซึ่งครอบคลุมข้อมูลพฤติกรรมการวิ่งในปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคที่พบ คุณลักษณะที่ต้องการในแอปพลิเคชัน และความคุ้นเคยกับ Gamification และแนวทางสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-

structured Interview Guide) สำหรับผู้ที่สมัครใจให้สัมภาษณ์เพิ่มเติม เพื่อทำความเข้าใจแรงจูงใจและพฤติกรรมในระดับลึกกว่า

3.2.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแจกแจงความถี่ ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เชิงธีม (Thematic Analysis) เพื่อระบุรูปแบบและประเด็นสำคัญที่ปรากฏซ้ำในข้อมูล จากการวิเคราะห์พบว่าผู้ส่วนใหญ่ต้องการความสามารถในการนำเข้าข้อมูลการวิ่งจากแอปพลิเคชันภายนอกโดยอัตโนมัติเพื่อลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง คณะผู้วิจัยจึงเพิ่มข้อกำหนดความต้องการใหม่คือ “ระบบต้องสามารถเชื่อมต่อและดึงข้อมูลกิจกรรมการวิ่งจาก Strava API ผ่าน OAuth 2.0 ได้” ผลลัพธ์ของขั้นตอนนี้คือ ข้อกำหนดความต้องการของระบบ (System Requirements) ที่ครอบคลุมฟีเจอร์หลัก องค์ประกอบ Social Features, Gamification Elements และการเชื่อมต่อข้อมูลจากแอปพลิเคชันภายนอก (Strava API)

3.3 การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันต้นแบบ

ขั้นตอนที่สามเป็นหัวใจหลักของโครงการ ซึ่งครอบคลุมทั้งกระบวนการออกแบบ UX/UI และการพัฒนาระบบในเชิงเทคนิค

3.3.1 การออกแบบประสบการณ์และส่วนติดต่อผู้ใช้ (UX/UI Design)

การออกแบบ Hi-fidelity Prototype ด้วย Figma เพื่อให้เห็นภาพการใช้งานจริงของระบบ Pacesas โดยครอบคลุมกระบวนการใช้งานหลักทั้งหมด ดังนี้

3.3.1.1 หน้าจอการเข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิก

3.3.1.2 หน้าจอ Onboarding แบบ 4 ขั้นตอน (ข้อมูลพื้นฐาน, อาการบาดเจ็บ, เป้าหมายการวิ่ง, ประวัติการวิ่ง)

3.3.1.3 หน้าจอ Daily Wellness Check-in

3.3.1.4 หน้าจอ Session การวิ่งแบบเรียลไทม์

3.3.1.5 หน้าจอ Post-Run Summary และการรับรางวัล

3.3.1.6 หน้าจอ Gamification และภารกิจประจำวัน

3.3.1.7 หน้าจอโปรไฟล์ผู้ใช้และหน้าจอตั้งค่า

การออกแบบนี้มุ่งสร้างประสบการณ์ที่ราบรื่น น่าสนใจ และสอดคล้องกับหลัก Gamification และ Self-Determination Theory ผลการออกแบบทั้งหมดแสดงรายละเอียดและภาพประกอบในส่วนผลการดำเนินงานในหัวข้อ 4.3

3.3.2 สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)

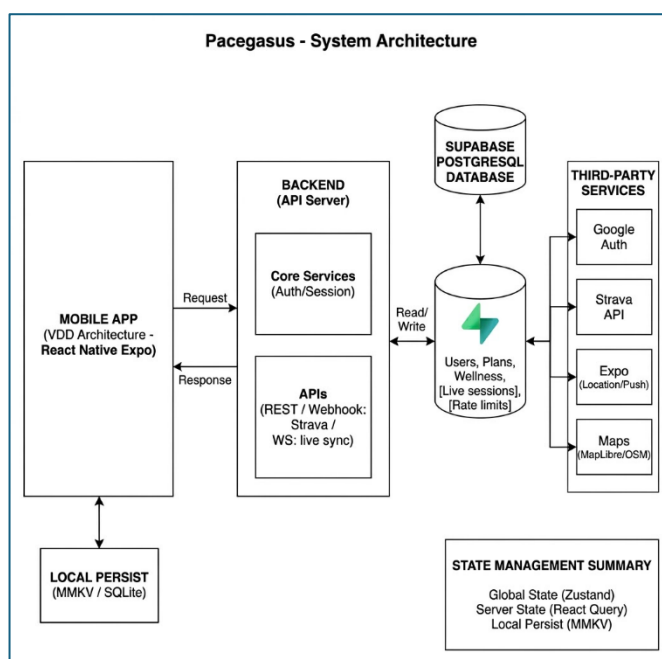
ระบบ Pacegasus ออกแบบโดยใช้สถาปัตยกรรมแบบ Client-Server แบ่งออกเป็น 3 ชั้นหลัก ดังนี้

ชั้นที่ 1 ฝั่งแอปพลิเคชัน (Client Side) พัฒนาด้วย React Native Expo ซึ่งเป็น Cross-platform Framework ที่รองรับทั้ง Android และ iOS ในโค้ดชุดเดียว โดยใช้สถาปัตยกรรม VOOD ภายในแอปพลิเคชันแบ่งเป็นโมดูลหลัก ได้แก่ Activity Tracking Module (ใช้ GPS, Accelerometer, Gyroscope และ Pedometer), Gamification Module, Social Module และ AI Coach Module การจัดการสถานะประกอบด้วย Global State ด้วย Zustand, Server State ด้วย React Query และ Local Persistence ด้วย MMKV/SQLite

ชั้นที่ 2 ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Backend / API Server) พัฒนาด้วย Express.js บน Node.js ประกอบด้วย Core Services (Auth/Session), REST API และ WebSocket (Socket.io) สำหรับพีเจอาร์เรียลไทม์

ชั้นที่ 3 ฐานข้อมูลและบริการภายนอก ใช้ Supabase PostgreSQL Database เป็นฐานข้อมูลหลัก เชื่อมต่อกับ Third-party Services ได้แก่ Google Auth, Strava API, Expo Push Notification และ Maps (MapLibre/GLSM)

การสื่อสารระหว่าง Client และ Backend ทำผ่าน Request/Response แบบมาตรฐาน โดย Backend ทำหน้าที่เชื่อมต่อและประมวลผลข้อมูลกับ Supabase Database และบริการภายนอกทั้งหมด ดังภาพที่ 1



ภาพที่ 1 สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)

3.3.3 การพัฒนา Adaptive Training Engine

Adaptive Training Engine เป็นองค์ประกอบที่มีความซับซ้อนสูงสุดในระบบ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ดังนี้

ส่วนที่ 1 ระบบ Daily Wellness Check-in รับข้อมูลจากผู้ใช้ทุกเช้าผ่าน Slider 5 ด้าน ได้แก่ คุณภาพการนอนหลับ จำนวนชั่วโมงนอน ความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อ สภาพร่างกาย และระดับความเครียด เพื่อใช้เป็นข้อมูลนำเข้าในการปรับแผนฝึกแบบเรียลไทม์

ส่วนที่ 2 โมดูลคำนวณ Session-RPE และ ACWR หลังจบ Session การวิ่งแต่ละครั้ง ระบบจะเก็บข้อมูล RPE จากผู้ใช้ (ระยะเวลา × RPE) และนำไปคำนวณค่า ACWR เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ

ส่วนที่ 3 โมดูล Machine Learning ใช้อัลกอริทึม Decision Tree หรือ Random Forest สำหรับการตัดสินใจปรับแผนการฝึก โดย Input ประกอบด้วยข้อมูลจาก Daily Wellness Check-in ค่า ACWR ในปัจจุบัน ประวัติการฝึกในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา และแผนเป้าหมายของผู้ใช้ ส่วน Output คือคำแนะนำการฝึกสำหรับวันถัดไป เช่น ฝึกตามแผน ลดความหนัก หรือพักผ่อน

3.3.4 การออกแบบระบบ (System Design)

ในการออกแบบระบบ Pacegatus คณะผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการออกแบบระบบด้วย UML เพื่อให้โครงสร้างระบบมีความชัดเจน สามารถพัฒนาได้อย่างเป็นระบบ และลดความผิดพลาดในการพัฒนา โดยประกอบด้วย

3.3.4.1 Use Case Diagram ของระบบ Pacegatus ถูกออกแบบเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานและฟังก์ชันการทำงานของระบบ โดยแบ่งออกเป็น 12 แผนภาพย่อย ครอบคลุมกระบวนการทำงานหลักของระบบทั้งหมด ดังนี้

1. Authentication System การสมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบผ่าน Google และออกจากระบบ
2. กรอกข้อมูลพื้นฐาน การกรอกข้อมูลส่วนตัว เลือกอาการบาดเจ็บ ตั้งเป้าหมายการวิ่ง กรอกประวัติการวิ่ง และบันทึกโปรไฟล์
3. Daily Wellness Check-in การบันทึกการนอนหลับ ความเหนื่อย ความเครียด และสภาพกล้ามเนื้อ พร้อมรับ Coin +10
4. Running Session การเริ่ม Session การวิ่ง ติดตาม GPS ทำภารกิจ ดูแผนที่วิ่ง ดูผลลัพธ์ ทำแบบทดสอบหลังวิ่ง รับรางวัล และเชื่อมต่อ Strava

5. แบบทดสอบหลังวิ่ง การประเมิน RPE เลือกสภาพร่างกายและความรู้สึกหลังวิ่ง และบันทึกแบบสอบถาม

6. Mission / Chapter การเลือก Chapter ทำ Mission กดจบ Mission ทำแบบทดสอบหลังวิ่ง และรับรางวัล

7. Club Create การสร้าง Club ตั้งชื่อและตั้งค่า บันทึก และปิด Club

8. Club Member การค้นหา Club ขอเข้าร่วม ตอบรับคำขอ และออกจาก Club

9. Add Friends การค้นหาผู้ใช้ ส่งคำขอเป็นเพื่อน ตอบรับ ดูโปรไฟล์ และลบเพื่อน

10. Coin และ Item Shop การเข้าร้านค้า เลือกหมวดหมู่ ซื้อไอเทม และดูไอเทมที่ซื้อแล้ว

11. Avatar 2.5D และ Avatar Dressing การดู Avatar แต่งตัว เลือกไอเทมและบันทึกการแต่งตัว

12. Leaderboard การดูอันดับ เลือกกลุ่มจัดอันดับ เลือกประเภทการจัดอันดับ และดูโปรไฟล์ผู้อื่น

3.3.4.2 Use Case Description เพื่ออธิบายรายละเอียดของแต่ละ Use Case ในระบบ Pacegasus อย่างครบถ้วน โดยระบุ Actor ที่เกี่ยวข้อง Pre-condition เงื่อนไขก่อนการทำงาน Post-condition ผลลัพธ์หลังการทำงาน ขั้นตอนหลัก (Main Success Scenario) และกรณีข้อผิดพลาด (Exception) ครอบคลุมฟีเจอร์หลักของระบบ ได้แก่ การยืนยันตัวตน การตั้งค่าโปรไฟล์ Daily Wellness Check-in การบันทึก Running Session ระบบ Mission และ Chapter การจัดการ Club ระบบเพื่อน ร้านค้าและ Avatar และระบบ Leaderboard

3.3.4.2 Activity Diagram ของระบบ Pacegasus ถูกออกแบบเพื่ออธิบายลำดับขั้นตอนการทำงานและการตัดสินใจของระบบในแต่ละกระบวนการ โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการทำของผู้ใช้และการตอบสนองของระบบ แบ่งออกเป็น 13 แผนภาพย่อย ครอบคลุมกระบวนการทำงานหลักทั้งหมดของระบบ ดังนี้

1. Login และกรอกข้อมูลพื้นฐาน แสดงกระบวนการเข้าสู่ระบบผ่าน Email หรือ Google และการกรอกข้อมูล Survey 1-4 ก่อนเข้าสู่ Dashboard

2. Register กรณีใช้ Email แสดงกระบวนการสมัครสมาชิกผ่าน Email ตั้งแต่กรอก Username, Email, Password จนถึงการยืนยัน Email และสร้างบัญชีในระบบ

3. Mission และ Chapter แสดงกระบวนการทำ Mission ภายใน Chapter ครอบคลุมการตรวจสอบ Ticket การวิ่งตาม GPS และ Pace การสิ้นสุด Mission รับรางวัล และการอัปเดตความก้าวหน้าของ Chapter

4. Club Create แสดงกระบวนการสร้างและจัดการ Club โดย Club Leader ตั้งแต่การสร้าง Club ตั้งชื่อ ตั้งค่า ไปจนถึงการลบ Club และอัปเดต Profile

5. Club Member แสดงกระบวนการเข้าร่วม Club โดยผู้ใช้งานและเลือก Club ส่งคำขอเข้าร่วม ระบบจะตรวจสอบและแจ้ง Club Leader เพื่อตอบรับ เมื่ออนุมัติระบบจะอัปเดตสมาชิกและ Club Leaderboard รองรับการออกจาก Club และอัปเดต Profile

6. การรับรางวัล แสดงกระบวนการมอบรางวัลจากการทำ Daily Wellness Check-in, Session และ Mission โดยระบบจะอัปเดต Item, Coin, Badge, Level และ Profile ให้ผู้ใช้โดยอัตโนมัติ

7. Daily Wellness และ Session แสดงกระบวนการตรวจสอบสถานะ Daily Wellness Check-in บน Dashboard การกรอกข้อมูล Check-in และการรับรางวัลเมื่อกรอกข้อมูลครบ

8. Session Process และ RPE Test แสดงกระบวนการบันทึก Running Session ตั้งแต่เริ่มวิ่ง ติดตาม GPS บันทึกข้อมูลหลังวิ่ง ตรวจสอบอาการบาดเจ็บ กรอก RPE และรับรางวัล

9. Avatar 2.5D และ Avatar Dressing แสดงกระบวนการโหลดและแสดง Avatar 2.5D การเลือก Slot Item แต่งตัว Preview และบันทึกการแต่งตัวพร้อม Re-Render Avatar

10. Coin และ Item Shop แสดงกระบวนการเข้าร้านค้า ตรวจสอบ Coin เลือกและซื้อไอเทม ตัดยอด Coin และอัปเดตคลัง Item ของผู้ใช้

11. Add Friends แสดงกระบวนการค้นหาผู้ใช้ ส่งคำขอเป็นเพื่อน ตอบรับ หรือปฏิเสธ ดูโปรไฟล์เพื่อน และลบเพื่อน

12. Level แสดงกระบวนการตรวจสอบ Exp ของผู้ใช้งานบน Dashboard การเลื่อน Level แสดง Pop-up แจ้งเตือน มอบ Badge และอัปเดต Leaderboard

13. Leaderboard แสดงกระบวนการแสดงตารางอันดับ โดยแบ่งเป็นกลุ่ม (Club, Global และภายในแวก) และประเภท (ระยะทาง, Level และจำนวนครั้งที่วิ่ง)

3.3.4.5 Entity Relationship Diagram (ERD)

ออกแบบฐานข้อมูลของระบบ Pacegasus โดยใช้ Entity Relationship Diagram (ERD) เพื่อแสดงโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างตารางข้อมูลทั้งหมด ครอบคลุมกลุ่มข้อมูลหลัก ได้แก่ ข้อมูลผู้ใช้และโปรไฟล์ ระบบ Gamification ระบบการวิ่งและแผนการฝึก ระบบ Club และสังคม ระบบ Avatar และ Item Shop และระบบ Leaderboard โดยมี Data Dictionary กำกับแต่ละ Entity และมีการกำหนด Data Relational เพื่อระบุความสัมพันธ์ระหว่างตารางอย่างชัดเจน

3.3.5 ระดับต้นแบบที่พัฒนา

ต้นแบบแอปพลิเคชันที่พัฒนาในระบายนี้นี้เป็น Hi-fidelity Prototype ที่รองรับฟีเจอร์หลักดังนี้ ระบบ Onboarding แบบ 4 ขั้นตอนสำหรับการกรอกข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ วันเกิด เพศ น้ำหนัก ส่วนสูง, การระบุประวัติอาการบาดเจ็บ, การตั้งเป้าหมายการวิ่ง และการระบุประวัติการวิ่ง, ระบบการเข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิกที่รองรับทั้งการล็อกอินด้วย Username/Password และการสมัครหรือล็อกอินด้วย Google, ระบบ Daily Wellness Check-in ที่ให้ผู้ใช้ประเมินสุขภาพรายวันด้วย Slider 5 ด้าน, ระบบ Session การวิ่งแบบเรียลไทม์ที่แสดงระยะทาง เวลา Pace แผนที่ตำแหน่งปัจจุบัน ระยะทางที่เหลือ และ Pace เป้าหมายพร้อมปุ่มหยุดชั่วคราวและจบการวิ่ง, ระบบ Post-Run Summary ที่สรุปผลหลังวิ่งและให้ผู้ใช้บันทึก Session-RPE อาการหลังวิ่ง รวมถึงระบุอาการบาดเจ็บ, ระบบ Gamification พื้นฐานที่ประกอบด้วยคะแนน (Coin) เหรียญตรา (Badge) เลเวลผู้ใช้ และภารกิจประจำวัน, ระบบ Adaptive Training Engine เวอร์ชันทดลองที่ใช้ข้อมูลจาก Daily Wellness Check-in และ Session-RPE ในการปรับแผนฝึกอัตโนมัติ และระบบ Social Interaction เบื้องต้น ได้แก่ การเพิ่มเพื่อน กระดานผู้นำ และการให้กำลังใจ

ต้นแบบนี้ครอบคลุมกระบวนการใช้งานหลักตั้งแต่การสมัครสมาชิก การตั้งค่าข้อมูลส่วนตัว การตรวจสุขภาพรายวัน การวิ่งแบบเรียลไทม์ การสรุปผลหลังวิ่ง และการรับรางวัล สามารถนำไปพัฒนาต่อเป็นแอปพลิเคชันจริงด้วย React Native Expo ได้ทันที

3.4 การทดสอบและปรับปรุงระบบ

ขั้นตอนที่สี่มุ่งตรวจสอบความถูกต้องและความสามารถในการใช้งานของระบบก่อนการประเมินผลอย่างเป็นทางการ

3.4.1 การทดสอบระบบในเชิงเทคนิค

การทดสอบระบบในเชิงเทคนิคแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ Unit Testing ซึ่งทดสอบความถูกต้องของฟังก์ชันในแต่ละโมดูลแยกกัน โดยใช้ Jest/Mocha เป็นเฟรมเวิร์กสำหรับ Backend และ React Native Testing Library และ Jest สำหรับ Frontend และ Integration Testing ซึ่งทดสอบการ

ทำงานร่วมกันระหว่างโมดูลต่าง ๆ เช่น การส่งข้อมูลระหว่าง Activity Tracking Module กับ Adaptive Training Engine และการอัปเดต Leaderboard แบบ Real-time

3.4.2 การทดสอบแบบ Beta Test

การทดสอบ Beta Test ดำเนินการกับกลุ่มตัวอย่างจริงที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ได้แก่ เป็นผู้ที่ใช้งานสมาร์ตโฟนเป็นประจำ มีประสบการณ์วิ่งต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 เดือน และยินยอมให้เก็บข้อมูลการใช้งาน กลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 2–5 คน ระยะเวลาการทดสอบ 2–4 สัปดาห์ การเก็บข้อมูลในช่วง Beta Test ประกอบด้วย Log Data และ App Analytics (จำนวนครั้งใช้งาน ระยะทาง อัตราการเปิดแอปฯ) แบบสอบถามความพึงพอใจรายสัปดาห์ และการสัมภาษณ์ feedback หลังใช้งาน

3.5 การประเมินผล

ขั้นตอนสุดท้ายมุ่งประเมินประสิทธิผลของระบบ Pacegasus ในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยใช้ทั้งตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

3.5.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (Quantitative Metrics)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่กำหนดเพื่อวัดความสำเร็จของระบบ ประกอบด้วย (1) จำนวนครั้งใช้งานต่อสัปดาห์ ต้องไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง (2) ระยะทางรวมที่เพิ่มขึ้นต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนใช้งาน และ (3) Retention Rate ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ภายใน 4 สัปดาห์ ซึ่งเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำที่แนะนำสำหรับแอปพลิเคชันส่งเสริมสุขภาพ

3.5.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (Qualitative Metrics)

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพประกอบด้วย (1) คะแนนความพึงพอใจโดยรวมต้องไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 5 คะแนน และ (2) ความรู้สึกสนุก (Enjoyment) และระดับแรงจูงใจที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนและหลังการใช้งาน (Pre–Post Comparison)

3.5.3 วิธีการวิเคราะห์และการอภิปรายผล

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติ Paired t-test สำหรับการเปรียบเทียบค่าก่อนและหลัง และในกรณีที่ข้อมูลไม่เป็นไปตามการแจกแจงปกติ จะใช้ Wilcoxon Signed-rank Test แทน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เชิงธีม เพื่อระบุรูปแบบและประเด็นสำคัญที่ปรากฏในประสบการณ์การใช้งานของกลุ่มตัวอย่าง การอภิปรายผลจะอ้างอิง SDT และ BCTs เพื่ออธิบายว่าแรงจูงใจที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นเกิดจากฟีเจอร์ใดของระบบ

3.5.4 สถานที่ดำเนินการวิจัย

การวิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลในพื้นที่ 3 แห่งหลักบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ บึงศรีฐาน (ระยะทางต่อรอบประมาณ 1.5 กิโลเมตร) สวนเกษตร (ระยะทางต่อรอบประมาณ 2.5 กิโลเมตร) และ

สนาม 50 ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ระยะทางต่อรอบประมาณ 800 เมตร) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีนักศึกษาและประชาชนมาออกกำลังกายเป็นประจำ เหมาะสำหรับการทดลองและการสังเกตพฤติกรรมการออกกำลังกายของกลุ่มตัวอย่าง

3.6 สรุปขั้นตอนการวิจัย

กระบวนการวิจัยทั้ง 5 ขั้นตอนมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ โดยผลลัพธ์ของแต่ละขั้นตอนเป็น Input ของขั้นตอนถัดไป ขั้นตอนที่ 1 (ทบทวนวรรณกรรม) ให้กรอบแนวคิดสำหรับการออกแบบ ขั้นตอนที่ 2 (วิเคราะห์ความต้องการ) ให้ข้อกำหนดความต้องการของระบบ ขั้นตอนที่ 3 (ออกแบบและพัฒนา) ได้ต้นแบบแอปพลิเคชัน ขั้นตอนที่ 4 (ทดสอบและปรับปรุง) รับประกันคุณภาพของระบบก่อนการประเมิน และขั้นตอนที่ 5 (ประเมินผล) ให้ข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อยืนยันประสิทธิผลของระบบและนำไปสู่ข้อสรุปและข้อเสนอแนะในบทที่ 5 ซึ่งตารางสรุปผลรวมของขั้นตอนการวิจัยได้ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 สรุปขั้นตอน เครื่องมือ และผลลัพธ์ของการวิจัย

ขั้นตอน	กิจกรรมหลัก	เครื่องมือที่ใช้	ผลลัพธ์
1. ทบทวนวรรณกรรม	รวบรวมและสังเคราะห์งานวิจัย	Google Scholar, PubMed, IEEE	Conceptual Framework
2. วิเคราะห์ความต้องการ	แบบสอบถาม + สัมภาษณ์	Google Forms, Semi-structured Interview	System Requirements
3. ออกแบบและพัฒนา	UX/UI Design, System Design (UML) + Coding	Figma, React Native Expo, Supabase PostgreSQL	Working Prototype
4. ทดสอบและปรับปรุง	Unit/Integration/Beta Test	Jest, Mocha, React Native Testing Library	Refined System
5. ประเมินผล	วัดตัวชี้วัดและวิเคราะห์ผล	Paired t-test, Thematic Analysis	Research Findings

บทที่ 4

ผลการดำเนินงาน

บทนี้นำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการ Pacegasus ในระยะปัจจุบัน ซึ่งครอบคลุมขั้นตอนที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ได้แก่ การศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การทดสอบการเชื่อมต่อและดึงข้อมูลจากแอปพลิเคชันสุขภาพผ่าน Google Health Connect และการออกแบบ Wireframe เบื้องต้น โดยขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชันและการประเมินผลยังอยู่ในแผนการดำเนินงานระยะถัดไป

4.1 ผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยรวบรวมและวิเคราะห์เอกสารวิชาการจากฐานข้อมูล Google Scholar, PubMed และ IEEE Xplore รวมทั้งสิ้น 11 รายการ ครอบคลุม 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ ทฤษฎีแรงจูงใจ (SDT และ BCTs) ทฤษฎีแรงจูงใจทางสังคม หลักการออกแบบ Gamification และแบบจำลองการฝึกวิ่งที่ยึดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

ผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนนี้คือกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ที่กำหนดทิศทางการออกแบบระบบทั้งหมด โดยสรุปสาระสำคัญที่นำมาใช้จริงในการออกแบบระบบได้ดังตารางที่ 4

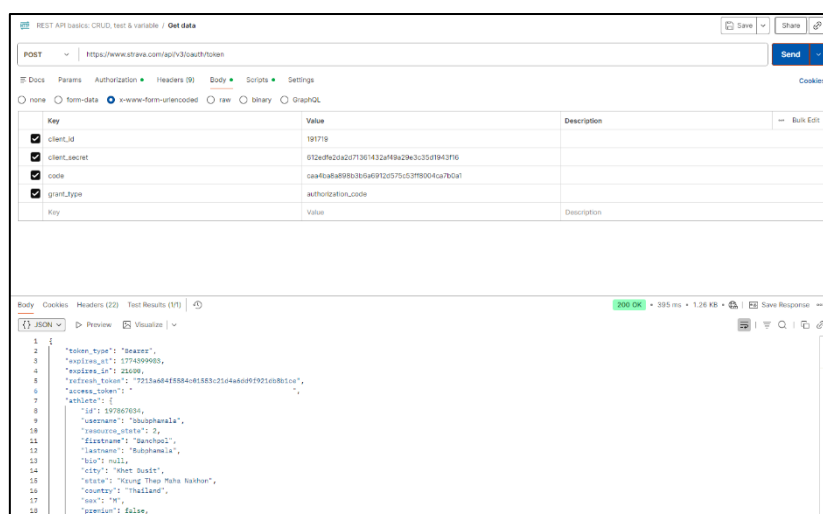
ตารางที่ 4 สรุปทฤษฎีและแนวทางการนำมาประยุกต์ใช้ในระบบ Pacegasus

ทฤษฎี/แนวคิด	แนวทางการนำมาใช้ในระบบ
SDT — Autonomy	ผู้ใช้เลือกเป้าหมายและตารางฝึกได้เอง
SDT — Competence	ระบบปรับแผนให้ผู้ใช้รู้สึกว่าได้สำเร็จเสมอ ผ่าน Wellness Check-in
SDT — Relatedness	ระบบกลุ่ม (Club) บทบาทในทีม และการให้กำลังใจ
BCTs — Goal Setting	ตั้งเป้าหมายหลักแล้วย่อยเป็นแผนรายวัน/รายสัปดาห์อัตโนมัติ
BCTs — Feedback & Monitoring	สรุปผลหลังวิ่งทุกครั้ง กราฟความก้าวหน้า Post-Run Log
BCTs — Social Comparison	Leaderboard เฉพาะในกลุ่มเพื่อน
Gamification	Points, Badges, Levels, Missions, Story Mode
Session-RPE / ACWR	คำนวณภาระการฝึกและแสดง Risk Index เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ
Machine Learning (Random Forest)	ตัดสินใจปรับแผนฝึกประจำวันจาก Wellness Check-in และ ACWR

4.2 ผลการทดสอบการเชื่อมต่อ Strava API

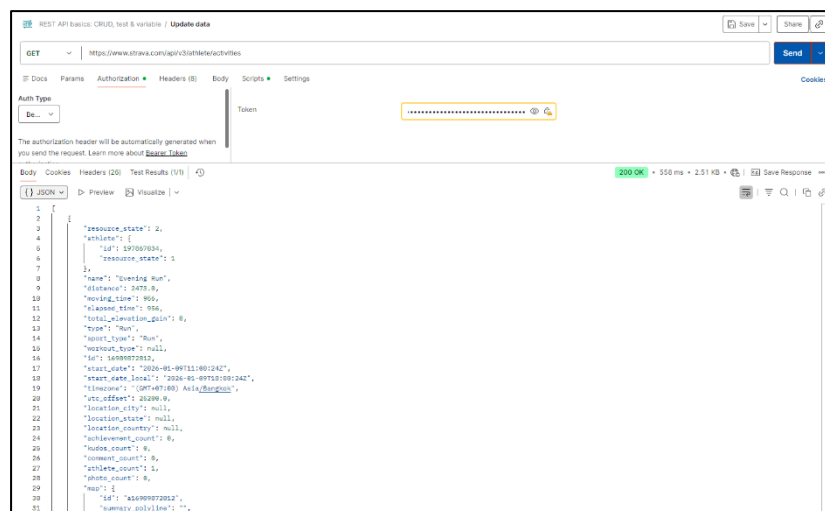
เพื่อตอบสนองข้อกำหนดความต้องการที่เพิ่มเติมในส่วน 3.2 คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการทดสอบการเชื่อมต่อและดึงข้อมูลจาก Strava API โดยใช้ OAuth 2.0 Authorization Code Flow ผลการทดสอบปรากฏดังนี้

การขอ Access Token ผ่าน POST Request ไปยัง <https://www.strava.com/api/v3/oauth/token> สำเร็จด้วยสถานะ 200 OK โดยได้รับ access_token, refresh_token, expires_in และข้อมูลนักกีฬา (athlete) กลับมา ดังภาพที่ 2



ภาพที่ 2 ผลการขอ Access Token จาก Strava API

จากนั้นทำการทดสอบ GET Request ไปยัง Endpoint `/athlete/activities` เพื่อดึงข้อมูลกิจกรรมการวิ่ง ผลการทดสอบประสบความสำเร็จด้วยสถานะ 200 OK โดยระบบสามารถดึงข้อมูลกิจกรรมได้ครบถ้วนในรูปแบบ JSON รวมถึงระยะทาง เวลา Pace ประเภทกิจกรรม และข้อมูล GPS ดังภาพที่ 3



ภาพที่ 3 ผลการดึงข้อมูลกิจกรรมการวิ่งจาก Strava API

ข้อมูลที่ได้จาก Strava API สามารถนำไปเชื่อมต่อกับ Adaptive Training Engine เพื่อคำนวณ Session-RPE, ACWR และปรับแผนฝึกอัตโนมัติได้ทันที การทดสอบนี้ยืนยันความเป็นไปได้ (Feasibility) ในการเชื่อมต่อข้อมูลจากแอปพลิเคชันภายนอกได้สำเร็จตามข้อกำหนดระบบ

4.3 ผลการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันต้นแบบ

ดำเนินการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันต้นแบบ (Prototype) ของ Pacegasus โดยมุ่งเน้นที่ประสบการณ์ผู้ใช้และฟีเจอร์หลักที่ใช้งานได้จริง ผลการดำเนินงานในระยะนี้คือ Hi-fidelity Prototype ที่พัฒนาด้วย Figma ครอบคลุมตามกระบวนการใช้งานจริงของระบบ

4.3.1 ผลการออกแบบประสบการณ์และส่วนติดต่อผู้ใช้ (UX/UI Design)

ได้พัฒนา Hi-fidelity Prototype ด้วย Figma ครอบคลุมที่ออกแบบใน 3.3.1 โดยมีรายละเอียดและภาพประกอบแต่ละหน้าจอ ดังนี้

4.3.1.1 หน้าจอเข้าสู่ระบบ (Login Screen) ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านหรือใช้บัญชี Google ได้ทันที หน้าจอเน้นความเรียบง่ายและความเร็วในการเข้าถึงระบบตามหลัก Autonomy ของ SDT ดังภาพที่ 4



Pacegasus

เข้าสู่ระบบ

USERNAME

PASSWORD

แสดง

ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

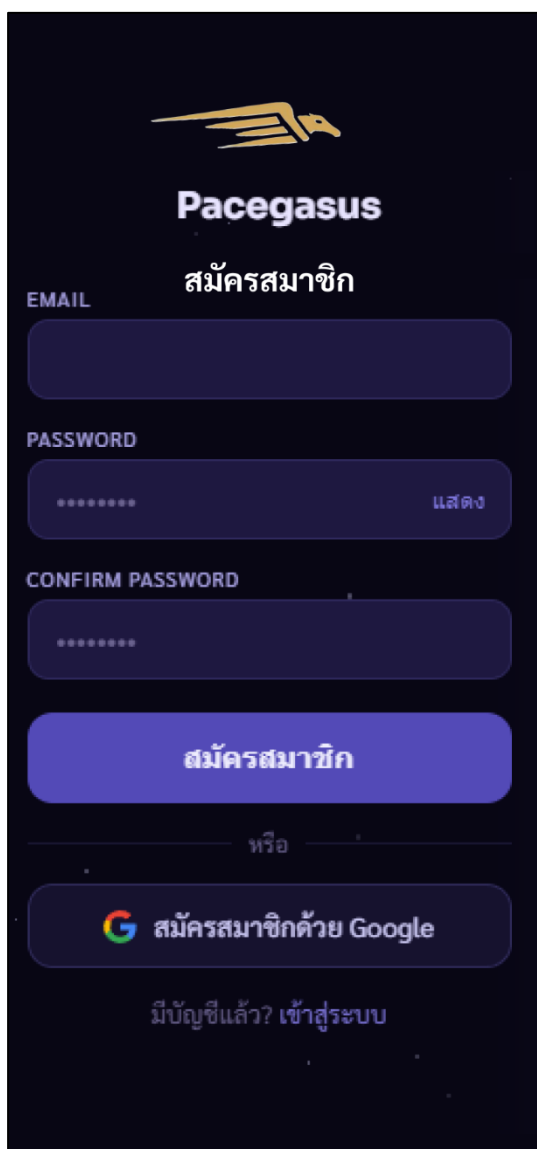
หรือ

 **เข้าสู่ระบบด้วย Google**

ยังไม่มีบัญชี? สมัครสมาชิก

ภาพที่ 4 หน้าจอเข้าสู่ระบบ (Login Screen)

4.3.1.2 หน้าจอสมัครสมาชิก (Sign-up Screen) ผู้ใช้ใหม่กรอกอีเมล รหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่าน หรือสมัครด้วย Google ได้ทันที เพื่อลดขั้นตอนการลงทะเบียนและเพิ่มอัตราการสมัครสมาชิกดังภาพที่ 5

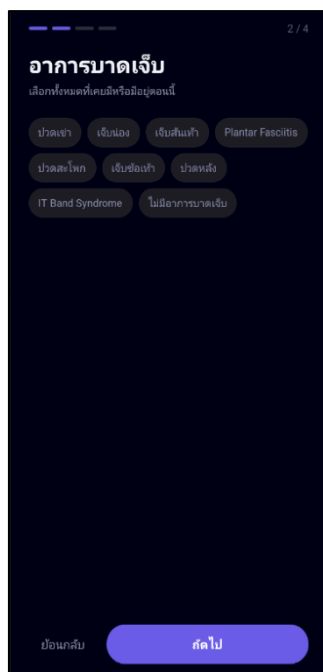


The image shows a mobile application sign-up screen for 'Pacegasus'. At the top is a logo of a yellow horse head with wings, followed by the brand name 'Pacegasus' in white. Below this is the title 'สมัครสมาชิก' (Sign up) in white. The form consists of three input fields: 'EMAIL' (dark blue), 'PASSWORD' (dark blue with a 'แสดง' (Show) link on the right), and 'CONFIRM PASSWORD' (dark blue). Below the fields is a large blue button with the text 'สมัครสมาชิก' (Sign up). Underneath the button is a horizontal line with the word 'หรือ' (or) in the center. Below this is a button with the Google logo and the text 'สมัครสมาชิกด้วย Google' (Sign up with Google). At the bottom, there is a link that says 'มีบัญชีแล้ว? เข้าสู่ระบบ' (Already have an account? Log in).

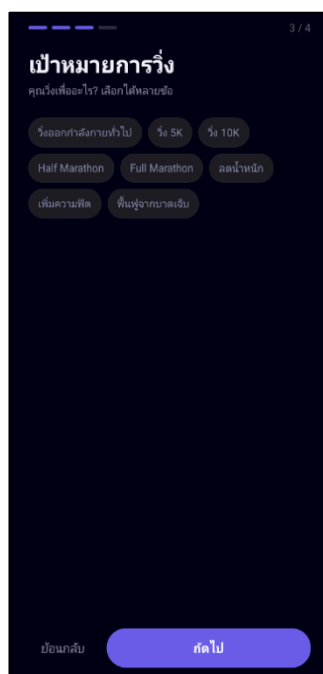
ภาพที่ 5 หน้าจอสมัครสมาชิก (Sign-up Screen)

4.3.1.3 หน้าจอ Onboarding แบบ 4 ขั้นตอนเพื่อเก็บข้อมูลผู้ใช้เบื้องต้นก่อนเริ่มใช้งานระบบ ดังนี้ หน้าจอข้อมูลพื้นฐานเก็บวันเกิด เพศ น้ำหนัก และส่วนสูง เพื่อนำไปคำนวณสมรรถภาพเบื้องต้นและปรับแผนฝึกให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล หน้าจออาการบาดเจ็บให้ผู้เลือกใช้อาการที่เคยเป็นหรือไม่มี เพื่อให้ Adaptive Training Engine คำนวณความเสี่ยง (ACWR) และปรับภารกิจให้ปลอดภัย หน้าจอเป้าหมายการวิ่งให้ผู้เลือกใช้เป้าหมายหลัก เช่น วิ่ง 5K, 10K, Half Marathon หรือ Full Marathon ซึ่งระบบจะย่อยเป็นแผนฝึกอัตโนมัติตามหลัก Goal Setting ของ BCTs และหน้าจอประวัติการวิ่งใช้ถามประวัติการวิ่งเพื่อประเมินระดับนักวิ่ง (Intermediate/Advanced) และนำข้อมูลไปปรับความยากของภารกิจให้เหมาะสม ดังภาพที่ 1, 2, 3, 4

ภาพที่ 6 หน้าจอข้อมูลพื้นฐาน (Onboarding 1/4 – Personal Information)



ภาพที่ 7 หน้าจออาการบาดเจ็บ (Onboarding 2/4 – Injury History)



ภาพที่ 8 หน้าจอเป้าหมายการวิ่ง (Onboarding 3/4 – Running Goals)

4 / 4

ประวัติการวิ่ง

ช่วยให้เราวางแผนได้ตรงกับระดับของคุณ

เคยวิ่งจบมารอบแรกบ้างไหม?

☐ ยังไม่เคย
 ☐ เคย 1-2 ครั้ง
 ☐ เคยหลายครั้ง

วิ่งมานานเท่าไร?

☐ น้อยกว่า 6 เดือน
 ☐ 6-12 เดือน
 ☐ 1-3 ปี
 ☐ มากกว่า 3 ปี

วิ่งกี่ครั้งต่อสัปดาห์?

☐ 1-2 ครั้ง
 ☐ 3-4 ครั้ง
 ☐ 5-6 ครั้ง
 ☐ ทุกวัน

ระยะไกลสุดที่เคยวิ่งโดยไม่หยุด

☐ น้อยกว่า 5 km
 ☐ 5-10 km
 ☐ 10-21 km
 ☐ 21-42 km
 ☐ มากกว่า 42 km

ย้อนกลับ

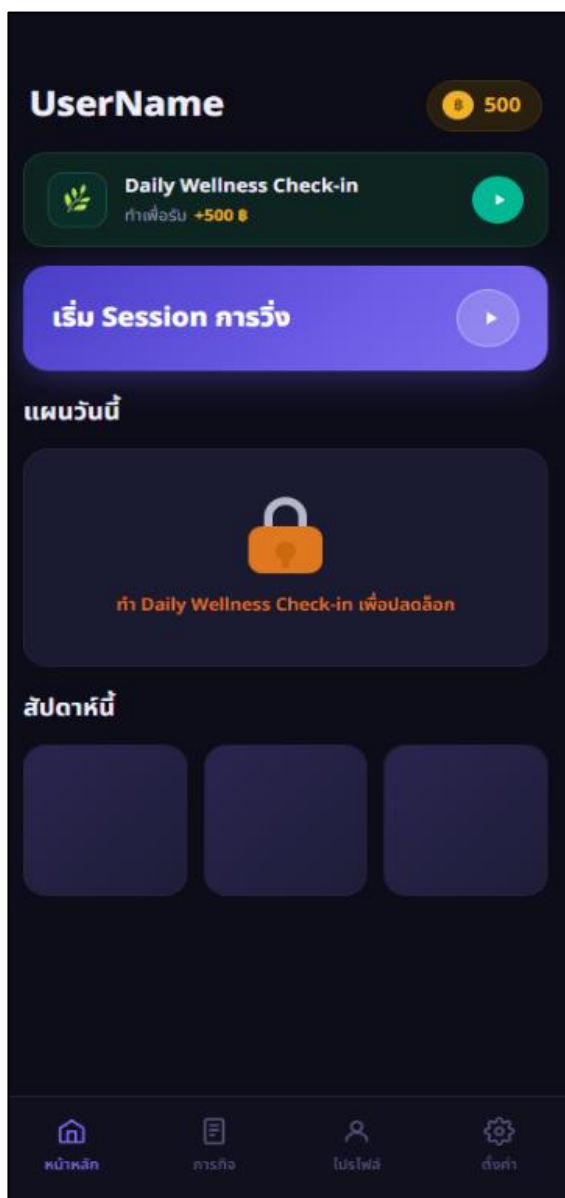
ภาพที่ 9 หน้าจอประวัติการวิ่ง (Onboarding 4/4 – Running History)

4.3.1.4 หน้าจอ Daily Wellness Check-in ผู้ใช้ประเมินสุขภาพรายวันด้วย Slider 5 ด้าน (คุณภาพการนอน จำนวนชั่วโมงนอน ความเจ็บปวดกล้ามเนื้อ สภาพร่างกาย และระดับความเครียด) เพื่อเป็น Input ให้ Adaptive Training Engine ปรับแผนฝึกประจำวันดังภาพที่ 10

The screenshot shows the 'Daily Wellness Check-in' interface. At the top, there is a back arrow and the title 'Daily Wellness Check-in'. Below the title, a green box displays 'ทำครบรับ +10' with a gold coin icon and the date 'วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2568'. The main section contains five sliders, each with a label, a slider bar, and a numeric value in a blue button. The sliders are: 1. 'การนอนหลับ' (Sleep) with 'คุณภาพการนอน' (Sleep Quality) set to 7, ranging from 'แย่มาก' (Very Bad) to 'ดีมาก' (Very Good). 2. 'จำนวนชั่วโมงนอน' (Sleep Duration) set to 7h, ranging from '1 ชม.' (1 hour) to '12 ชม.' (12 hours). 3. 'ร่างกาย' (Body) with 'ความเจ็บกล้ามเนื้อ' (Muscle Pain) set to 3, ranging from 'ไม่เจ็บ' (No pain) to 'เจ็บมาก' (Very painful). 4. 'สภาพกล้ามเนื้อ' (Muscle Condition) set to 7, ranging from 'อ่อนแรง' (Weak) to 'พร้อมมาก' (Very ready). 5. 'จิตใจ' (Mind) with 'ระดับความเครียด' (Stress Level) set to 4, ranging from 'จิตใจ' (Mind) to 'พร้อมมาก' (Very ready). At the bottom is a navigation bar with four icons: 'หน้าหลัก' (Home), 'ภารกิจ' (Mission), 'โปรไฟล์' (Profile), and 'ตั้งค่า' (Settings).

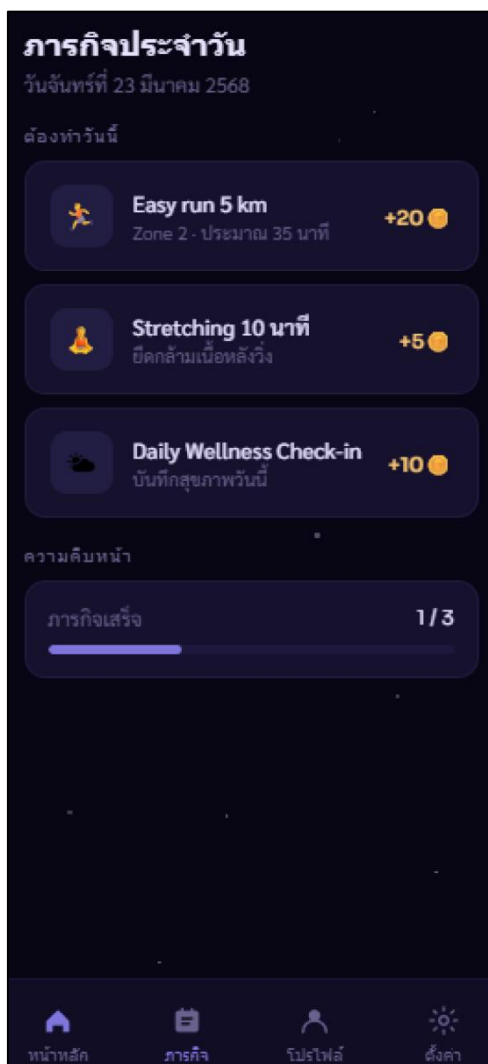
ภาพที่ 10 หน้าจอ Daily Wellness Check-in

4.3.1.5 หน้าหลัก (Home/Dashboard Screen) แสดงภารกิจประจำวัน ปุ่มเริ่ม Session การวิ่ง และแผนการฝึกที่ล็อกไว้จนกว่าจะทำ Wellness Check-in เสร็จ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้ทำภารกิจทุกวัน ตามหลัก Gamification ดังภาพที่ 11



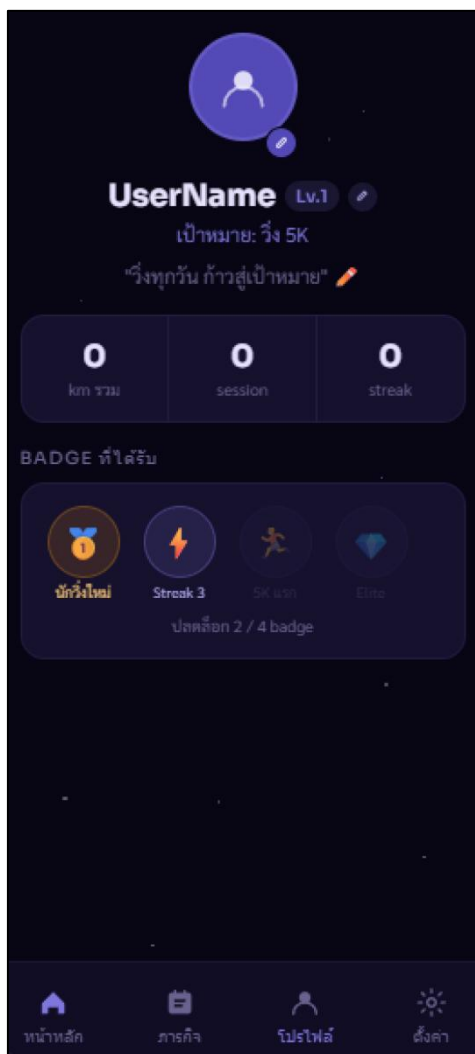
ภาพที่ 11 หน้าหลัก (Home/Dashboard Screen)

4.3.1.6 หน้าจอภารกิจประจำวัน (Daily Missions) แสดงรายการภารกิจพร้อมคะแนน (Easy run, Stretching, Wellness Check-in) เพื่อให้ผู้ใช้เห็นความก้าวหน้าและรับเหรียญทันทีที่ถ่ายภาพที่ 12



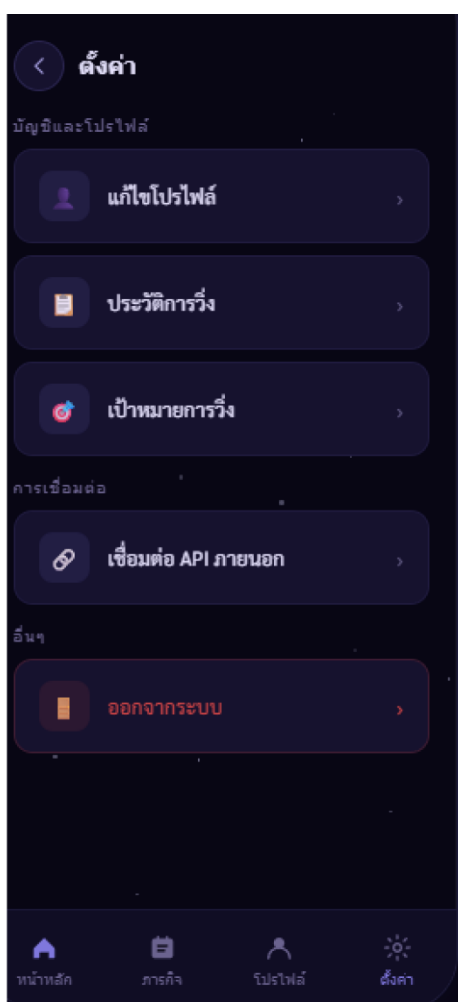
ภาพที่ 12 หน้าจอภารกิจประจำวัน (Daily Missions)

4.3.1.7 หน้าจอโปรไฟล์ผู้ใช้ (User Profile Screen) แสดงเลเวล คะแนนรวม สถิติการวิ่ง (km, session, streak) และ Badge ที่ได้รับ เพื่อสร้างความรู้สึกรับรู้ Competence และให้ผู้ใช้ติดตามความก้าวหน้าของตนเองดังภาพที่ 13



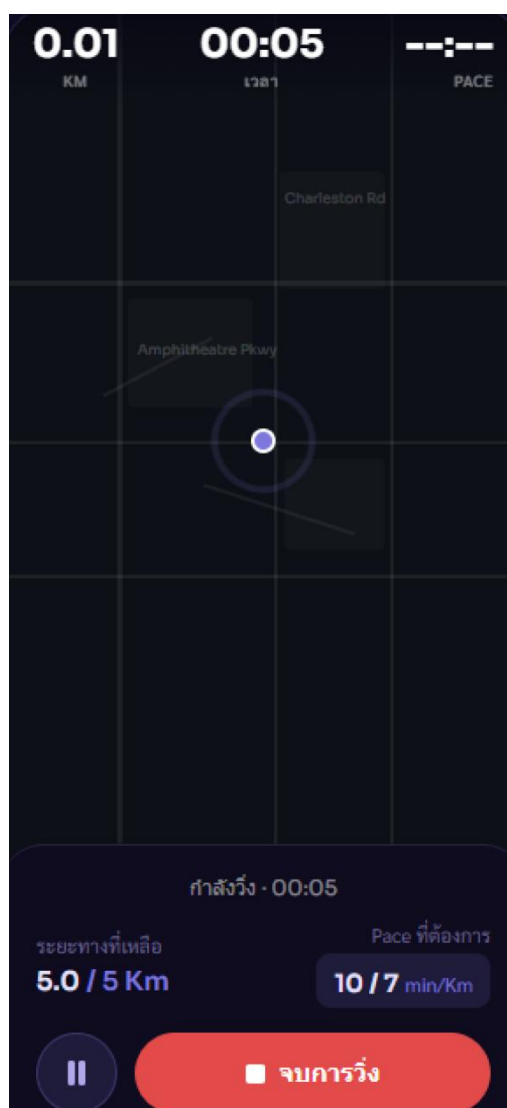
ภาพที่ 13 หน้าจอโปรไฟล์ผู้ใช้ (User Profile Screen)

4.3.1.8 หน้าจอตั้งค่า (Settings Screen) ผู้ใช้สามารถแก้ไขโปรไฟล์ ดูประวัติการวิ่ง ตั้งเป้าหมาย เชื่อมต่อ API ภายนอก และออกจากระบบได้ดังภาพที่ 14



ภาพที่ 14 หน้าจอตั้งค่า (Settings Screen)

4.3.1.9 หน้าจอ Session การวิ่งแบบเรียลไทม์ (Live Running Screen) แสดงข้อมูลการวิ่งแบบเรียลไทม์ ได้แก่ ระยะทางที่วิ่งไปแล้ว เวลาที่ใช้ Pace ปัจจุบัน แผนที่ตำแหน่งปัจจุบัน ระยะทางที่เหลือตามเป้าหมาย และ Pace ที่ต้องการ ผู้ใช้สามารถหยุดชั่วคราวหรือจบ Session การวิ่งได้ทันที เพื่อให้การติดตามกิจกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและแม่นยำ ดังภาพที่ 15



ภาพที่ 15 หน้าจอ Session การวิ่งแบบเรียลไทม์ (Live Running Screen)

4.3.1.10 หน้าจอสรุปหลังวิ่ง (Post-Run Summary) แสดงระยะทาง เวลา Pace แคลอรี พร้อมให้ผู้บันทึก RPE อารมณ์หลังวิ่ง และระบุอาการบาดเจ็บ เพื่อนำข้อมูลไปปรับแผนฝึกและคำนวณ Session-RPE ดังภาพที่ 16

วิ่งเสร็จแล้ว!
บอกเราว่ารู้สึกยังไงบ้าง

0.00
ระยะทาง (KM)

00:01
เวลา

1:40
PACE เฉลี่ย

0
แคลอรี

ความหนัก RPE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ระดับ 10 — หนักสุด
หมดแรงสิ้นเชิง ทำได้แค่ชั่วคราว

ความเครียด 5

อารมณ์หลังวิ่ง

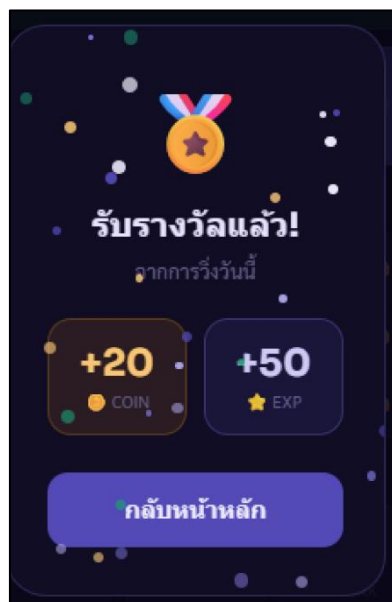
แย่ พอได้ ดี ดีมาก ยอดเยี่ยม

มีอาการบาดเจ็บไหม?

ไม่มี มีอาการ

ภาพที่ 16 หน้าจอสรุปหลังวิ่ง (Post-Run Summary)

4.3.1.10 หน้าจอรับรางวัล (Reward Screen) แสดงผลตอบรับทันทีหลังทำภารกิจสำเร็จ (+ Coin และ +EXP) พร้อมนิเมชันเพื่อเพิ่มความสนุกตามหลัก Gamification และ Immediate Feedback ดังภาพที่ 17



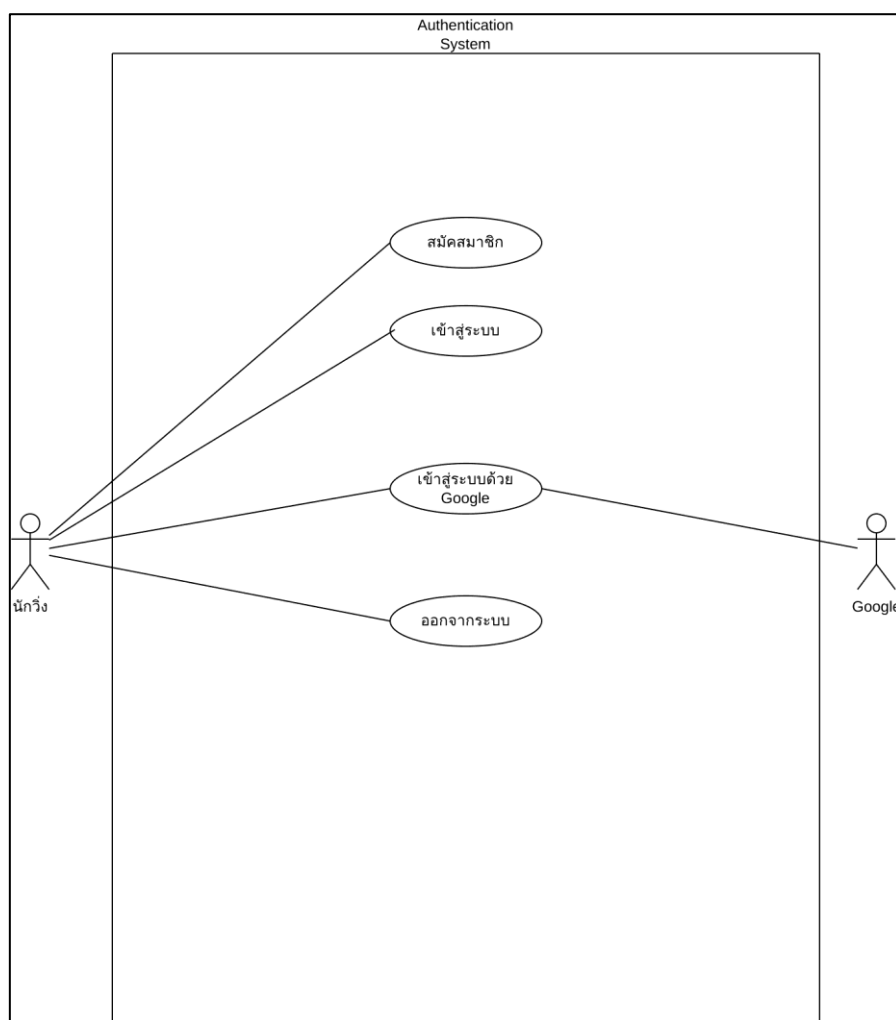
ภาพที่ 17 หน้าจอรับรางวัล (Reward Screen)

4.4 ผลการออกแบบระบบ (System Design)

จัดทำเอกสารการออกแบบระบบด้วย UML อย่างครบถ้วน เพื่อให้โครงสร้างระบบมีความชัดเจนและสามารถนำไปพัฒนาได้อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักดังนี้

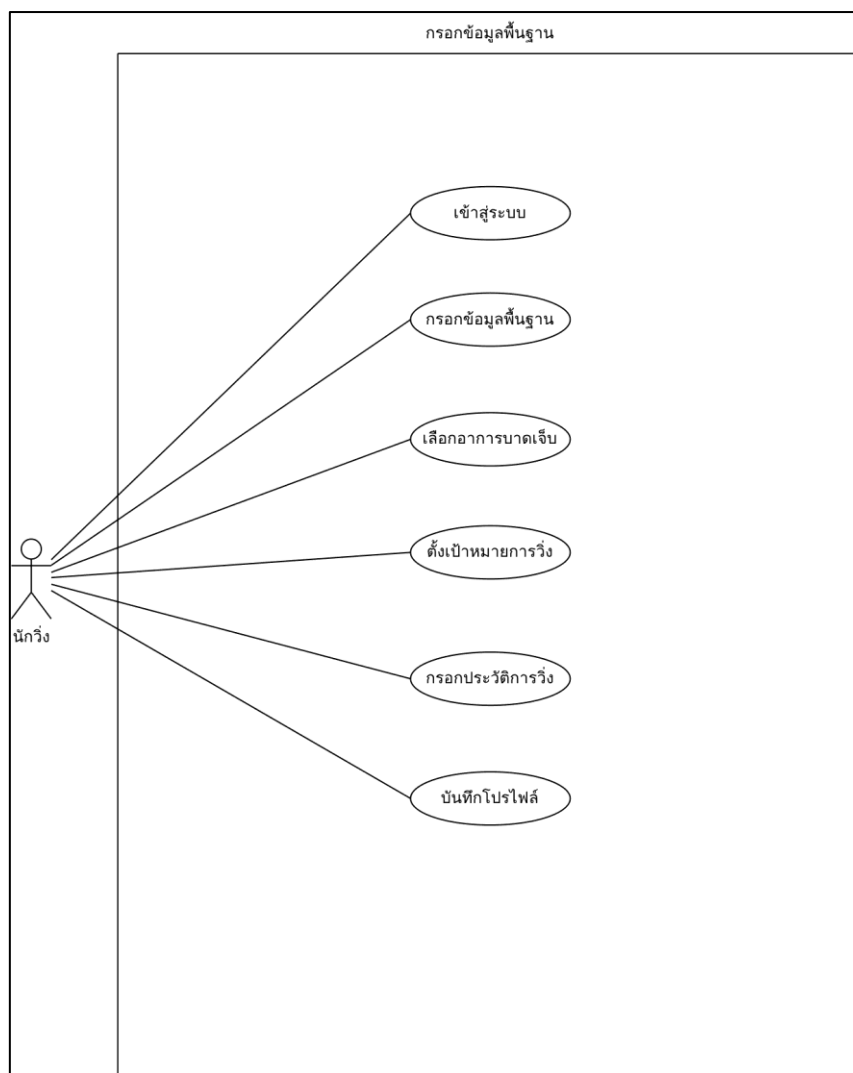
4.4.1 จัดทำ Use Case Diagram เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง Actor และ Use Case ของระบบ Pacegasus โดยแบ่งออกเป็น 12 แผนภาพย่อยตามกลุ่มฟังก์ชันการทำงาน ดังนี้

4.4.1.1 Authentication System แสดงกระบวนการยืนยันตัวตนของนักวิ่ง ประกอบด้วย การสมัครสมาชิก การเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีปกติหรือผ่าน Google และการออกจากระบบ โดยมี Actor หลักคือนักวิ่งและ Google ดังภาพที่ 18



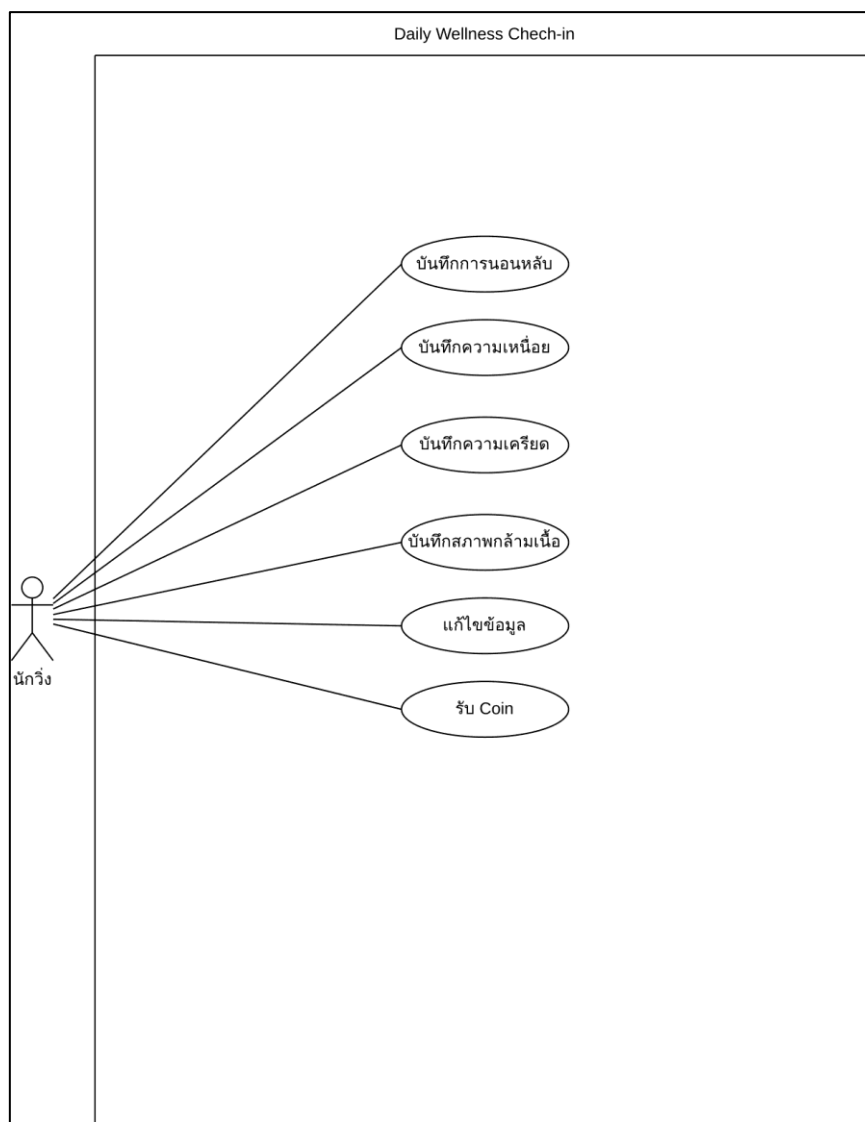
ภาพที่ 18 Use Case Diagram Authentication System

4.4.1.2 กรอกข้อมูลพื้นฐาน แสดงกระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์เริ่มต้นของนักวิ่ง ได้แก่ การกรอกข้อมูลส่วนตัว การเลือกอาการบาดเจ็บ การตั้งเป้าหมายการวิ่ง การกรอกประวัติการวิ่ง และการบันทึกโปรไฟล์ เพื่อให้ระบบนำข้อมูลไปปรับแผนฝึกได้อย่างเหมาะสม ดังภาพที่ 19



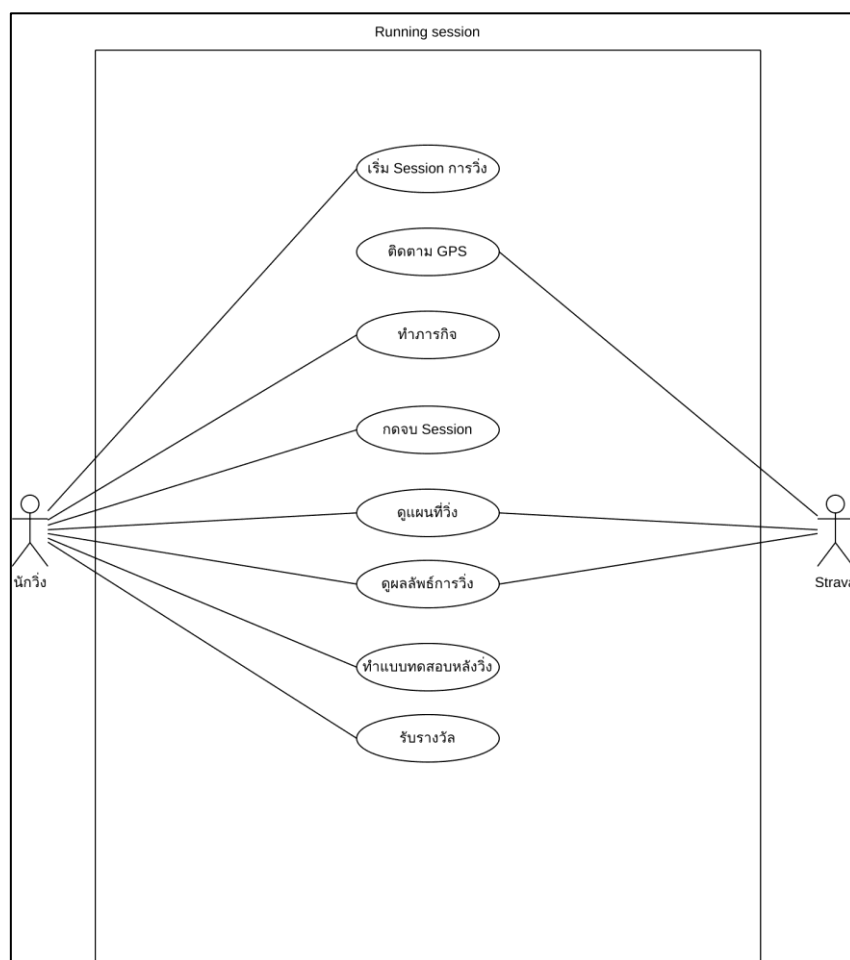
ภาพที่ 19 Use Case Diagram กรอกข้อมูลพื้นฐาน

4.4.1.3 Daily Wellness Check-in แสดงกระบวนการบันทึกสุขภาพประจำวันของนักวิ่ง ประกอบด้วย การบันทึกการนอนหลับ ความเหนื่อย ความเครียด และสภาพกล้ามเนื้อ รวมถึงการแก้ไข ข้อมูลและรับ Coin +10 เมื่อทำการบันทึกครบ ดังภาพที่ 20



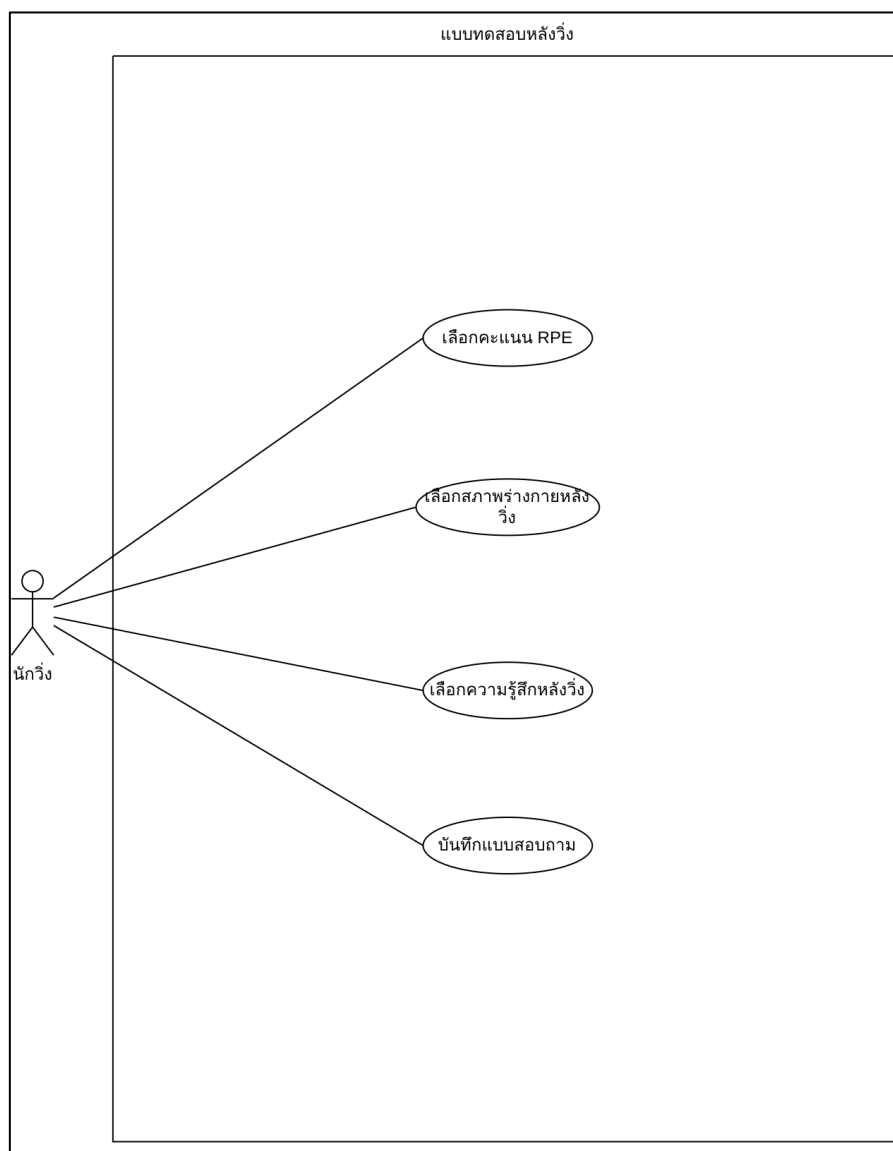
ภาพที่ 20 Use Case Diagram Daily Wellness Check-in

4.4.1.4 Running Session แสดงกระบวนการบันทึกการวิ่งแบบเรียลไทม์ของนักวิ่ง ตั้งแต่การเริ่ม Session การติดตาม GPS การทำภารกิจระหว่างวิ่ง การดูแผนที่วิ่ง การดูผลลัพธ์ การทำแบบทดสอบหลังวิ่ง และการรับรางวัล โดยมีการเชื่อมต่อกับ Strava ดังภาพที่ 21



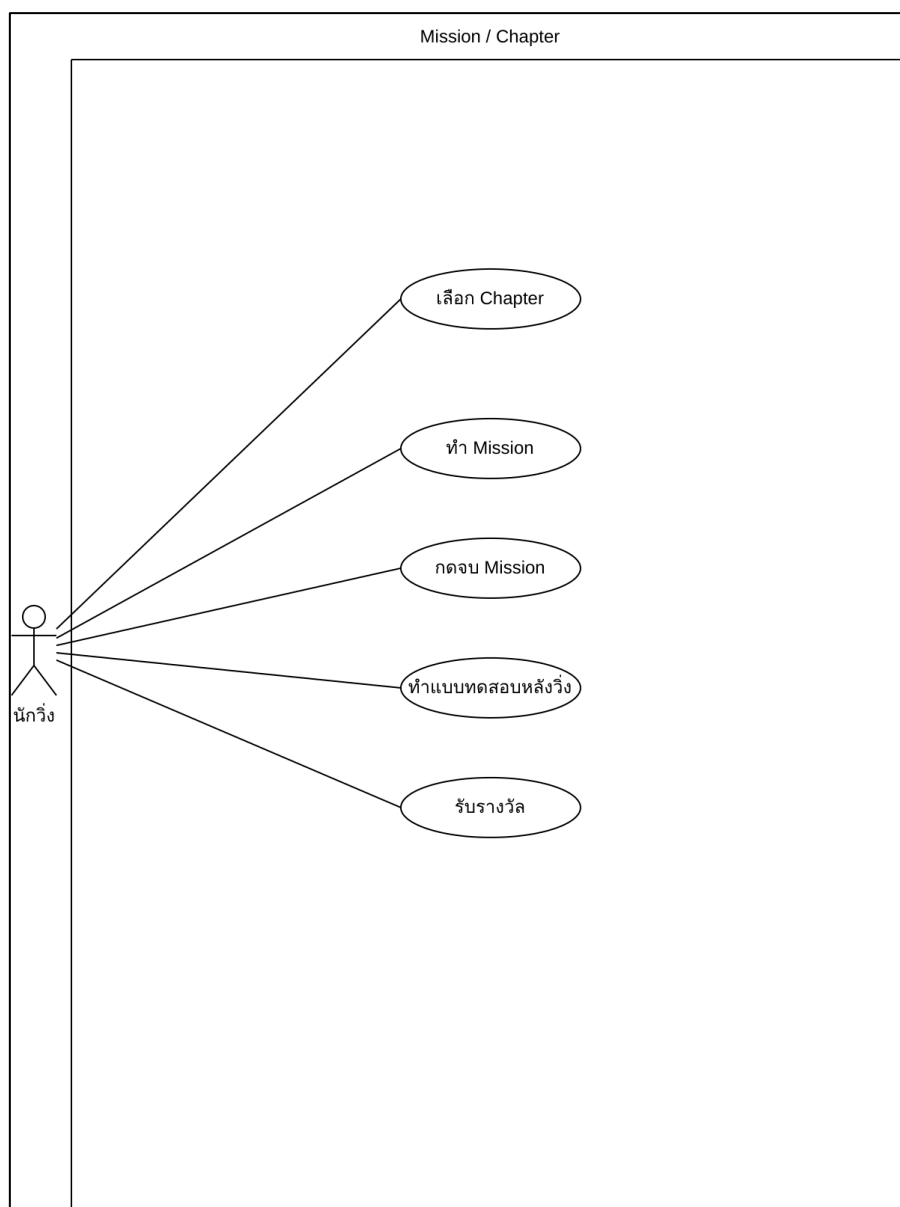
ภาพที่ 21 Use Case Diagram Running Session

4.4.1.5 แบบทดสอบหลังวิ่ง แสดงกระบวนการประเมินสภาพร่างกายของนักวิ่งภายหลังกี่สิ้นสุด Session ประกอบด้วย การเลือกคะแนน RPE (Rate of Perceived Exertion) การเลือกสภาพร่างกายหลังวิ่ง ความรู้สึกหลังวิ่ง และการบันทึกแบบสอบถาม เพื่อนำข้อมูลไปปรับแผนฝึกในครั้งถัดไป ดังภาพที่ 22



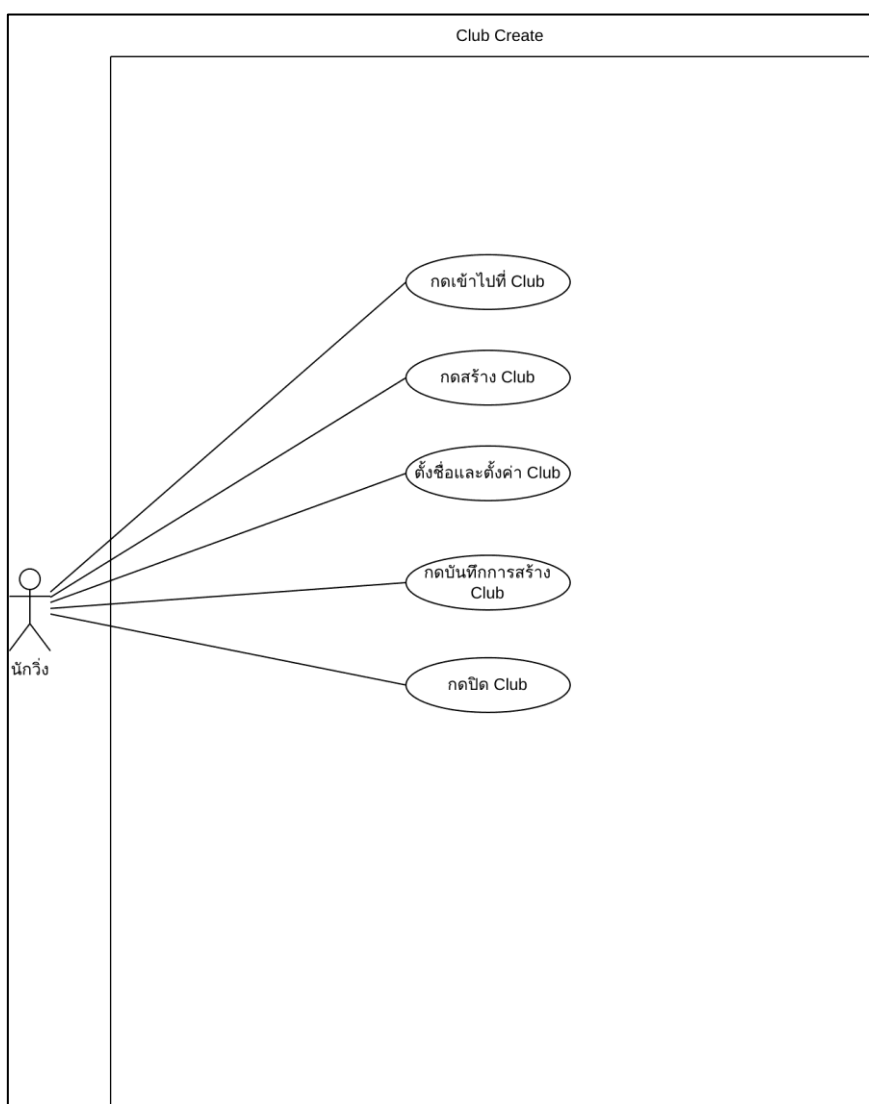
ภาพที่ 22 Use Case Diagram แบบทดสอบหลังวิ่ง

4.4.1.6 Mission / Chapter แสดงกระบวนการทำภารกิจในระบบ Gamification ของนักวิ่ง ตั้งแต่การเลือก Chapter การทำ Mission การสิ้นสุด Mission การทำแบบทดสอบหลังวิ่ง และการรับรางวัล เพื่อสร้างแรงจูงใจในการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ดังภาพที่ 23



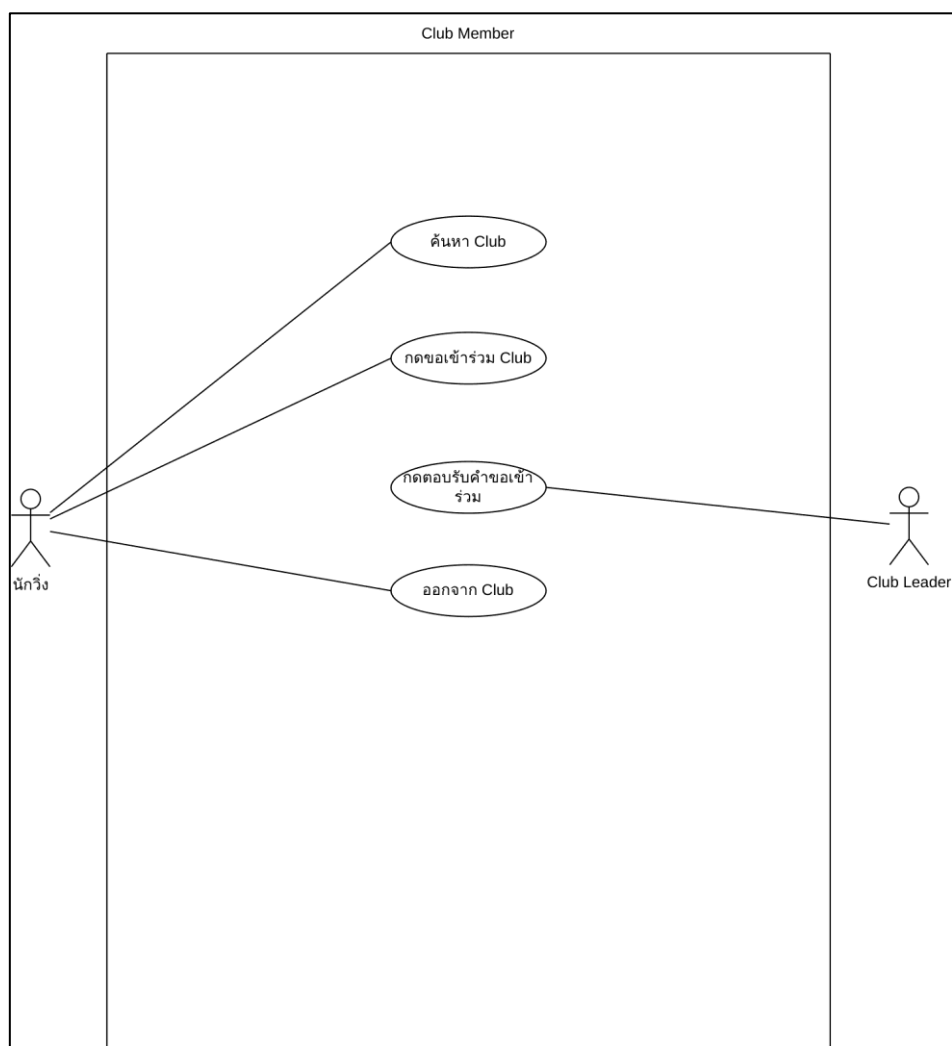
ภาพที่ 23 Use Case Diagram Mission / Chapter

4.4.1.7 Club Create แสดงกระบวนการสร้างกลุ่มนักวิ่ง (Club) โดยนักวิ่งสามารถสร้าง Club ตั้งชื่อและตั้งค่า Club บันทึก และปิด Club ได้ ดังภาพที่ 24



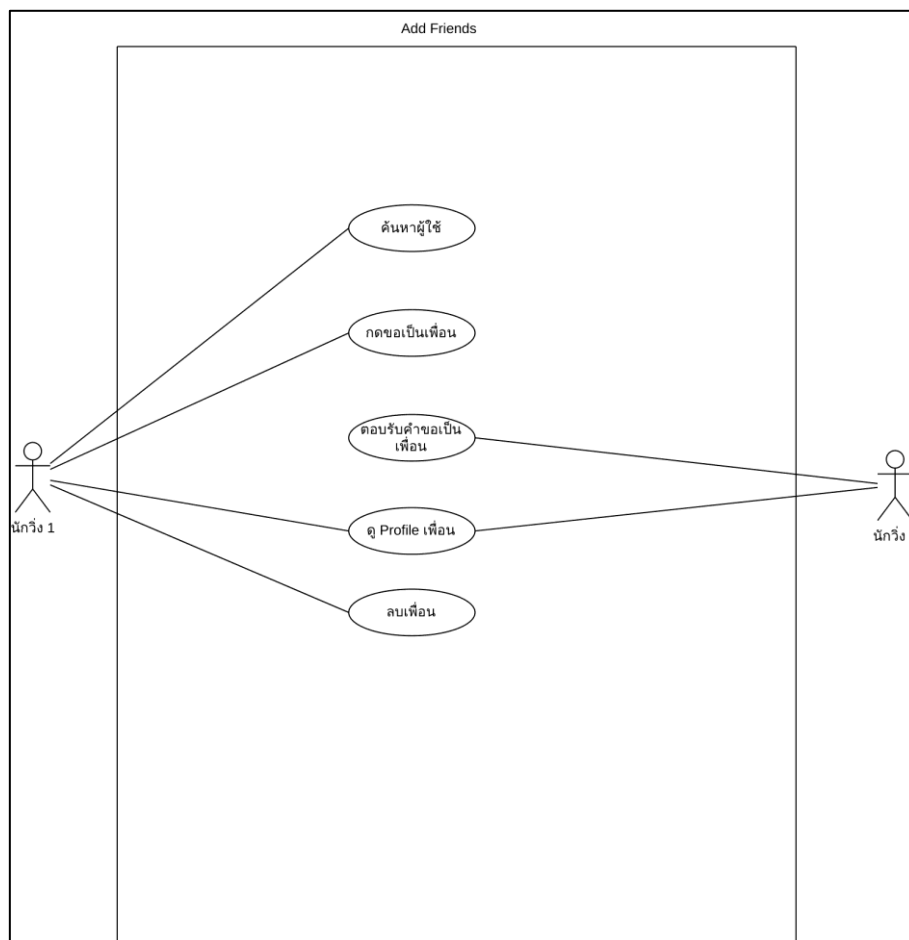
ภาพที่ 24 Use Case Diagram Club Create

4.4.1.8 Club Member แสดงกระบวนการเข้าร่วม Club โดยนักเรียนสามารถค้นหา Club ส่งขอเข้าร่วม และออกจาก Club ได้ ในขณะที่ Club Leader สามารถตอบรับหรือปฏิเสธคำขอได้ ดังภาพที่ 25



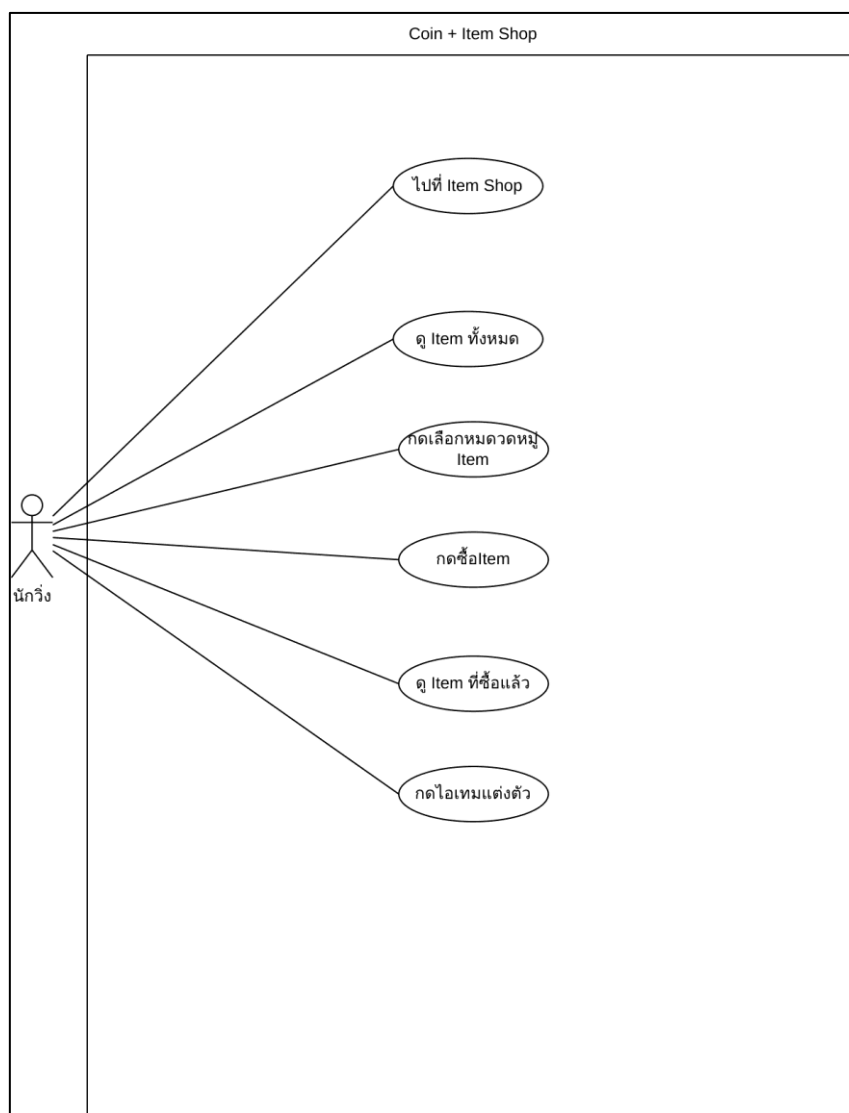
ภาพที่ 25 Use Case Diagram Club Member

4.4.1.9 Add Friends แสดงกระบวนการเพิ่มเพื่อนในระบบ โดยนักวิ่งสามารถค้นหาผู้ใช้ ส่งคำขอเป็นเพื่อน ตอบรับคำขอ ดูโปรไฟล์เพื่อน และลบเพื่อนได้ โดยมี Actor สองฝ่ายคือนักวิ่ง 1 และนักวิ่ง 2 ดังภาพที่ 26



ภาพที่ 26 Use Case Diagram Add Friends

4.4.1.10 Coin และ Item Shop แสดงกระบวนการใช้งานร้านค้าภายในระบบ นักวิ่งสามารถเข้าชมสินค้า เลือกหมวดหมู่ไอเทม ซื้อไอเทมด้วย Coin ดูไอเทมที่ซื้อแล้ว และนำไอเทมไปแต่งตัวได้ ดังภาพที่ 27



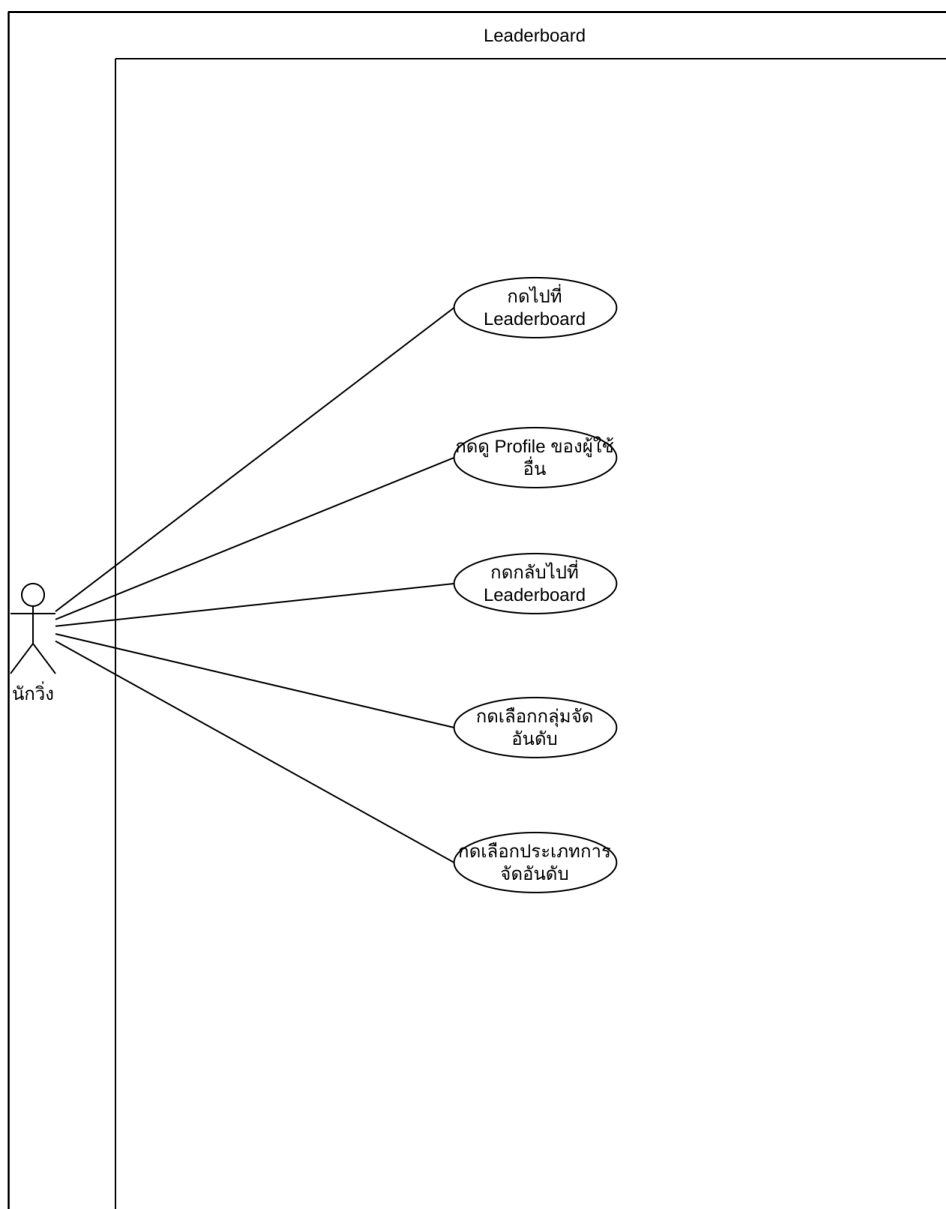
ภาพที่ 27 Use Case Diagram Coin และ Item Shop

4.4.1.11 Avatar 2.5D และ Avatar Dressing แสดงกระบวนการจัดการ Avatar ของนักวิ่งในรูปแบบ 2.5D ประกอบด้วยการดู Avatar การเลือกแต่งตัว การเลือกไอเทม การบันทึกการแต่งตัว และการกลับไปดูผลลัพธ์ ดังภาพที่ 28



ภาพที่ 28 Use Case Diagram Avatar 2.5D และ Avatar Dressing

4.4.1.12 Leaderboard แสดงกระบวนการดูตารางอันดับของนักวิ่ง ประกอบด้วยการเข้าหน้า Leaderboard การเลือกกลุ่มจัดอันดับ การเลือกประเภทการจัดอันดับ และการดูโปรไฟล์ของผู้ใช้คนอื่น เพื่อสร้างแรงจูงใจในการแข่งขันและพัฒนาตนเอง ดังภาพที่ 29



ภาพที่ 29 Use Case Diagram Leaderboard

4.4.2 Use Case Description

จัดทำ Use Case Description เพื่ออธิบายรายละเอียดของแต่ละ Use Case ในระบบ Pacegasus โดยแสดงในรูปแบบตาราง ดังตารางที่ 5 ถึงตารางที่ 33

ตารางที่ 5 Use Case Description: สมัครสมาชิก

Use Case Name	สมัครสมาชิก
Description	ผู้ใช้ใหม่สร้างบัญชีโดยกรอกข้อมูลเพื่อใช้งานแอปพลิเคชัน
Actor	นักวิ่ง
Precondition	นักวิ่งผู้ใช้ยังไม่มีบัญชีในระบบ
Postcondition	นักวิ่งผู้ใช้มีบัญชีในระบบ
Main Success Scenario	1. ผู้ใช้เปิดแอปพลิเคชันและเลือกสมัครสมาชิก 2. ระบบแสดงฟอร์มสมัครสมาชิก 3. ผู้ใช้กรอก ชื่อผู้ใช้ อีเมล รหัสผ่าน และ ยืนยันรหัสผ่าน 4. ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด 5. ระบบสร้างบัญชีใหม่และบันทึกในฐานข้อมูลทั้งหมด 6. ระบบแสดงข้อความยืนยันการสมัครสมาชิกสำเร็จ และนำไปยังหน้าLogin
Exception	E1: อีเมลซ้ำ – แจ้งให้ใช้อีเมลอื่น E2: รูปแบบอีเมลไม่ถูกต้อง – แสดงข้อความแจ้งเตือน E3: รหัสผ่านไม่ตรงเงื่อนไข – แจ้งข้อกำหนด

ตารางที่ 6 Use Case Description: เข้าสู่ระบบ

Use Case Name	เข้าสู่ระบบ
Description	ผู้ใช้ที่มีบัญชีอยู่แล้วยืนยันตัวตนด้วยอีเมลและรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานระบบ
Actor	นักวิ่ง
Precondition	ผู้ใช้มีบัญชีในระบบและยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ
Postcondition	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบสำเร็จและผู้ใช้อยู่ในหน้าหลักของแอปพลิเคชัน
Main Success Scenario	1. ผู้ใช้เปิดหน้า เข้าสู่ระบบ 2. ผู้ใช้กรอกอีเมลและรหัสผ่าน 3. ระบบตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูล 4. ระบบนำผู้ใช้ไปยังหน้าหลัก
Exception	อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง – แจ้งเตือนโดยไม่ระบุว่าผิดข้อใด

ตารางที่ 7 Use Case Description: เข้าสู่ระบบด้วย Google

Use Case Name	เข้าสู่ระบบด้วย Google
Description	ผู้ใช้นั่นตัวตนผ่าน Google OAuth แทนการใช้รหัสผ่านของระบบ
Actor	นักวิ่ง, Google
Precondition	ผู้ใช้มีบัญชี Google และยังไม่เข้าสู่ระบบ
Postcondition	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบสำเร็จผ่าน Google OAuth บัญชีถูกสร้างและผู้ใช้อยู่ในหน้าหลัก
Main Success Scenario	1. ผู้ใช้กดปุ่ม 'เข้าสู่ระบบด้วย Google' 2. ระบบเปิดหน้าต่าง Google OAuth 3. ผู้ใช้เลือกบัญชี Google และอนุมัติสิทธิ์ 4. Google ส่งโทเคนกลับมาให้ระบบ 5. ระบบสร้างบัญชีผู้ใช้โดยอัตโนมัติ 6. ระบบนำผู้ใช้ไปยังหน้าหลัก
Exception	E1: ผู้ใช้ยกเลิก OAuth – ปิดหน้าต่างและกลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ E2: Google ปฏิเสธ – แสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาด

ตารางที่ 8 Use Case Description: ออกจากระบบ

Use Case Name	ออกจากระบบ
Description	ผู้ใช้ออกจากแอปพลิเคชันอย่างปลอดภัย
Actor	นักวิ่ง
Precondition	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบอยู่
Postcondition	เซสชันของผู้ใช้ถูกลบออกจากระบบ ผู้ใช้ถูกนำกลับไปยังหน้าเข้าสู่ระบบ
Main Success Scenario	1. ผู้ใช้กดปุ่ม 'ออกจากระบบ' 2. ระบบแสดงหน้าต่าง ยืนยันการออกจากระบบ 3. ผู้ใช้กดยืนยัน 4. ระบบนำผู้ใช้ออกจากบัญชีและนำผู้ใช้ไปยังหน้า Login
Exception	ผู้ใช้กดยกเลิก – ปิดหน้าต่างนำทางและยังคงอยู่ในแอป

ตารางที่ 9 Use Case Description: กรอกข้อมูลพื้นฐาน

Use Case Name	กรอกข้อมูลพื้นฐาน
Description	ผู้ใช้งานป้อนข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้น เช่น ชื่อ อายุ น้ำหนัก และส่วนสูง เพื่อให้ระบบปรับแผนการวิ่งได้
Actor	นักวิ่ง
Precondition	ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบแล้วและยังไม่ได้กรอกข้อมูลพื้นฐาน
Postcondition	ข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้งานบันทึกในระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานนำไปยังขั้นตอนถัดไปของการตั้งค่าโปรไฟล์
Main Success Scenario	1. ระบบแสดงฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน 2. ผู้ใช้กรอกชื่อ อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง และเพศ 3. ระบบตรวจสอบความครบและถูกต้องของแต่ละข้อมูล 4. ระบบบันทึกข้อมูลและนำผู้ใช้งานไปขั้นตอนถัดไป
Exception	E1: ข้อมูลไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง – แจ้งเตือนให้ช่องข้อมูลที่ผิดพลาด

ตารางที่ 10 Use Case Description: เลือกอาการบาดเจ็บและโรคประจำตัว

Use Case Name	เลือกอาการบาดเจ็บ และ โรคประจำตัว
Description	ผู้ใช้ระบุอาการบาดเจ็บและโรคประจำตัวที่มีอยู่ เพื่อให้ระบบหลีกเลี่ยงแผนการฝึกที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง
Actor	นักวิ่ง
Precondition	ผู้ใช้กรอกข้อมูลพื้นฐานเสร็จแล้ว
Postcondition	ข้อมูลอาการบาดเจ็บและโรคประจำตัวของผู้ใช้ถูกบันทึกในระบบ เพื่อนำไปใช้ในการปรับแผนการฝึก
Main Success Scenario	1. ระบบแสดงรายการอาการบาดเจ็บที่และโรคประจำตัวเป็นไป ได้ 2. ผู้ใช้เลือกอาการที่มี (เลือกได้หลายรายการ หรือเลือก 'ไม่มี') 3. ระบบบันทึกรายการที่เลือกและดำเนินการต่อ
Exception	

ตารางที่ 11 Use Case Description: กรอกประวัติการวิ่ง

Use Case Name	กรอกประวัติการวิ่ง
Description	ผู้ใช้งานที่กรอกข้อมูลประสบการณ์การวิ่งในอดีต เพื่อให้ระบบประเมินระดับความฟิตเบื้องต้น
Actor	นักวิ่ง
Precondition	ผู้ใช้กรอกข้อมูลพื้นฐานเสร็จแล้ว
Postcondition	ประวัติการวิ่งของผู้ใช้ถูกบันทึกในระบบ เพื่อนำไปประเมินระดับความฟิตเบื้องต้น
Main Success Scenario	1. ระบบแสดงฟอร์มประวัติการวิ่ง 2. ผู้ใช้กรอกระยะทางเฉลี่ยต่อสัปดาห์ ความถี่ และระดับประสบการณ์ 3. ระบบบันทึกข้อมูลและดำเนินการต่อ
Exception	E1: กรอกข้อมูลไม่ครบ- แจ้งและให้กรอกใหม่

ตารางที่ 12 Use Case Description: ตั้งเป้าหมายการวิ่ง

Use Case Name	ตั้งเป้าหมายการวิ่ง
Description	ผู้ใช้กรอกประวัติการวิ่งเสร็จแล้ว
Actor	นักวิ่ง
Precondition	ผู้ที่กำหนดเป้าหมายการวิ่งระยะยาว เช่น ลดน้ำหนัก หรือ เตรียมพร้อมสำหรับงานวิ่ง
Postcondition	เป้าหมายการวิ่งของผู้ใช้ถูกบันทึกในระบบ เพื่อนำไปกำหนดแผนการฝึก
Main Success Scenario	1. ระบบแสดงรายการเป้าหมายให้เลือก 2. ผู้ใช้เลือกเป้าหมายและกำหนดระยะเวลา 3. ระบบบันทึกเป้าหมายและดำเนินการต่อ
Exception	E1: ไม่ได้เลือกเป้าหมาย – แจ้งให้เลือกอย่างน้อย 1 รายการ

ตารางที่ 13 Use Case Description: บันทึกโปรไฟล์

Use Case Name	บันทึกโปรไฟล์
Description	ระบบรวบรวมข้อมูลทุกส่วนที่ผู้ใช้กรอกและบันทึกเป็นโปรไฟล์ที่สมบูรณ์
Actor	นักวิ่ง
Precondition	ผู้ใช้กรอกข้อมูลครบทุกส่วนในขั้นตอนการตั้งค่าโปรไฟล์
Postcondition	โปรไฟล์ของผู้ใช้ถูกบันทึกครบถ้วนในฐานข้อมูล ผู้ใช้ถูกนำไปยังหน้าหลักพร้อมใช้งานระบบได้เต็มรูปแบบ
Main Success Scenario	1. ผู้ใช้กดปุ่ม 'บันทึกโปรไฟล์' 2. ระบบรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด 3. ระบบบันทึกโปรไฟล์ลงฐานข้อมูล 4. ระบบแสดงข้อความยืนยันและนำผู้ใช้ไปยังหน้าหลัก
Exception	E1: เกิดข้อผิดพลาดในการบันทึก – แจ้งเตือนและให้ลองใหม่

ตารางที่ 14 Use Case Description: Daily Wellness Check-in

Use Case Name	Daily Wellness Check-in
Description	ผู้ใช้งานที่กสภพร่างกายและจิตใจประจำวัน ได้แก่ การนอนหลับ ความเหนื่อย ความเครียด และสภาพกล้ามเนื้อ เพื่อติดตามความพร้อมในการวิ่ง
Actor	นักวิ่ง
Precondition	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้ว และยังไม่ได้ เช็คอินวันนี้
Postcondition	ข้อมูล Daily Wellness ของวันนั้นถูกบันทึกในระบบ และผู้ใช้ได้รับเหรียญเป็นรางวัล
Main Success Scenario	1. ผู้ใช้เปิดเมนู Daily Wellness Check-in 2. ระบบแสดงหัวข้อการบันทึกทั้ง 4 หมวด 3. ผู้ใช้บันทึกจำนวนชั่วโมงและคุณภาพการนอนหลับ 4. ผู้ใช้เลือกระดับความเหนื่อยในสเกล 1-10 5. ผู้ใช้เลือกระดับความเครียดในสเกล 1-10 6. ผู้ใช้เลือกสภาพกล้ามเนื้อ 7. ผู้ใช้กดบันทึก 8. ระบบบันทึกข้อมูลและให้รางวัล
Exception	E1: ข้อมูลการนอนไม่ถูกต้อง (เกิน 24 ชั่วโมง) – แจ้งเตือน

ตารางที่ 15 Use Case Description: เริ่มเซสชันการวิ่ง

Use Case Name	เริ่ม เซสชัน การวิ่ง
Description	ผู้ใช้เริ่มบันทึกการวิ่ง ระบบเริ่มติดตาม GPS
Actor	นักวิ่ง
Precondition	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้ว เปิดใช้งาน GPS และมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
Postcondition	เซสชันการวิ่งเริ่มต้นแล้ว ระบบกำลังติดตาม GPS
Main Success Scenario	1. ผู้ใช้กดปุ่ม 'เริ่มวิ่ง' 2. ระบบตรวจสอบสัญญาณ GPS 3. ระบบเริ่มติดตามตำแหน่งและบันทึกข้อมูลแบบ Real-time 4. ระบบแสดงหน้าจอติดตาม (ระยะทาง เวลา ความเร็ว และแผนที่)
Exception	E1: ไม่มีสัญญาณ GPS – แจ้งเตือนและให้ผู้ใช้เปิด GPS ก่อน

ตารางที่ 16 Use Case Description: ทำภารกิจระหว่างวิ่ง

Use Case Name	ทำภารกิจระหว่างวิ่ง
Description	ผู้ใช้เลือกและทำภารกิจที่กำหนดระหว่างเซสชัน การวิ่งเพื่อรับรางวัลพิเศษ
Actor	นักวิ่ง
Precondition	เซสชันการวิ่งกำลังดำเนินอยู่
Postcondition	ภารกิจถูกบันทึกว่าสำเร็จ และผู้ใช้ได้รับรางวัลที่กำหนดไว้
Main Success Scenario	1. ผู้ใช้เลือกภารกิจจากรายการระหว่างวิ่ง 2. ระบบแสดงรายละเอียดและเงื่อนไขภารกิจ 3. ผู้ใช้ทำภารกิจสำเร็จ 4. ระบบบันทึกผลสำเร็จและให้รางวัล
Exception	ผู้ใช้ยกเลิกภารกิจ – บันทึกว่าไม่สำเร็จ

ตารางที่ 17 Use Case Description: กดจบเซสชันการวิ่ง

Use Case Name	กดจบเซสชันการวิ่ง
Description	ผู้ใช้จบการวิ่ง ระบบหยุดติดตามและบันทึกข้อมูลทั้งหมด
Actor	นักวิ่ง
Precondition	เซสชันการวิ่งกำลังดำเนินอยู่
Postcondition	เซสชันการวิ่งสิ้นสุดลง ข้อมูลการวิ่งทั้งหมดถูกบันทึกในฐานข้อมูล และผู้ใช้อยู่ในหน้าผลลัพธ์
Main Success Scenario	1. ผู้ใช้กดปุ่ม 'จบการวิ่ง' 2. ระบบหยุดติดตาม GPS 3. ระบบบันทึกข้อมูลการวิ่งทั้งหมดลงฐานข้อมูล 4. ระบบแสดงหน้าผลลัพธ์การวิ่ง
Exception	E1: ข้อมูล GPS สูญหายบางส่วน – บันทึกข้อมูลที่มี

ตารางที่ 18 Use Case Description: ดูผลลัพธ์การวิ่ง

Use Case Name	ดูผลลัพธ์การวิ่ง
Description	ระบบสรุปและแสดงสถิติการวิ่งหลังจบ Session พร้อมตัวเลือกแชร์
Actor	นักวิ่ง
Precondition	เซสชันการวิ่งสิ้นสุดแล้ว
Postcondition	ผู้ใช้ได้รับทราบสถิติการวิ่งครบถ้วน และสามารถแชร์ผลลัพธ์ได้
Main Success Scenario	แคลอรี่ 1. ระบบแสดงสรุปผล ได้แก่ ระยะทาง เวลา ความเร็วเฉลี่ย และ 2. ผู้ใช้ดูข้อมูลรายละเอียด
Exception	

ตารางที่ 19 Use Case Description: ทำแบบทดสอบหลังวิ่ง

Use Case Name	ทำแบบทดสอบหลังวิ่ง
Description	ผู้ใช้ตอบแบบสอบถามสั้น ๆ เกี่ยวกับความรู้สึกและสภาพร่างกายหลังวิ่ง
Actor	นักวิ่ง
Precondition	เซสชันการวิ่งสิ้นสุดแล้ว
Postcondition	ข้อมูลแบบทดสอบหลังวิ่งถูกบันทึกในระบบ เพื่อนำไปวิเคราะห์และปรับแผนการวิ่ง พร้อมรับรางวัล
Main Success Scenario	1. ระบบแสดงแบบทดสอบหลังวิ่ง 2. ผู้ใช้เลือกคะแนน RPE ในสเกล 1-10 3. ผู้ใช้เลือกสภาพร่างกายหลังวิ่ง 4. ผู้ใช้เลือกความรู้สึกหลังวิ่ง 5. ผู้ใช้กดบันทึกแบบสอบถาม 6. ผู้ใช้ได้รับรางวัลหลังทำแบบสอบถาม
Exception	E1: ผู้ใช้ทำแบบทดสอบไม่ครบ- แจ้งเตือนทำแบบทดสอบให้ครบ

ตารางที่ 20 Use Case Description: เลือกบท

Use Case Name	เลือกบท
Description	ผู้ใช้เลือก บท ที่ต้องการเพื่อดูภารกิจและเนื้อหาภายใน
Actor	นักวิ่ง
Precondition	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้วและอยู่ในส่วนภารกิจ/บท
Postcondition	ผู้ใช้ได้เห็นรายการภารกิจทั้งหมดภายในบทที่เลือก
Main Success Scenario	1. ระบบแสดงรายการบททั้งหมดพร้อมสถานะ 2. ผู้ใช้เลือกบทที่ต้องการ 3. ระบบแสดง ภารกิจ ทั้งหมดภายใน Chapter
Exception	E1: บทถูกล็อก – แสดงเงื่อนไขการปลดล็อก

ตารางที่ 21 Use Case Description: ทำภารกิจ

Use Case Name	ทำภารกิจ
Description	ผู้ใช้เริ่มทำภารกิจที่กำหนดไว้ในบทเพื่อรับรางวัลและความก้าวหน้า
Actor	นักวิ่ง
Precondition	ผู้ใช้เลือกบทแล้วและภารกิจยังไม่สำเร็จ
Postcondition	ภารกิจเริ่มต้นและระบบกำลังติดตามความก้าวหน้า
Main Success Scenario	1. ผู้ใช้เลือกภารกิจจากรายการ 2. ระบบแสดงรายละเอียดและเงื่อนไขภารกิจ 3. ผู้ใช้กดเริ่มภารกิจพร้อม เซสชันการวิ่ง 4. ระบบบันทึกความก้าวหน้าภารกิจ
Exception	E1: ระดับผู้ใช้ไม่เพียงพอ – แจ้งเงื่อนไขที่ต้องปลดล็อกก่อน

ตารางที่ 22 Use Case Description: กดจบภารกิจ

Use Case Name	กดจบภารกิจ
Description	ผู้ใช้งานภารกิจที่กำลังทำอยู่ ระบบประมวลผล และให้รางวัล
Actor	นักวิ่ง
Precondition	ภารกิจกำลังดำเนินอยู่
Postcondition	ภารกิจสิ้นสุดลง ผลถูกบันทึกในระบบ และผู้ใช้ได้รับรางวัลหากบรรลุเงื่อนไข
Main Success Scenario	1. ผู้ใช้กดจบภารกิจ 2. ระบบตรวจสอบว่าบรรลุเงื่อนไขภารกิจหรือไม่ 3. ระบบบันทึกผลและแสดงสรุป 4. ระบบนำผู้ใช้ไปทำแบบทดสอบหลังวิ่ง 5. ระบบให้รางวัลหากสำเร็จ
Exception	

ตารางที่ 23 Use Case Description: สร้าง Club

Use Case Name	สร้าง Club
Description	ผู้ใช้สร้างกลุ่มวีงใหม่ โดยกำหนดชื่อและการตั้งค่า แล้วกลายเป็น Club Leader
Actor	นักวิ่ง
Precondition	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้ว
Postcondition	Club ใหม่ถูกสร้างในระบบ และผู้ใช้ได้รับสถานะเป็น Club Leader
Main Success Scenario	1. ผู้ใช้กดปุ่ม 'สร้าง Club' 2. ผู้ใช้ตั้งชื่อ Club และกำหนดการตั้งค่า 3. ผู้ใช้กดบันทึกการสร้าง 4. ระบบสร้าง Club และแต่งตั้งผู้ใช้เป็น Club Leader
Exception	E1: ชื่อ Club ซ้ำในระบบ – แจ้งให้เปลี่ยนชื่อ

ตารางที่ 24 Use Case Description: ปิด Club

Use Case Name	ปิด Club
Description	Club Leader ปิด Club ที่ตนเองดูแล ระบบแจ้งสมาชิกทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
Actor	นักวิ่ง (Club Leader)
Precondition	ผู้ใช้เป็น Club Leader
Postcondition	Club ถูกปิดในระบบ และสมาชิกทุกคนได้รับการแจ้งเตือน
Main Success Scenario	1. Club Leader กดปุ่ม 'ปิด Club' 2. ระบบแสดงหน้าต่างยืนยันการปิด 3. Club Leader กดยืนยัน 4. ระบบปิด Club และส่งการแจ้งเตือนไปยังสมาชิกทุกคน
Exception	E1: Club Leader กดยกเลิก - ปิดหน้าต่างและ Club ยังคงเปิดอยู่

ตารางที่ 25 Use Case Description: ค้นหาและเข้าร่วม Club

Use Case Name	ค้นหาและเข้าร่วม Club
Description	ผู้ใช้ค้นหา Club ที่สนใจและส่งคำขอเข้าร่วม Club Leader ตอบรับเพื่อให้เป็นสมาชิก
Actor	นักวิ่ง, Club Leader
Precondition	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้วและไม่ได้เป็นสมาชิก Club นั้น
Postcondition	ผู้ใช้ได้รับการเพิ่มเป็นสมาชิกของ Club ที่เลือก
Main Success Scenario	1. ผู้ใช้ค้นหา Club ด้วยชื่อ 2. ระบบแสดงรายการ Club ที่ตรงกัน 3. ผู้ใช้กดขอเข้าร่วม Club 4. Club Leader ได้รับการแจ้งเตือนและกดตอบรับ 5. ระบบเพิ่มผู้ใช้เป็นสมาชิก Club
Exception	E1: Club เต็ม – แจ้งเตือนและไม่รับคำขอ

ตารางที่ 26 Use Case Description: ออกจาก Club

Use Case Name	ออกจาก Club
Description	สมาชิกยุติการเป็นส่วนหนึ่งของ Club ที่ตนเองสังกัดอยู่
Actor	นักวิ่ง
Precondition	ผู้ใช้เป็นสมาชิกของ Club
Postcondition	ผู้ใช้ถูกลบออกจากรายชื่อสมาชิกของ Club เรียบร้อยแล้ว
Main Success Scenario	1. ผู้ใช้กดปุ่ม 'ออกจาก Club' 2. ระบบยืนยันการออก 3. ระบบลบผู้ใช้ออกจากรายชื่อสมาชิก
Exception	E1: Club Leader พยายามออก – แจ้งให้โอนตำแหน่งก่อน

ตารางที่ 27 Use Case Description: ค้นหาผู้ใช้และขอเป็นเพื่อน

Use Case Name	ค้นหาผู้ใช้และขอเป็นเพื่อน
Description	ผู้ใช้ค้นหาผู้ใช้คนอื่นและส่งคำขอเพื่อนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในระบบ
Actor	นักวิ่ง 1, นักวิ่ง 2
Precondition	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้วและยังไม่เป็นเพื่อนกับเป้าหมาย
Postcondition	ทั้งสองฝ่ายเป็นเพื่อนกันในระบบ และสามารถเห็นกิจกรรมของกันและกันได้
Main Success Scenario	1. ผู้ใช้ค้นหาผู้ใช้คนอื่นด้วยชื่อ 2. ผู้ใช้กดดู Profile 3. ผู้ใช้กดขอเป็นเพื่อน 4. ระบบส่งการแจ้งเตือนคำขอไปยังผู้รับ 5. ผู้รับเห็นการแจ้งเตือนคำขอเพื่อนและผู้รับกดตอบรับ
Exception	E1: ผู้รับกดปฏิเสธ – ลบคำขออออกโดยไม่แจ้งผู้ส่ง

ตารางที่ 28 Use Case Description: ลบเพื่อน

Use Case Name	ลบเพื่อน
Description	ผู้ใช้ยุติความสัมพันธ์เพื่อนกับผู้ใช้คนอื่นในระบบ
Actor	นักวิ่ง
Precondition	ผู้ใช้และเป้าหมายเป็นเพื่อนกันอยู่
Postcondition	ความสัมพันธ์เพื่อนระหว่างผู้ใช้ทั้งสองฝ่ายถูกลบออกจากระบบ
Main Success Scenario	1. ผู้ใช้กดดู Profile เพื่อน 2. ผู้ใช้กดปุ่ม 'ลบเพื่อน' 3. ระบบยืนยันและลบความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่าย
Exception	

ตารางที่ 29 Use Case Description: ซื้อไอเทมจากร้านค้า

Use Case Name	ซื้อไอเทมจากร้านค้า
Description	ผู้ใช้ใช้เหรียญที่สะสมไว้แลกซื้อไอเทมต่าง ๆ จากร้านค้าภายในแอปพลิเคชัน
Actor	นักวิ่ง
Precondition	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้วและมีเหรียญเพียงพอสำหรับ ไอเทมที่ต้องการซื้อ
Postcondition	เหรียญของผู้ใช้ถูกหักตามราคาไอเทมและไอเทมถูกเพิ่มเข้าคลังของผู้ใช้เรียบร้อยแล้ว
Main Success Scenario	1. ผู้ใช้เปิดหน้าร้านค้า 2. ระบบแสดงรายการไอเทมทั้งหมดพร้อมราคา เหรียญ 3. ผู้ใช้เลือกไอเทมที่ต้องการ 4. ระบบแสดงหน้าต่างยืนยันการซื้อพร้อมแสดงเหรียญที่จะถูกหัก 5. ผู้ใช้กดยืนยัน 6. ระบบหักเหรียญและเพิ่มไอเทมเข้าคลัง 7. ระบบแสดงแอนิเมชันยืนยันการซื้อสำเร็จ
Exception	E1: เหรียญไม่เพียงพอ – แจ้งเตือนและแสดงจำนวนเหรียญที่ขาดอยู่ E2: ผู้ใช้กดยกเลิก – ปิดหน้าต่างโดยไม่ดำเนินการใด ๆ

ตารางที่ 30 Use Case Description: ดูไอเทมที่ซื้อแล้ว

Use Case Name	ดูไอเทมที่ซื้อแล้ว
Description	ผู้ใช้ตรวจสอบรายการไอเทมทั้งหมดที่ตนเองซื้อและสะสมไว้ในคลัง
Actor	นักวิ่ง
Precondition	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้วและมีไอเทมอย่างน้อย 1 รายการในคลัง
Postcondition	ผู้ใช้ได้เห็นรายการไอเทมทั้งหมดที่ตนเองมีในคลัง
Main Success Scenario	1. ผู้ใช้เปิดหน้าคลัง 2. ระบบแสดงรายการไอเทมทั้งหมดที่ผู้ใช้มีพร้อมรายละเอียด 3. ผู้ใช้กดดูรายละเอียดไอเทมที่ต้องการ 4. ระบบแสดงรายละเอียดและสถานะของไอเทม
Exception	

ตารางที่ 31 Use Case Description: แต่งตัว Avatar

Use Case Name	แต่งตัว Avatar
Description	ผู้ใช้เลือกจอยเทมาก Inventory มาสวมใส่ Avatar 2.5D และบันทึกการแต่งตัว
Actor	นักวิ่ง
Precondition	ผู้ใช้มีไอเทมในคลัง
Postcondition	
Main Success Scenario	1.ผู้ใช้กดดู Avatar 2.ผู้ใช้กดปุ่มแต่งตัว 3.ระบบแสดงรายการไอเทมที่มี 4.ผู้ใช้เลือกไอเทมที่ต้องการใส่ 5.ระบบแสดงตัวอย่างการสวมใส่ 6.ผู้ใช้กดบันทึกการแต่งตัว 7.ระบบอัปเดต Avatar และแสดงผล
Exception	E1 : ผู้ใช้กดกลับโดยไม่ได้บันทึก - Avatar ยังคงเป็นชุดเดิม

ตารางที่ 32 Use Case Description: ดู Leaderboard รายสัปดาห์

Use Case Name	ดู Leaderboard รายสัปดาห์
Description	ผู้ใช้อันดับการวิ่งของนักวิ่งทั้งหมดในระบบเปรียบเทียบรายสัปดาห์
Actor	นักวิ่ง
Precondition	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้ว
Postcondition	ผู้ใช้ได้เห็นอันดับ Leaderboard รายสัปดาห์ พร้อมอันดับของตนเองที่ถูกไฮไลต์
Main Success Scenario	1. ผู้ใช้เปิดหน้า Leaderboard 2. ผู้ใช้เลือกแท็บ 'รายสัปดาห์' 3. ระบบดึงข้อมูลและแสดงอันดับพร้อมระยะทางสะสมของแต่ละคนในสัปดาห์นั้น 4. ระบบดึงข้อมูลและแสดงอันดับพร้อมLevelของแต่ละคนในสัปดาห์นั้น 5. ระบบดึงข้อมูลและแสดงอันดับพร้อมความเร็ว(นาที่)/กิโลเมตรของแต่ละคนในสัปดาห์นั้น 6. ระบบไฮไลต์อันดับของผู้ใช้ปัจจุบัน
Exception	

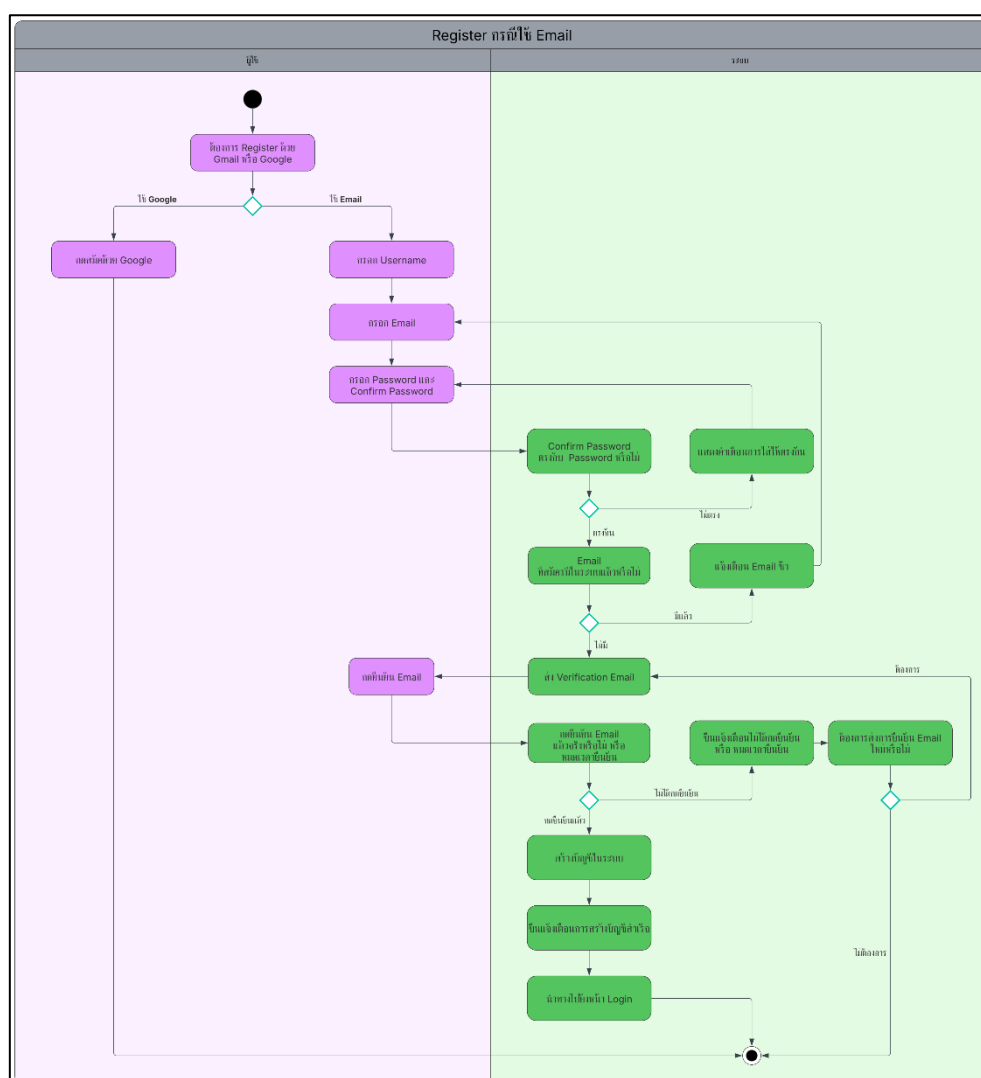
ตารางที่ 33 Use Case Description: ดู Leaderboard รายเดือน

Use Case Name	ดู Leaderboard รายเดือน
Description	ผู้ใช้อันดับการวิ่งของนักวิ่งทั้งหมดในระบบเปรียบเทียบรายเดือน
Actor	นักวิ่ง
Precondition	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้ว
Postcondition	ผู้ใช้ได้เห็นอันดับ Leaderboard รายเดือน พร้อมอันดับของตนเองที่ถูกไฮไลต์
Main Success Scenario	1. ผู้ใช้เปิดหน้า Leaderboard 2. ผู้ใช้เลือกแท็บ 'รายสัปดาห์' 3. ระบบดึงข้อมูลและแสดงอันดับพร้อมระยะทางสะสมของแต่ละคนในเดือน 4. ระบบดึงข้อมูลและแสดงอันดับพร้อมLevelของแต่ละคนในเดือน 5. ระบบดึงข้อมูลและแสดงอันดับพร้อมความเร็ว(นาที่)/กิโลเมตรของแต่ละคนในเดือนนั้น 6. ระบบไฮไลต์อันดับของผู้ใช้ปัจจุบัน
Exception	

4.4.3 Activity Diagram

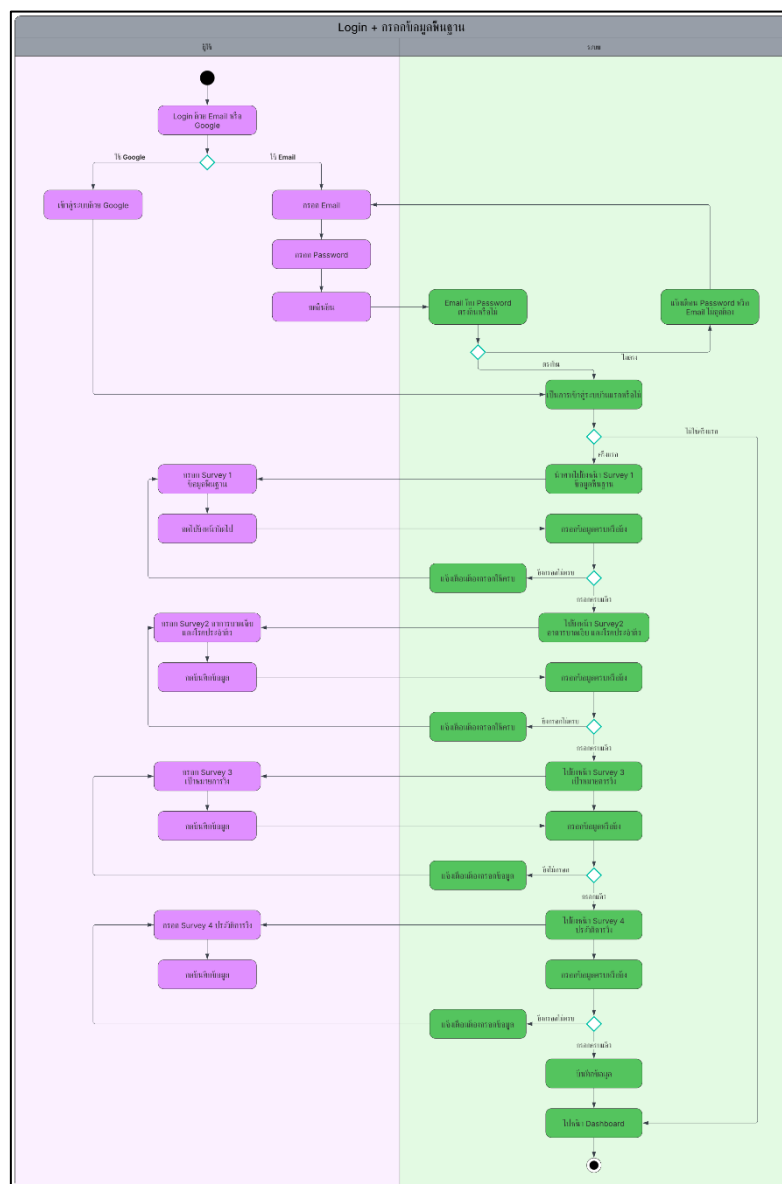
จัดทำ Activity Diagram เพื่ออธิบายลำดับขั้นตอนการทำงานของระบบ Pacegasus ในแต่ละกระบวนการอย่างละเอียด โดยแสดงการตัดสินใจของระบบ (Decision Node) และขั้นตอนการทำงานทั้งในฝั่งผู้ใช้และฝั่งระบบ แบ่งออกเป็น 13 แผนภาพย่อย ดังนี้

4.4.2.1 Login และกรอกข้อมูลพื้นฐาน แสดงกระบวนการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ โดยระบบจะแยกเส้นทางระหว่างการเข้าสู่ระบบผ่าน Google และ Email พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หากเป็นผู้ใช้ใหม่ระบบจะนำไปกรอก Survey ข้อมูลพื้นฐาน 4 ชุด ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว ประวัติการบาดเจ็บ เป้าหมายการวิ่ง และประวัติการวิ่ง ก่อนนำเข้าสู่หน้า Dashboard ดังภาพที่ 30



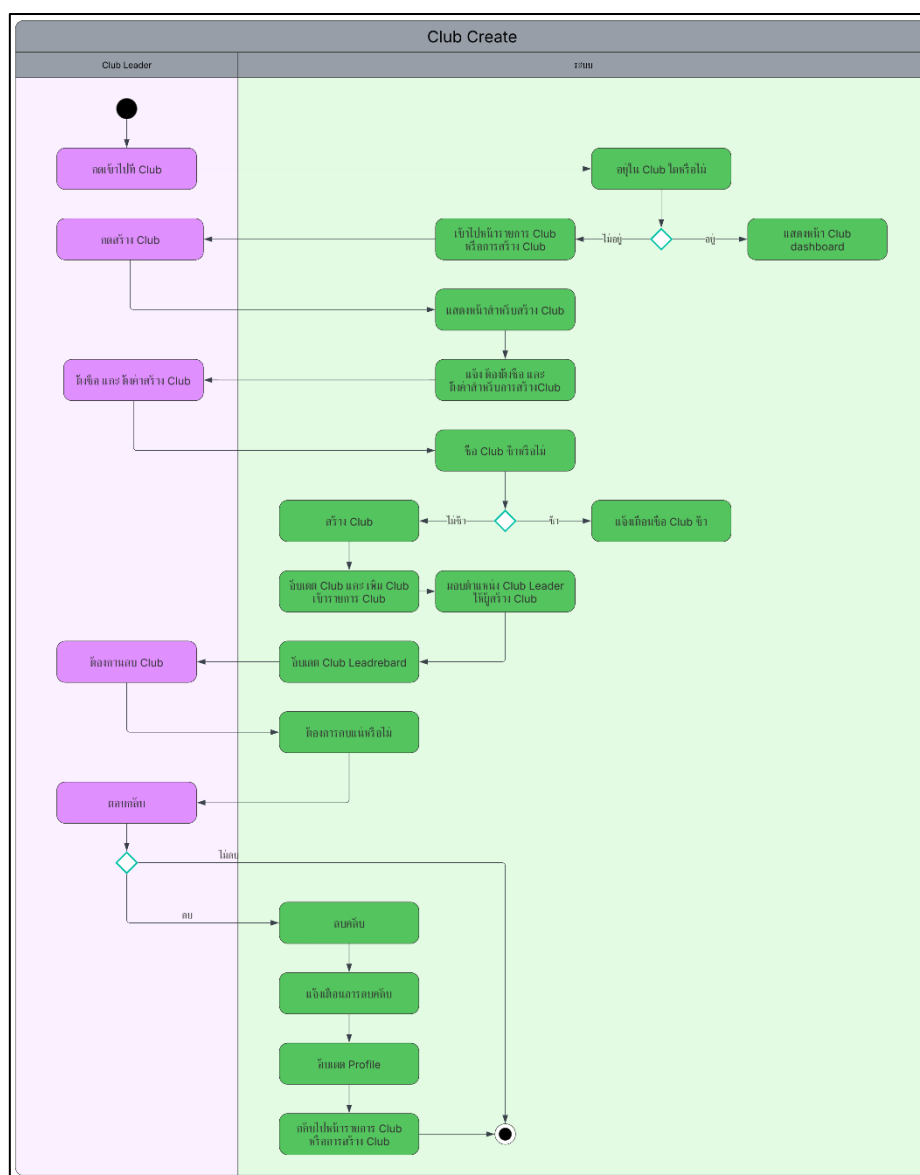
ภาพที่ 30 Activity Diagram แสดงกระบวนการ Login และกรอกข้อมูลพื้นฐาน

4.4.2.2 Register กรณีใช้ Email แสดงกระบวนการสมัครสมาชิกของผู้ใช้ใหม่ผ่าน Email โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของ Confirm Password ความซ้ำซ้อนของ Email ในระบบ และส่ง Verification Email เพื่อยืนยันตัวตนก่อนสร้างบัญชีและนำทางไปหน้า Login ดังภาพที่ 31



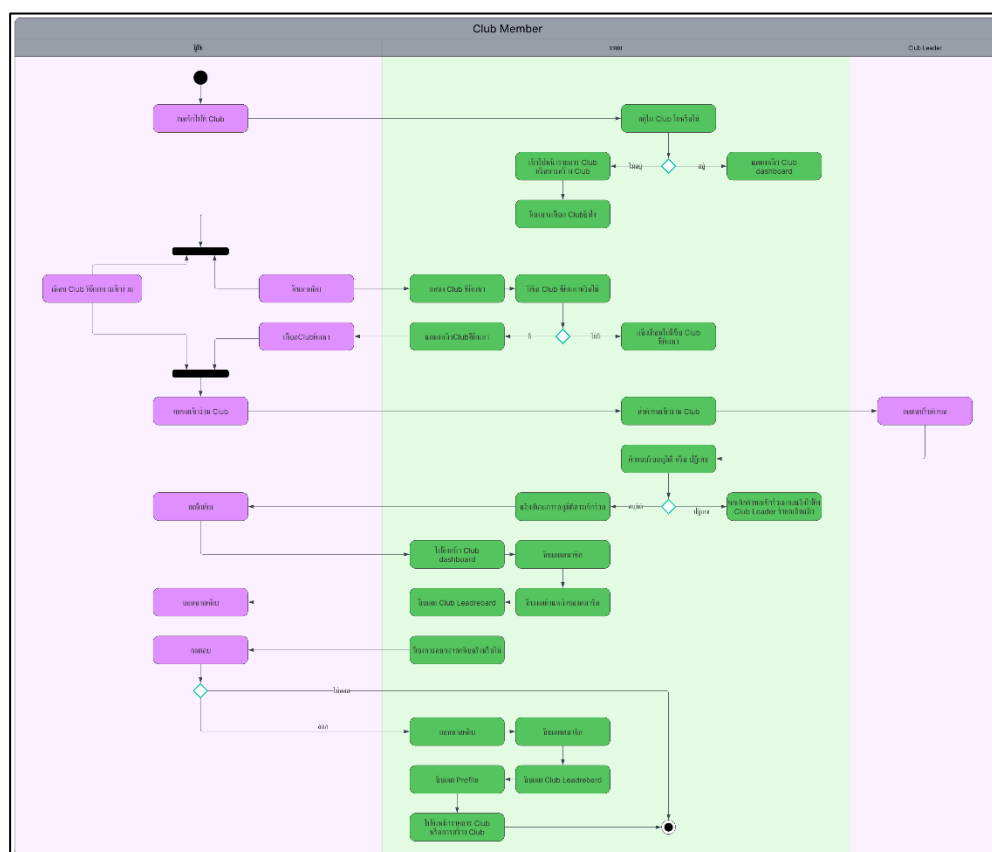
ภาพที่ 31 Activity Diagram แสดงกระบวนการ Register กรณีใช้ Email

4.4.2.4 Club Create แสดงกระบวนการสร้างและบริหาร Club โดย Club Leader ระบบจะตรวจสอบว่าผู้ใช้มี Club อยู่แล้วหรือไม่ และตรวจสอบชื่อ Club ก่อนทำการสร้าง เมื่อสร้างสำเร็จระบบจะมอบตำแหน่ง Club Leader และอัปเดต Club Leaderboard รวมถึงรองรับการลบ Club และอัปเดต Profile ดังภาพที่ 33



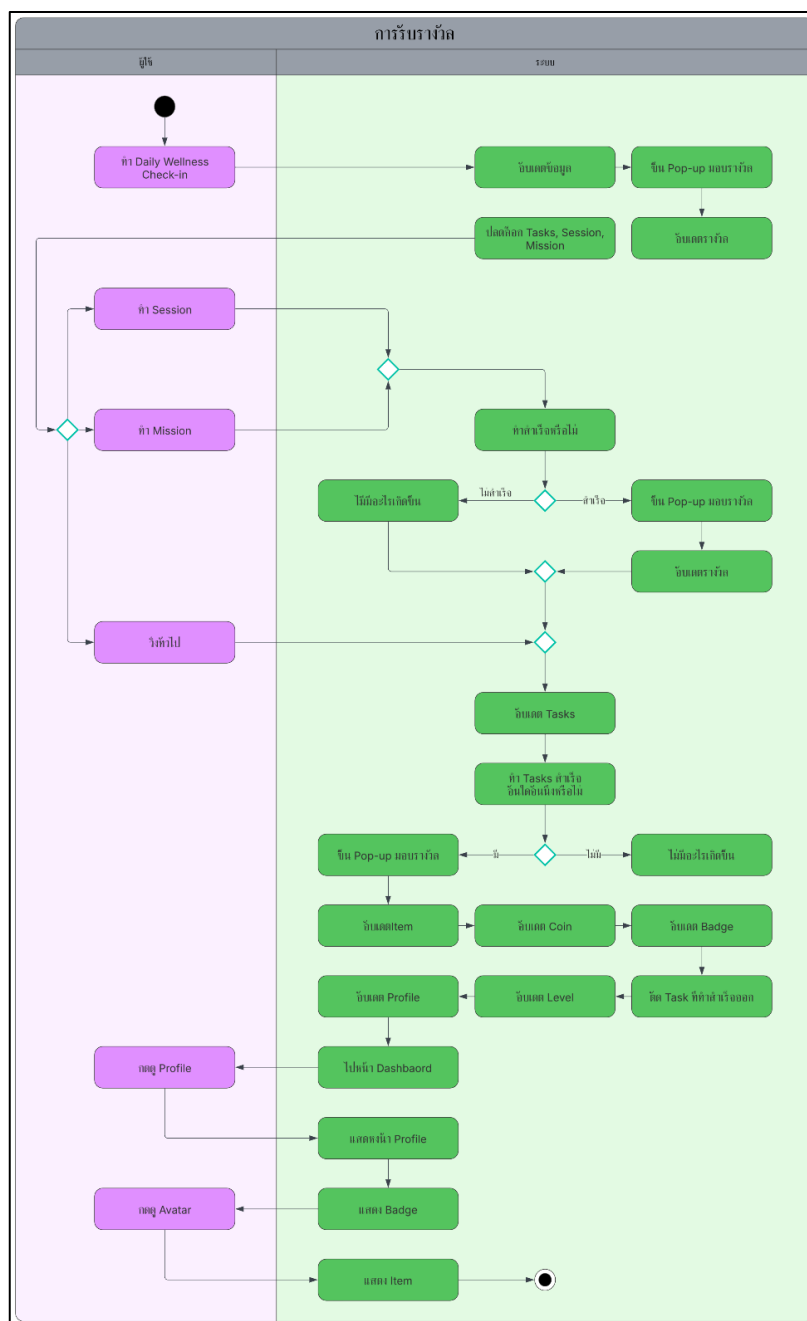
ภาพที่ 33 Activity Diagram แสดงกระบวนการ Club Create

4.4.2.5 Club Member แสดงกระบวนการเข้าร่วม Club ของผู้ใช้ โดยระบบจะตรวจสอบว่าผู้ใช้มี Club อยู่แล้วหรือไม่ จากนั้นผู้ใช้ค้นหาและเลือก Club ที่ต้องการ ระบบจะส่งคำขอเข้าร่วมไปยัง Club Leader เพื่อตอบรับหรือปฏิเสธ เมื่ออนุมัติระบบจะอัปเดตสมาชิก มอบตำแหน่ง และอัปเดต Club Leaderboard รองรับการออก



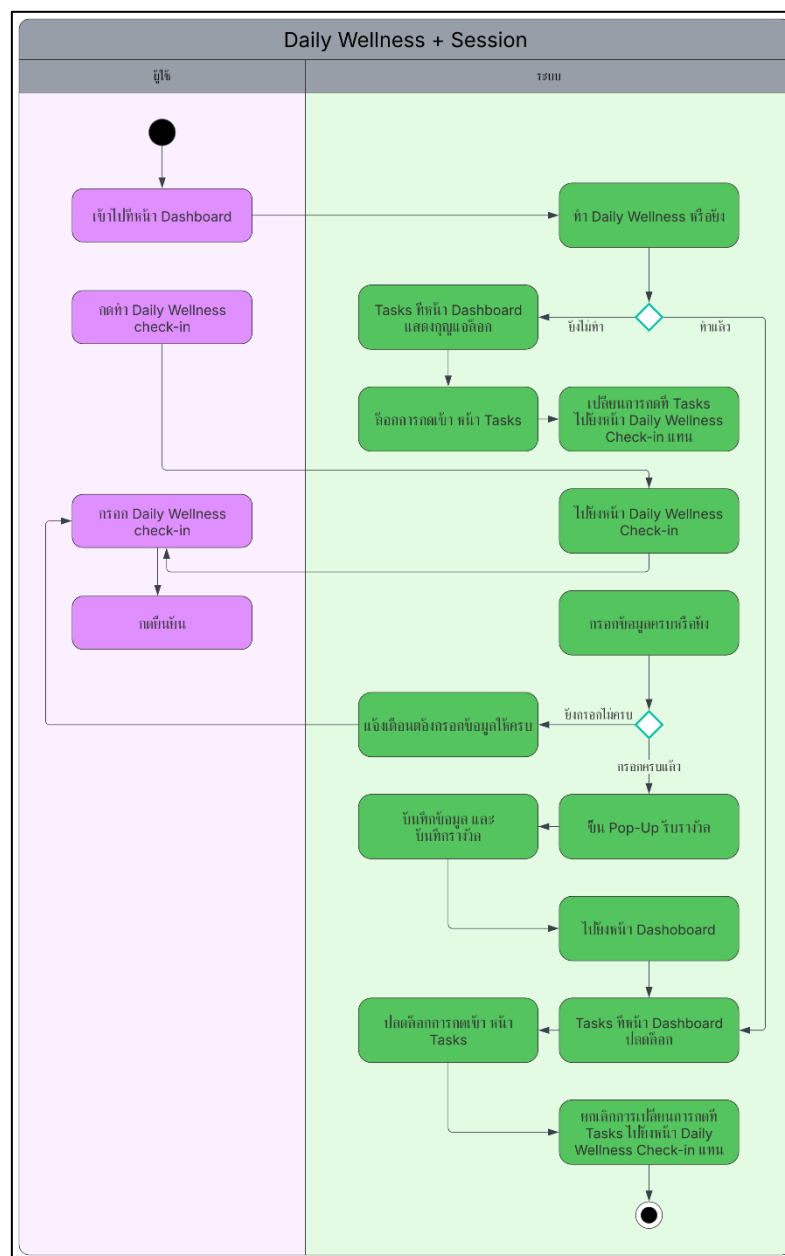
ภาพที่ 34 Activity Diagram แสดงกระบวนการ Club Member

4.4.2.6 การรับรางวัล แสดงกระบวนการมอบรางวัลจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ Daily Wellness Check-in, Running Session และ Mission โดยระบบจะแสดง Pop-up มอบรางวัล และอัปเดต Item, Coin, Badge, Level, Profile และ Tasks ให้ผู้ใช้โดยอัตโนมัติเมื่อทำสำเร็จ ดังภาพที่ 35



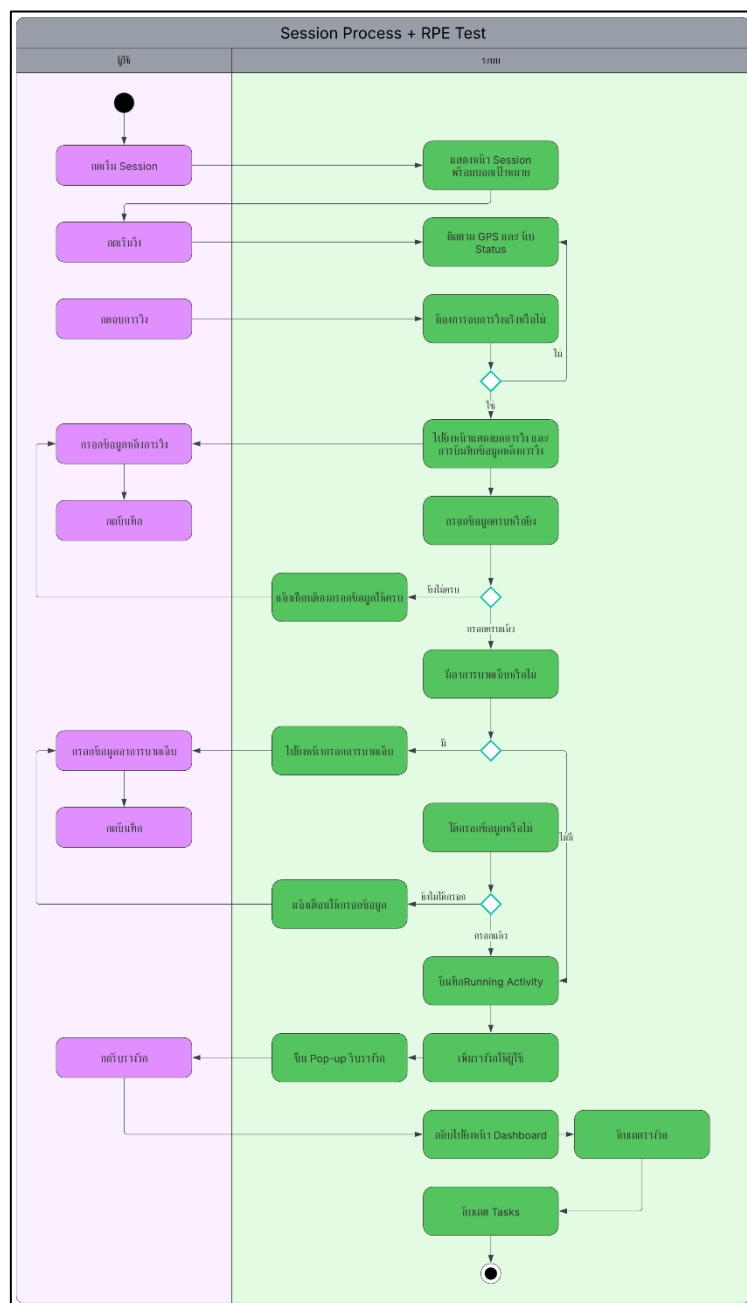
ภาพที่ 35 Activity Diagram แสดงกระบวนการรับรางวัล

4.4.2.7 Daily Wellness และ Session แสดงกระบวนการที่ระบบตรวจสอบสถานะ Daily Wellness Check-in บน Dashboard เมื่อผู้ใช้อย่างไม่ได้ทำ ระบบจะนำทางไปหน้า Check-in เพื่อกรอกข้อมูลสุขภาพ และเมื่อกรอกครบจะบันทึกข้อมูล แสดง Pop-up รับรางวัล และปลดล็อก Tasks บน Dashboard ดังภาพที่ 36



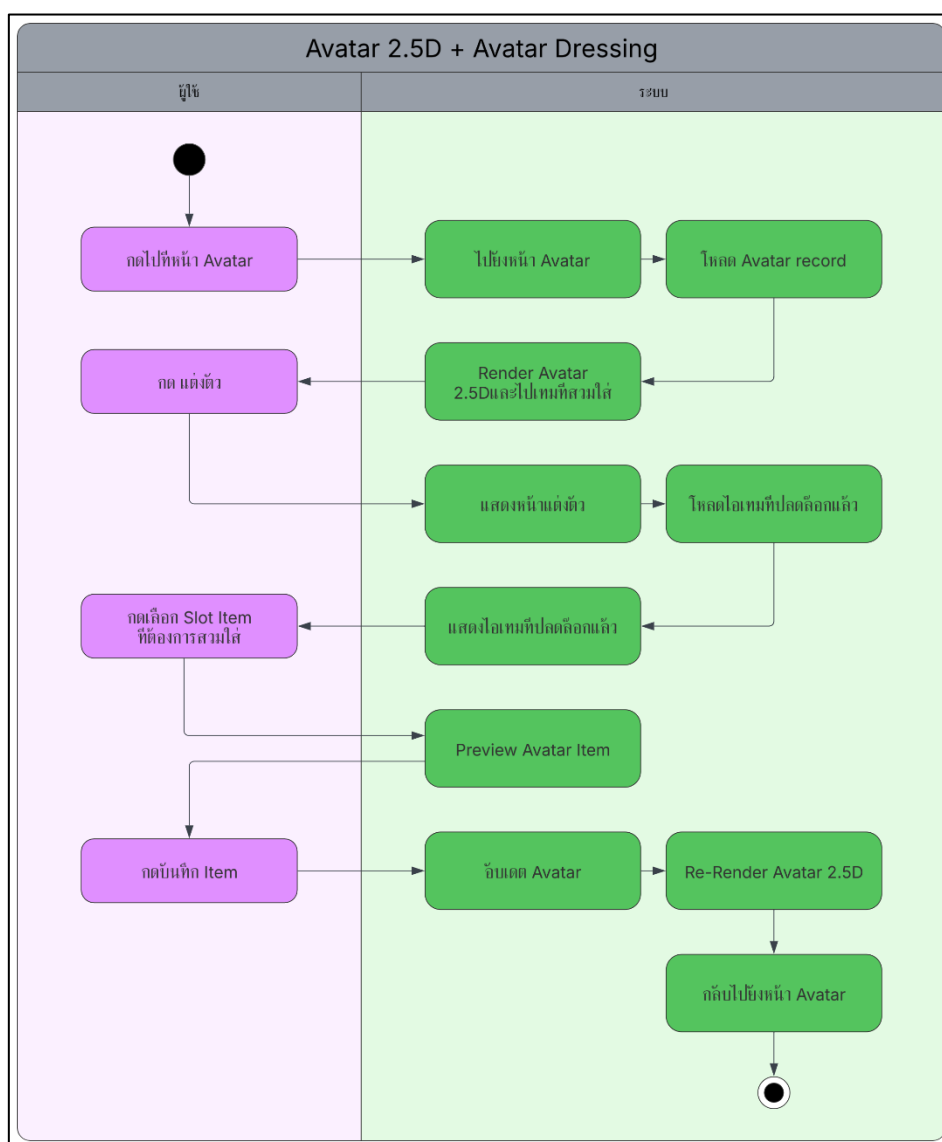
ภาพที่ 36 Activity Diagram แสดงกระบวนการ Daily Wellness และ Session

4.4.2.8 Session Process และ RPE Test แสดงกระบวนการบันทึกการวิ่งแบบครบวงจร ตั้งแต่แสดงหน้า Session พร้อมเป้าหมาย ติดตาม GPS และ Status ระหว่างวิ่ง บันทึกข้อมูลหลังวิ่ง ตรวจสอบอาการบาดเจ็บ กรอก RPE Test บันทึก Running Activity เพิ่มระยะทางให้ผู้ใช้ และมอบรางวัล ดังภาพที่ 37



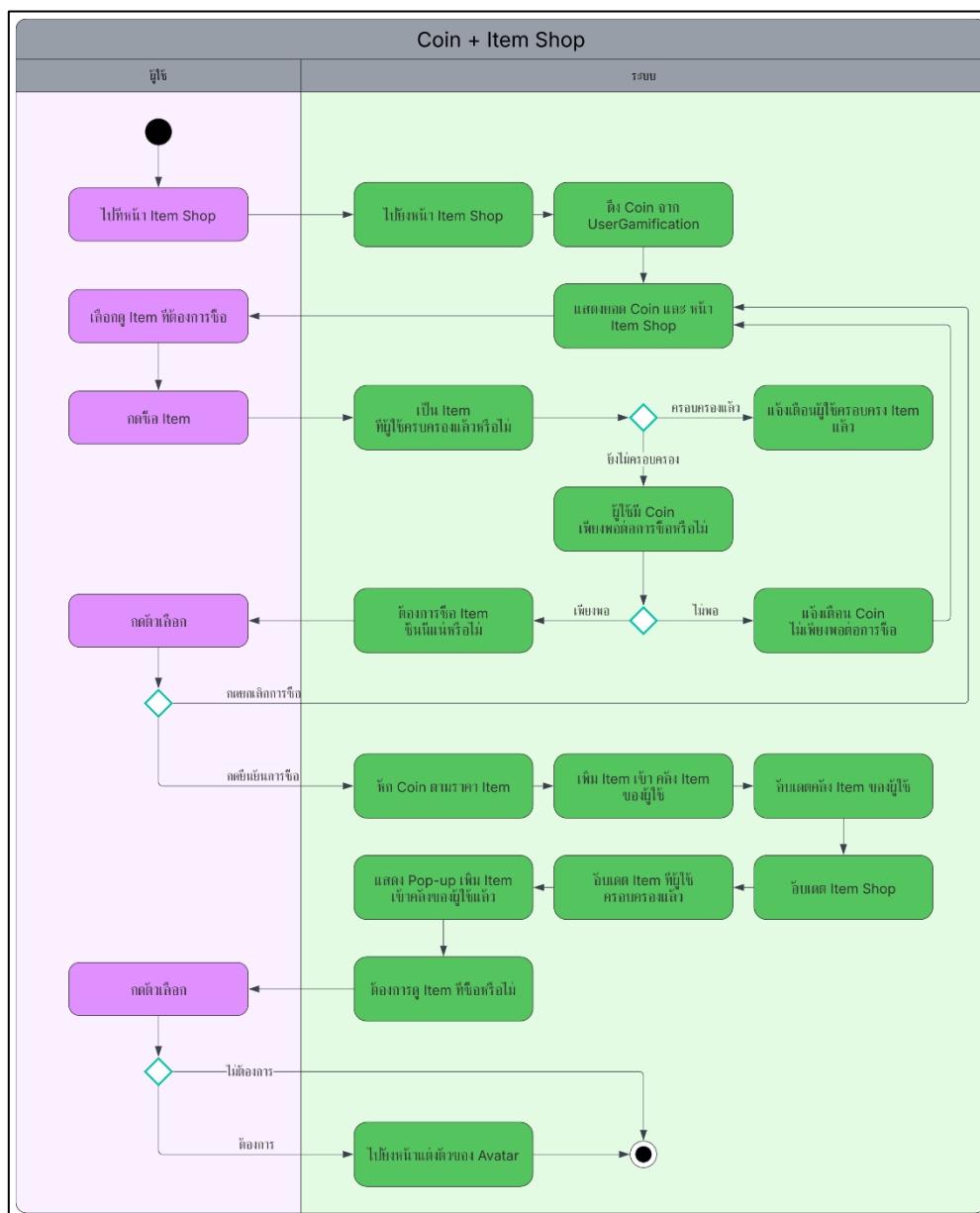
ภาพที่ 37 Activity Diagram แสดงกระบวนการ Session Process และ RPE Test

4.4.2.9 Avatar 2.5D และ Avatar Dressing แสดงกระบวนการจัดการ Avatar ของผู้ใช้ โดยระบบจะโหลด Avatar record และ Render Avatar 2.5D พร้อมไอเทมที่สวมใส่อยู่ ผู้ใช้สามารถเลือก Slot Item เพื่อแต่งตัว Preview ก่อนบันทึก จากนั้นระบบจะอัปเดต Avatar และ Re-Render Avatar 2.5D ดังภาพที่ 38



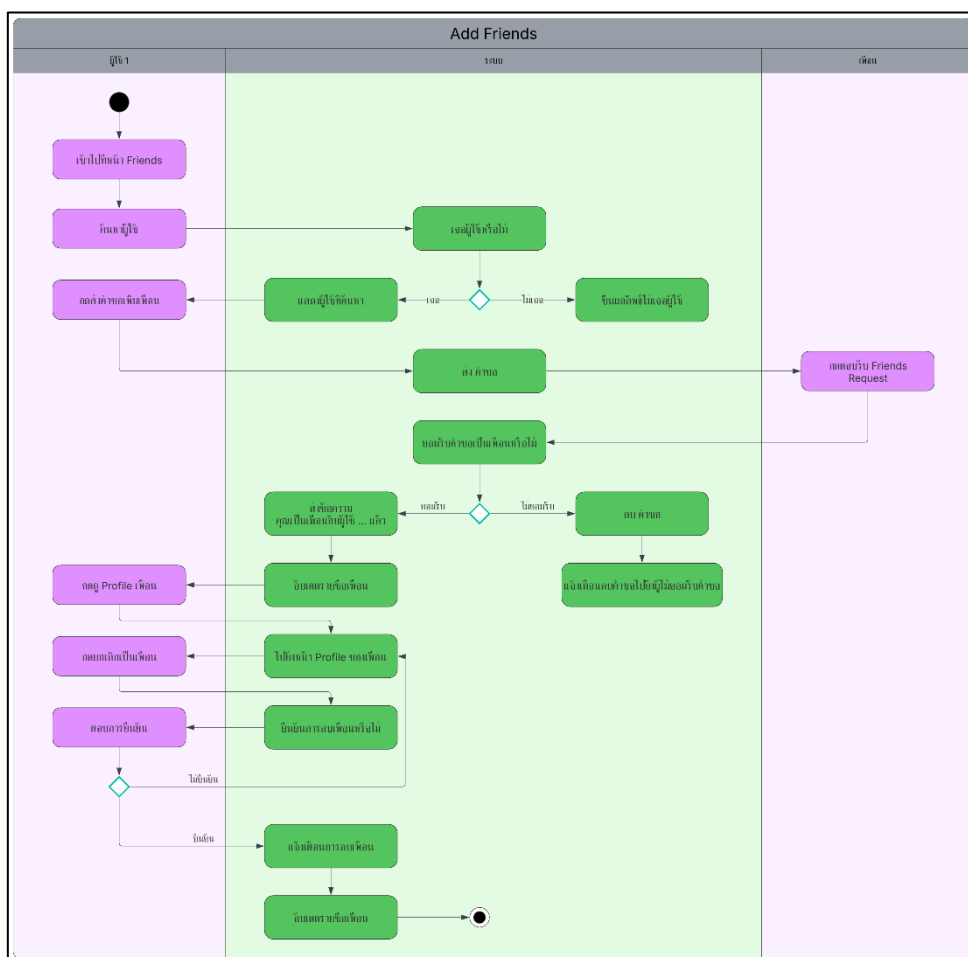
ภาพที่ 38 Activity Diagram แสดงกระบวนการ Avatar 2.5D และ Avatar Dressing

4.4.2.10 Coin และ Item Shop แสดงกระบวนการซื้อไอเทมในร้านค้า โดยระบบจะดึง Coin จาก UserGamification แสดงยอด Coin และรายการ Item ตรวจสอบว่าผู้ใช้ครอบครอง Item แล้วหรือไม่ และตรวจสอบความเพียงพอของ Coin ก่อนทำการซื้อ เมื่อซื้อสำเร็จระบบจะตัด Coin เพิ่ม Item เข้าคลัง และอัปเดต Item Shop ดังภาพที่ 39



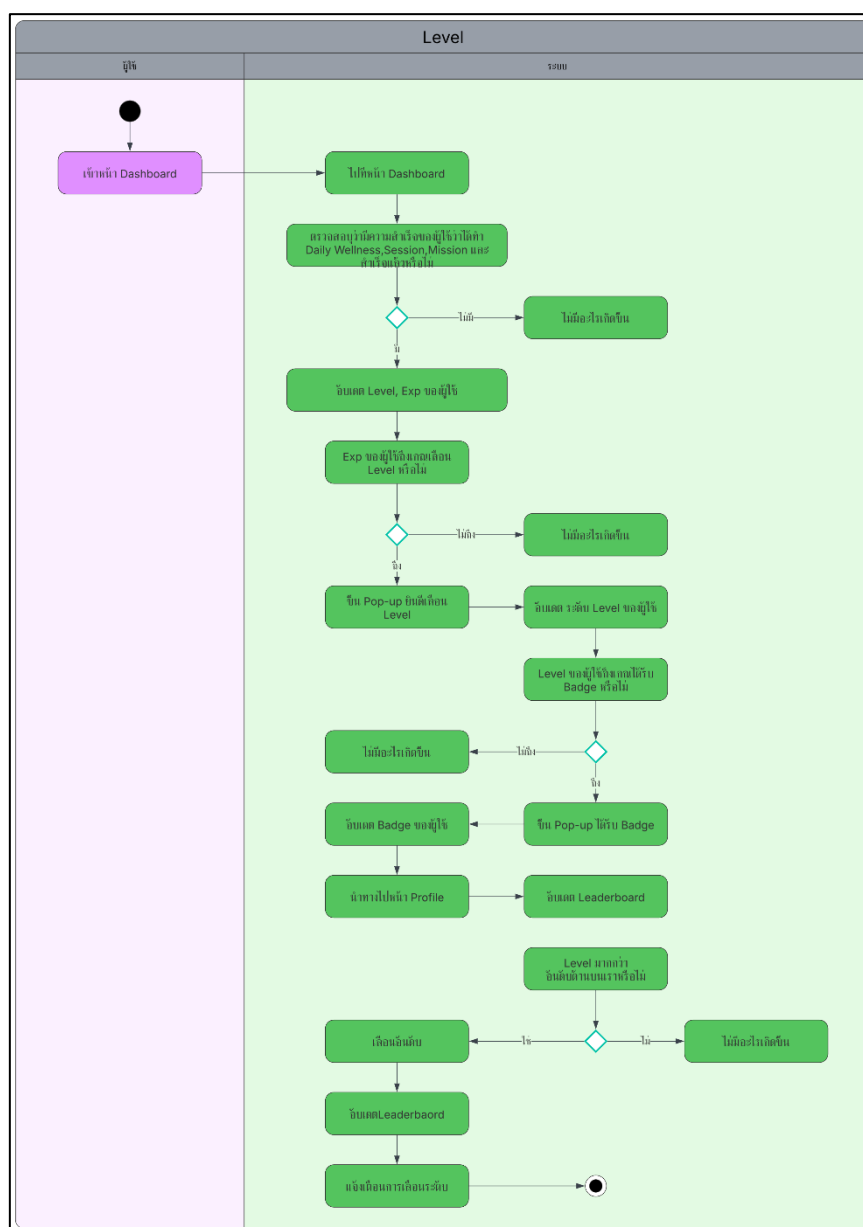
ภาพที่ 39 Activity Diagram แสดงกระบวนการ Coin และ Item Shop

4.4.2.11 Add Friends แสดงกระบวนการเพิ่มเพื่อนในระบบ โดยผู้ใช้ค้นหาและส่งคำขอเป็นเพื่อน ระบบจะส่ง Notification ไปยังผู้รับ เมื่อยอมรับระบบจะสร้างความสัมพันธ์เป็นเพื่อนและอัปเดตรายชื่อเพื่อนของทั้งสองฝ่าย รองรับการดูโปรไฟล์และการลบเพื่อน ดังภาพที่ 40



ภาพที่ 40 Activity Diagram แสดงกระบวนการ Add Friends

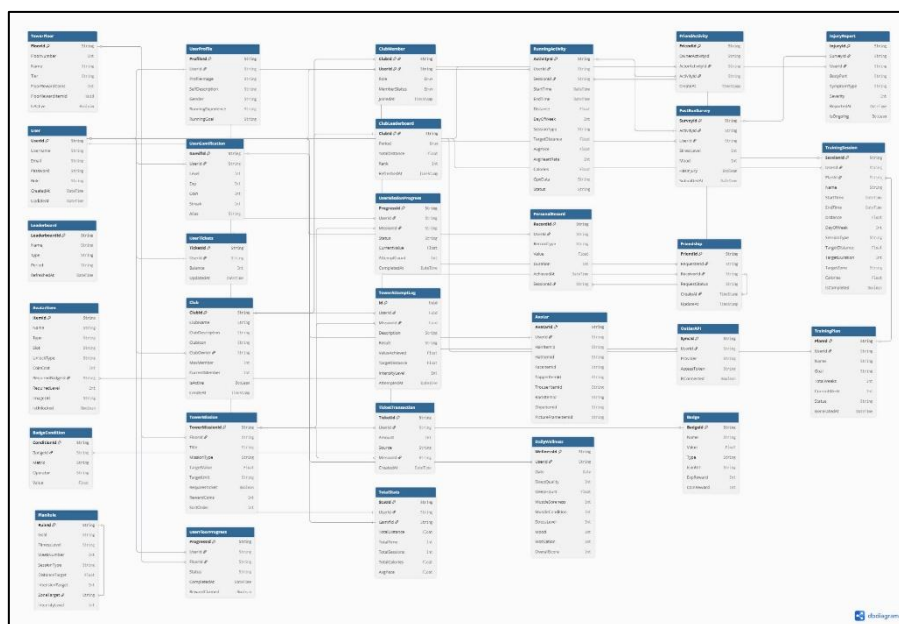
4.4.2.12 Level แสดงกระบวนการคำนวณและอัปเดต Level ของผู้ใช้ โดยระบบจะตรวจสอบความสำเร็จของ Daily Wellness, Session และ Mission อัปเดต Exp แล้วตรวจสอบว่า Exp ถึงเกณฑ์เลื่อน Level หรือไม่ หากเลื่อน Level ระบบจะแสดง Pop-up แจ้งเตือน ตรวจสอบเงื่อนไขรับ Badge และอัปเดต Leaderboard ดังภาพที่ 41



ภาพที่ 41 Activity Diagram แสดงกระบวนการ Level

4.4.3 Entity Relationship Diagram (ERD)

จัดทำ Entity Relationship Diagram (ERD) เพื่อแสดงโครงสร้างฐานข้อมูลของระบบ Pacegasus อย่างครบถ้วน โดยประกอบด้วยตารางข้อมูลทั้งหมด 30 ตาราง แบ่งตามกลุ่มการทำงาน ดังภาพที่ 43



ภาพที่ 43 Entity Relationship Diagram ของระบบ Pacegasus

4.4.3.1 Data Dictionary

ตารางที่ 34 Data Dictionary: User

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
UserId	String	36	PK	รหัสผู้ใช้งาน
Username	String	50	-	ชื่อผู้ใช้งาน
Email	String	100	-	อีเมลผู้ใช้งาน
Password	String	255	-	รหัสผ่าน (เข้ารหัสแล้ว)
Role	String	20	-	บทบาทของผู้ใช้งาน
CreatedAt	DateTime	-	-	วันที่สร้างบัญชี
UpdatedAt	DateTime	-	-	วันที่อัปเดตล่าสุด

ตารางที่ 35 Data Dictionary: UserProfile

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
ProfileId	String	36	PK	รหัสโปรไฟล์
UserId	String	36	FK	รหัสผู้ใช้งาน
ProfileImage	String	255	-	URL รูปโปรไฟล์
SelfDescription	String	500	-	คำอธิบายตัวเอง
Gender	String	10	-	เพศของผู้ใช้งาน
RunningExperience	String	50	-	ระดับประสบการณ์การวิ่ง
RunningGoal	String	255	-	เป้าหมายการวิ่ง

ตารางที่ 36 Data Dictionary: UserGamification

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
GamifId	String	36	PK	รหัสข้อมูล Gamification
UserId	String	36	FK	รหัสผู้ใช้งาน
Level	Int	-	-	ระดับของผู้ใช้งาน
Exp	Int	-	-	คะแนนประสบการณ์สะสม
Coin	Int	-	-	เหรียญสะสม
Streak	Int	-	-	จำนวนวันวิ่งต่อเนื่อง
Alias	String	50	-	ชื่อเล่นในระบบ

ตารางที่ 37 Data Dictionary: UserTickets

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
TicketId	String	36	PK	รหัสตั๋ว
UserId	String	36	FK	รหัสผู้ใช้งาน
Balance	Int	-	-	จำนวนตั๋วคงเหลือ
UpdatedAt	DateTime	-	-	วันที่อัปเดตล่าสุด

ตารางที่ 38 Data Dictionary: Club

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
ClubId	String	36	PK	รหัสสโมสร
ClubName	String	100	-	ชื่อสโมสร
ClubDescription	String	500	-	คำอธิบายสโมสร
ClubIcon	String	255	-	URL ไอคอนสโมสร
ClubOwner	String	36	FK	รหัสเจ้าของสโมสร
MaxMember	Int	-	-	จำนวนสมาชิกสูงสุด
CurrentMember	Int	-	-	จำนวนสมาชิกปัจจุบัน
IsActive	Boolean	-	-	สถานะการเปิดใช้งานสโมสร
CreateAt	TimeStamp	-	-	วันที่สร้างสโมสร

ตารางที่ 39 Data Dictionary: ClubMember

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
ClubId	String	36	PK, FK	รหัสสโมสร
UserId	String	36	PK, FK	รหัสผู้ใช้งาน
Role	Enum	-	-	บทบาทในสโมสร
MemberStatus	Enum	-	-	สถานะการเป็นสมาชิก
JoinedAt	TimeStamp	-	-	วันที่เข้าร่วมสโมสร

ตารางที่ 40 Data Dictionary: ClubLeaderboard

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
ClubId	String	36	PK, FK	รหัสสโมสร
Period	Enum	-	-	ช่วงเวลาของลีกเดอ์บอร์ด
TotalDistance	Float	-	-	ระยะทางรวมของสโมสร
Rank	Int	-	-	อันดับของสโมสร
RefreshedAt	TimeStamp	-	-	วันที่อัปเดตข้อมูลล่าสุด

ตารางที่ 41 Data Dictionary: TowerFloor

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
FloorId	String	36	PK	รหัสชั้นของหอคอย
FloorNumber	Int	-	-	หมายเลขชั้น
Name	String	100	-	ชื่อชั้น
Tier	String	50	-	ระดับความยากของชั้น
FloorRewardCoins	Int	-	-	จำนวนเหรียญรางวัลของชั้น
FloorRewardItemId	Uuid	36	-	รหัสไอเทมรางวัลของชั้น
IsActive	Boolean	-	-	สถานะการเปิดใช้งานชั้น

ตารางที่ 42 Data Dictionary: TowerMission

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
TowerMissionId	String	36	PK	รหัสภารกิจ
FloorId	String	36	FK	รหัสชั้นของหอคอย
Title	String	100	-	ชื่อภารกิจ
MissionType	String	50	-	ประเภทของภารกิจ
TargetValue	Float	-	-	ค่าเป้าหมายของภารกิจ
TargetUnit	String	20	-	หน่วยของเป้าหมาย
RequiresTicket	Boolean	-	-	ต้องใช้ตั๋วหรือไม่
RewardCoins	Int	-	-	เหรียญรางวัลเมื่อสำเร็จ
SortOrder	Int	-	-	ลำดับการแสดงผล

ตารางที่ 43 Data Dictionary: UserFloorProgress

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
ProgressId	String	36	PK	รหัสความคืบหน้า
UserId	String	36	FK	รหัสผู้ใช้งาน
FloorId	String	36	FK	รหัสชั้นของหอคอย
Status	String	20	-	สถานะความคืบหน้า
CompletedAt	DateTime	-	-	วันที่ผ่านขั้นสำเร็จ
RewardClaimed	Boolean	-	-	สถานะการรับรางวัล

ตารางที่ 44 Data Dictionary: UserMissionProgress

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
ProgressId	String	36	PK	รหัสความคืบหน้าภารกิจ
UserId	String	36	FK	รหัสผู้ใช้งาน
MissionId	String	36	FK	รหัสภารกิจ
Status	String	20	-	สถานะของภารกิจ
CurrentValue	Float	-	-	ค่าความคืบหน้าปัจจุบัน
AttemptCount	Int	-	-	จำนวนครั้งที่พยายาม
CompletedAt	DateTime	-	-	วันที่สำเร็จภารกิจ

ตารางที่ 45 Data Dictionary: TowerAttemptLog

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
Id	Uuid	36	PK	รหัสบันทึกการพยายาม
UserId	Uuid	36	FK	รหัสผู้ใช้งาน
MissionId	Uuid	36	FK	รหัสภารกิจ
Description	String	255	-	คำอธิบายการพยายาม
Result	String	20	-	ผลลัพธ์การพยายาม
ValueAchieved	Float	-	-	ค่าที่ทำได้จริง
TargetDistance	Float	-	-	ระยะทางเป้าหมาย
IntensityLevel	Int	-	-	ระดับความเข้มข้น
AttemptedAt	DateTime	-	-	วันที่พยายาม

ตารางที่ 46 Data Dictionary: TicketTransaction

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
TicketId	String	36	PK	รหัสธุรกรรมตัว
UserId	String	36	FK	รหัสผู้ใช้งาน
Amount	Int	-	-	จำนวนตัวที่ใช้
Source	String	50	-	แหล่งที่มาของตัว
MissionId	String	36	FK	รหัสภารกิจที่ใช้ตัว
CreatedAt	DateTime	-	-	วันที่ทำธุรกรรม

ตารางที่ 47 Data Dictionary: Friendship

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
FriendId	String	36	PK	รหัสความสัมพันธ์เพื่อน
RequesterId	String	36	FK	รหัสผู้ส่งคำขอเป็นเพื่อน
ReceiverId	String	36	FK	รหัสผู้รับคำขอเป็นเพื่อน
RequestStatus	String	20	-	สถานะคำขอเป็นเพื่อน
CreateAt	TimeStamp	-	-	วันที่ส่งคำขอ
UpdateAt	TimeStamp	-	-	วันที่อัปเดตสถานะ

ตารางที่ 48 Data Dictionary: FriendActivity

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
FriendId	String	36	PK	รหัสกิจกรรมเพื่อน
OwnerActivityId	String	36	-	รหัสเจ้าของกิจกรรม
ActorActivityId	String	36	FK	รหัสผู้ทำกิจกรรม
ActivityId	String	36	FK	รหัสกิจกรรมการวิ่ง
CreateAt	TimeStamp	-	-	วันที่บันทึกกิจกรรม

ตารางที่ 49 Data Dictionary: OutterAPI

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
SynId	String	36	PK	รหัสการเชื่อมต่อ API
UserId	String	36	FK	รหัสผู้ใช้งาน
Provider	String	50	-	ชื่อผู้ให้บริการ API ภายนอก
AccessToken	String	500	-	Token สำหรับเข้าถึง API
IsConnected	Boolean	-	-	สถานะการเชื่อมต่อ

ตารางที่ 50 Data Dictionary: TotalStats

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
StatId	String	36	PK	รหัสสถิติรวม
UserId	String	36	FK	รหัสผู้ใช้งาน
GamifId	String	36	FK	รหัสข้อมูล Gamification
TotalDistance	Float	-	-	ระยะทางรวมทั้งหมด (กม.)
TotalTime	Int	-	-	เวลารวมทั้งหมด (วินาที)
TotalSessions	Int	-	-	จำนวนครั้งที่วิ่งทั้งหมด
TotalCalories	Float	-	-	แคลอรีที่เผาผลาญรวม
AvgPace	Float	-	-	ความเร็วเฉลี่ยโดยรวม

ตารางที่ 51 Data Dictionary: Badge

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
BadgeId	String	36	PK	รหัส Badge
Name	String	100	-	ชื่อ Badge
Value	Float	-	-	ค่าเงื่อนไขของ Badge
Type	String	50	-	ประเภทของ Badge
IconUrl	String	255	-	URL ไอคอน Badge
ExpReward	Int	-	-	คะแนน EXP ที่ได้รับ
CoinReward	Int	-	-	เหรียญที่ได้รับ

ตารางที่ 52 Data Dictionary: BadgeCondition

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
ConditionId	String	36	PK	รหัสเงื่อนไข Badge
BadgeId	String	36	FK	รหัส Badge
Metric	String	50	-	ตัวชี้วัดที่ใช้ตรวจสอบ
Operator	String	10	-	ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ
Value	Float	-	-	ค่าที่ใช้เปรียบเทียบ

ตารางที่ 53 Data Dictionary: Avatar

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
AvatarId	String	36	PK	รหัส Avatar
UserId	String	36	FK	รหัสผู้ใช้งาน
HairItemId	String	36	-	รหัสไอเทมทรงผม
HatItemId	String	36	-	รหัสไอเทมหมวก
FaceltemId	String	36	-	รหัสไอเทมใบหน้า
TopperItemId	String	36	-	รหัสไอเทมเสื้อ
TrouserItemId	String	36	-	รหัสไอเทมกางเกง
BackItemId	String	36	-	รหัสไอเทมด้านหลัง
ShoeItemId	String	36	-	รหัสไอเทมรองเท้า
PictureFrameItemId	String	36	-	รหัสไอเทมกรอบรูป

ตารางที่ 54 Data Dictionary: AvatarItem

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
ItemId	String	36	PK	รหัสไอเทม Avatar
Name	String	100	-	ชื่อไอเทม
Type	String	50	-	ประเภทไอเทม
Slot	String	50	-	ตำแหน่งที่ใส่ไอเทม
UnlockType	String	50	-	วิธีการปลดล็อกไอเทม
CoinCost	Int	-	-	ราคาในหน่วยเหรียญ
RequiredBadgeId	String	36	FK	รหัส Badge ที่ต้องใช้ปลดล็อก
RequiredLevel	Int	-	-	ระดับที่ต้องใช้ปลดล็อก
ImageUrl	String	255	-	URL รูปภาพไอเทม
IsUnlocked	Boolean	-	-	สถานะการปลดล็อก

ตารางที่ 55 Data Dictionary: Leaderboard

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
LeaderboardId	String	36	PK	รหัสลีดเดอร์บอร์ด
Name	String	100	-	ชื่อลีดเดอร์บอร์ด
Type	String	50	-	ประเภทลีดเดอร์บอร์ด
Period	String	20	-	ช่วงเวลาของลีดเดอร์บอร์ด
RefreshedAt	DateTime	-	-	วันที่อัปเดตข้อมูลล่าสุด

ตารางที่ 56 Data Dictionary: DailyWellness

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
WellnessId	String	36	PK	รหัสข้อมูลสุขภาพประจำวัน
UserId	String	36	FK	รหัสผู้ใช้งาน
Date	Date	-	-	วันที่บันทึกข้อมูล
SleepQuality	Int	-	-	คุณภาพการนอนหลับ (1-10)
SleepHours	Float	-	-	จำนวนชั่วโมงการนอน
MuscleSoreness	Int	-	-	ระดับความเจ็บปวดกล้ามเนื้อ (1-10)
MuscleCondition	Int	-	-	สภาพกล้ามเนื้อ (1-10)
StressLevel	Int	-	-	ระดับความเครียด (1-10)
Mood	Int	-	-	อารมณ์ประจำวัน (1-10)
Motivation	Int	-	-	ระดับแรงจูงใจ (1-10)
OverallScore	Int	-	-	คะแนนสุขภาพโดยรวม (1-10)

ตารางที่ 57 Data Dictionary: InjuryReport

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
InjuryId	String	36	PK	รหัสรายงานการบาดเจ็บ
SurveyId	String	36	FK	รหัสแบบสอบถาม
UserId	String	36	FK	รหัสผู้ใช้งาน
BodyPart	String	50	-	ส่วนร่างกายที่บาดเจ็บ
SymptomType	String	100	-	ประเภทของอาการบาดเจ็บ
Severity	Int	-	-	ระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บ (1-10)
ReportedAt	DateTime	-	-	วันที่รายงาน
IsOngoing	Boolean	-	-	สถานะการบาดเจ็บยังคงมีอยู่หรือไม่

ตารางที่ 58 Data Dictionary: TrainingPlan

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
PlanId	String	36	PK	รหัสแผนการฝึกซ้อม
UserId	String	36	FK	รหัสผู้ใช้งาน
Name	String	100	-	ชื่อแผนการฝึกซ้อม
Goal	String	100	-	เป้าหมายของแผนการฝึกซ้อม
TotalWeeks	Int	-	-	จำนวนสัปดาห์ทั้งหมด
CurrentWeek	Int	-	-	สัปดาห์ปัจจุบัน
Status	String	20	-	สถานะแผนการฝึกซ้อม
GeneratedAt	DateTime	-	-	วันที่สร้างแผน

ตารางที่ 59 Data Dictionary: PostRunSurvey

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
SurveyId	String	36	PK	รหัสแบบสอบถามหลังวิ่ง
ActivityId	String	36	FK	รหัสกิจกรรมการวิ่ง
UserId	String	36	FK	รหัสผู้ใช้งาน
StressLevel	Int	-	-	ระดับความเครียดหลังวิ่ง (1-10)
Mood	Int	-	-	อารมณ์หลังวิ่ง (1-10)
HasInjury	Boolean	-	-	มีการบาดเจ็บหรือไม่
SubmittedAt	DateTime	-	-	วันที่ส่งแบบสอบถาม

ตารางที่ 60 Data Dictionary: TrainingSession

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
SessionId	String	36	PK	รหัส Session การฝึกซ้อม
UserId	String	36	FK	รหัสผู้ใช้งาน
PlanId	String	36	FK	รหัสแผนการฝึกซ้อม
Name	String	100	-	ชื่อ Session
StartTime	DateTime	-	-	เวลาเริ่มต้น
EndTime	DateTime	-	-	เวลาสิ้นสุด
Distance	Float	-	-	ระยะทางที่วิ่งได้จริง (กม.)
DayOfWeek	Int	-	-	วันในสัปดาห์ (1-7)
SessionType	String	50	-	ประเภทของ Session
TargetDistance	Float	-	-	ระยะทางเป้าหมาย (กม.)
TargetDuration	Int	-	-	เวลาเป้าหมาย (วินาที)
TargetZone	String	20	-	โซนอัตราการเต้นของหัวใจเป้าหมาย
Calories	Float	-	-	แคลอรีที่เผาผลาญ
IsCompleted	Boolean	-	-	สถานะการเสร็จสิ้น

ตารางที่ 61 Data Dictionary: RunningActivity

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
ActivityId	String	36	PK	รหัสกิจกรรมการวิ่ง
UserId	String	36	FK	รหัสผู้ใช้งาน
SessionId	String	36	FK	รหัส Session การฝึกซ้อม
StartTime	DateTime	-	-	เวลาเริ่มต้นวิ่ง
EndTime	DateTime	-	-	เวลาสิ้นสุดการวิ่ง
Distance	Float	-	-	ระยะทางที่วิ่งได้ (กม.)
DayOfWeek	Int	-	-	วันในสัปดาห์ (1-7)
SessionType	String	50	-	ประเภทของการวิ่ง
TargetDistance	Float	-	-	ระยะทางเป้าหมาย (กม.)
AvgPace	Float	-	-	ความเร็วเฉลี่ย (นาที/กม.)
AvgHeartRate	Int	-	-	อัตราการเต้นของหัวใจเฉลี่ย
Calories	Float	-	-	แคลอรีที่เผาผลาญ
GpxData	String	-	-	ข้อมูล GPS เส้นทางการวิ่ง
Status	String	20	-	สถานะของกิจกรรม

ตารางที่ 62 Data Dictionary: PersonalRecord

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
RecordId	String	36	PK	รหัสสถิติส่วนตัว
UserId	String	36	FK	รหัสผู้ใช้งาน
RecordType	String	50	-	ประเภทของสถิติ
Value	Float	-	-	ค่าสถิติที่ทำได้
Duration	Int	-	-	ระยะเวลา (วินาที)
AchievedAt	DateTime	-	-	วันที่ทำสถิติได้
SessionId	String	36	FK	รหัส Session ที่ทำสถิติ

ตารางที่ 63 Data Dictionary: PlanRule

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
RuleId	String	36	PK	รหัสกฎการสร้างแผน
Goal	String	100	-	เป้าหมายของแผน
FitnessLevel	String	50	-	ระดับความฟิตของผู้ใช้งาน
WeekNumber	Int	-	-	หมายเลขสัปดาห์
SessionType	String	50	-	ประเภทของ Session
DistanceTarget	Float	-	-	ระยะทางเป้าหมาย (กม.)
IntensityTarget	Int	-	-	ระดับความเข้มข้นเป้าหมาย
ZoneTarget	String	20	-	โซนอัตราการเต้นของหัวใจเป้าหมาย
IntensityLevel	Int	-	-	ระดับความเข้มข้นโดยรวม

4.4.3.1 Database Relation Table ดังตารางที่ 64

ตารางที่ 64 Data Relation Table

Entity ที่ 1	ความสัมพันธ์	Entity ที่ 2	ประเภท ความสัมพันธ์	คำอธิบาย
User	has	UserProfile	One-to-One (1:1)	ผู้ใช้งานหนึ่งคนมีโปรไฟล์ได้ หนึ่งโปรไฟล์
User	has	UserGamification	One-to-One (1:1)	ผู้ใช้งานหนึ่งคนมี ข้อมูล Gamification ได้หนึ่ง รายการ
User	has	UserTickets	One-to-One (1:1)	ผู้ใช้งานหนึ่งคนมีกระเป๋าทัวได้ หนึ่งใบ
User	has	Avatar	One-to-One (1:1)	ผู้ใช้งานหนึ่งคนมี Avatar ได้ หนึ่งตัว
User	has	TotalStats	One-to-One (1:1)	ผู้ใช้งานหนึ่งคนมีสถิติรวมได้ หนึ่งรายการ
User	owns	Club	One-to-Many (1:N)	ผู้ใช้งานหนึ่งคนสามารถเป็น เจ้าของสโมสรได้หลายสโมสร
User	joins	ClubMember	One-to-Many (1:N)	ผู้ใช้งานหนึ่งคนสามารถเข้าร่วม สโมสรได้หลายสโมสร
User	has	TrainingPlan	One-to-Many (1:N)	ผู้ใช้งานหนึ่งคนมีแผนการ ฝึกซ้อมได้หลายแผน
User	has	TrainingSession	One-to-Many (1:N)	ผู้ใช้งานหนึ่งคนมี Session การ ฝึกซ้อมได้หลาย Session
User	has	RunningActivity	One-to-Many (1:N)	ผู้ใช้งานหนึ่งคนมีกิจกรรมการ วิ่งได้หลายกิจกรรม
User	has	DailyWellness	One-to-Many (1:N)	ผู้ใช้งานหนึ่งคนมีข้อมูลสุขภาพ ประจำวันได้หลายรายการ

ตารางที่ 64 Data Relation Table (ต่อ)

Entity ที่ 1	ความสัมพันธ์	Entity ที่ 2	ประเภทความสัมพันธ์	คำอธิบาย
User	has	PersonalRecord	One-to-Many (1:N)	ผู้ใช้งานหนึ่งคนมีสถิติส่วนตัวได้หลายรายการ
User	has	PostRunSurvey	One-to-Many (1:N)	ผู้ใช้งานหนึ่งคนมีแบบสอบถามหลังวิ่งได้หลายรายการ
User	has	InjuryReport	One-to-Many (1:N)	ผู้ใช้งานหนึ่งคนมีรายงานการบาดเจ็บได้หลายรายการ
User	has	UserFloorProgress	One-to-Many (1:N)	ผู้ใช้งานหนึ่งคนมีความคืบหน้าชั้นหอคอยได้หลายรายการ
User	has	UserMissionProgress	One-to-Many (1:N)	ผู้ใช้งานหนึ่งคนมีความคืบหน้าภารกิจได้หลายรายการ
User	has	TowerAttemptLog	One-to-Many (1:N)	ผู้ใช้งานหนึ่งคนมีบันทึกการพยายามได้หลายรายการ
User	has	TicketTransaction	One-to-Many (1:N)	ผู้ใช้งานหนึ่งคนมีธุรกรรมตั๋วได้หลายรายการ
User	has	OutterAPI	One-to-Many (1:N)	ผู้ใช้งานหนึ่งคนเชื่อมต่อ API ภายนอกได้หลายรายการ
User	sends	Friendship	One-to-Many (1:N)	ผู้ใช้งานหนึ่งคนส่งคำขอเป็นเพื่อนได้หลายคำขอ
User	receives	Friendship	One-to-Many (1:N)	ผู้ใช้งานหนึ่งคนรับคำขอเป็นเพื่อนได้หลายคำขอ
User	has	FriendActivity	One-to-Many (1:N)	ผู้ใช้งานหนึ่งคนมีกิจกรรมของเพื่อนได้หลายรายการ
Club	has	ClubMember	One-to-Many (1:N)	สโมสรหนึ่งมีสมาชิกได้หลายคน

ตารางที่ 64 Data Relation Table (ต่อ)

Entity ที่ 1	ความสัมพันธ์	Entity ที่ 2	ประเภท ความสัมพันธ์	คำอธิบาย
Club	has	ClubLeaderboard	One-to-One (1:1)	สโมสรหนึ่งมีลีดเดอร์บอร์ดได้ หนึ่งรายการ
ClubMember	belongs to	Club	Many-to-One (N:1)	สมาชิกหลายคนสังกัดอยู่ใน สโมสรเดียวกันได้
ClubMember	belongs to	User	Many-to-One (N:1)	สมาชิกในสโมสรหลายคน อ้างอิงถึงผู้ใช้งานคนเดียวกันได้
TowerFloor	has	TowerMission	One-to-Many (1:N)	ชั้นหอคอยหนึ่งชั้นมีภารกิจได้ หลายภารกิจ
TowerFloor	has	UserFloorProgress	One-to-Many (1:N)	ชั้นหอคอยหนึ่งชั้นมีความ คืบหน้าของผู้ใช้งานได้หลาย รายการ
TowerMission	has	UserMissionProgress	One-to-Many (1:N)	ภารกิจหนึ่งมีความคืบหน้าของ ผู้ใช้งานได้หลายรายการ
TowerMission	has	TowerAttemptLog	One-to-Many (1:N)	ภารกิจหนึ่งมีบันทึกการ พยายามได้หลายรายการ
TowerMission	has	TicketTransaction	One-to-Many (1:N)	ภารกิจหนึ่งมีธุรกรรมตัวได้ หลายรายการ
TrainingPlan	has	TrainingSession	One-to-Many (1:N)	แผนการฝึกซ้อมหนึ่งแผน มี Session ได้หลาย Session
Training Session	has	RunningActivity	One-to-Many (1:N)	Session การฝึกซ้อมหนึ่งมี กิจกรรมการวิ่งได้หลาย กิจกรรม
Training Session	has	PersonalRecord	One-to-Many (1:N)	Session การฝึกซ้อมหนึ่งมีสถิติ ส่วนตัวได้หลายรายการ

ตารางที่ 64 Data Relation Table (ต่อ)

Entity ที่ 1	ความสัมพันธ์	Entity ที่ 2	ประเภทความสัมพันธ์	คำอธิบาย
Running Activity	has	PostRunSurvey	One-to-One (1:1)	กิจกรรมการวิ่งหนึ่งกิจกรรมมีแบบสอบถามหลังวิ่งได้หนึ่งรายการ
Running Activity	has	FriendActivity	One-to-Many (1:N)	กิจกรรมการวิ่งหนึ่งกิจกรรมปรากฏในฟีดเพื่อนได้หลายรายการ
PostRun Survey	has	InjuryReport	One-to-Many (1:N)	แบบสอบถามหลังวิ่งหนึ่งรายการมีรายงานการบาดเจ็บได้หลายรายการ
Badge	has	BadgeCondition	One-to-Many (1:N)	Badge หนึ่งมีเงื่อนไขได้หลายเงื่อนไข
Badge	is required by	AvatarItem	One-to-Many (1:N)	Badge หนึ่งใช้ปลดล็อก Avatar Item ได้หลายชิ้น
User Gamification	has	TotalStats	One-to-One (1:1)	ข้อมูล Gamification หนึ่งรายการเชื่อมโยงกับสถิติรวมหนึ่งรายการ

ผลการออกแบบระบบด้วย UML ทั้งหมดนี้ช่วยให้เห็นภาพรวมสถาปัตยกรรม การไหลของข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส และโครงสร้างฐานข้อมูลอย่างชัดเจนและครบถ้วน

การออกแบบทั้ง UX/UI Design (จาก 4.3) และ System Design ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นในระยะนี้ถือเป็นพื้นฐานที่มั่นคงและสามารถนำไปพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันจริงด้วย React Native Expo ได้ทันทีโดยไม่ต้องออกแบบใหม่

4.5 สรุปความก้าวหน้าและแผนงานถัดไป

ตารางที่ 65 สรุปสถานะความก้าวหน้าของโครงการในแต่ละขั้นตอนตามที่กำหนดไว้ในบทที่ 3 เทียบกับแผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 65 สรุปสถานะความก้าวหน้าของโครงการ Pacegasus

ขั้นตอน	งานหลัก	สถานะ	หลักฐาน
1. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย	ทบทวนวรรณกรรม 11 รายการ สร้างสรรค์ Conceptual Framework	เสร็จสมบูรณ์	หัวข้อที่ 4.1
2. การเก็บและวิเคราะห์ความต้องการ	กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นนักวิ่งระดับปานกลางและจริงจัง และได้ข้อสรุปความต้องการของระบบ (System Requirements) รวมถึงความต้องการเพิ่มเติมในการเชื่อมต่อข้อมูลจากแอปพลิเคชันภายนอก	เสร็จสมบูรณ์	หัวข้อที่ 3.2
3. ทดสอบการเชื่อมต่อข้อมูล	ทดสอบการเชื่อมต่อ Strava API	เสร็จสมบูรณ์	หัวข้อที่ 4.2
4. การออกแบบระบบและต้นแบบ	UX/UI Design, System Design , Prototype Application	กำลังดำเนินการ	บทที่ 4
5. พัฒนาแอปพลิเคชัน	React Native, Express.js, PostgreSQL, Adaptive Engine	ยังไม่ได้เริ่ม	-
5. ทดสอบและปรับปรุง	Unit Test, Integration Test, Beta Test ,	ยังไม่ได้เริ่ม	-
6. ประเมินผล	วัดตัวชี้วัดเชิงปริมาณและคุณภาพ	ยังไม่ได้เริ่ม	-

บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

บทนี้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ Pegasus ในระยะปัจจุบัน อภิปรายผลที่ได้รับเทียบกับเป้าหมายและกรอบทฤษฎี ระบุปัญหาและอุปสรรคที่พบพร้อมแนวทางแก้ไข และนำเสนอข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันให้สมบูรณ์ในระยะถัดไป

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

โครงการ Pegasus มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันวิ่งที่ผสาน Adaptive Training Engine เข้ากับระบบ Gamification และระบบสังคมบนพื้นฐานทฤษฎีการกำหนดใจตนเอง (SDT), ในระยะปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการเสร็จสิ้นในส่วนสำคัญดังนี้

5.1.1 การศึกษาทฤษฎีและสังเคราะห์กรอบแนวคิด: รวบรวมและวิเคราะห์วรรณกรรม 11 รายการ เพื่อสร้างฐานข้อมูลด้านจิตวิทยาการออกกำลังกาย (SDT, BCTs) และวิทยาศาสตร์การกีฬา (Session-RPE, ACWR)

5.1.2 การวิเคราะห์ความต้องการและการทดสอบทางเทคนิค: กำหนดกลุ่มเป้าหมายนักวิ่งระดับปานกลางและจริงจัง และประสบความสำเร็จในการทดสอบเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน Strava API ด้วย OAuth 2.0 ซึ่งช่วยให้ระบบดึงข้อมูลกิจกรรมการวิ่งมาประมวลผลต่อได้โดยอัตโนมัติ

5.1.3 การออกแบบระบบเชิงรายละเอียด (System Design)

5.1.3.1 จัดทำ Hi-fidelity Prototype บน Figma ครอบคลุมทุกหน้าจอสำคัญ เช่น หน้า Onboarding 4 ขั้นตอน และหน้าจอการวิ่งแบบเรียลไทม์

5.1.3.2 ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบและฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์รวม 30 ตาราง พร้อมเอกสาร UML (Use Case 12 แผนภาพ และ Activity Diagram 13 แผนภาพ) ที่ครอบคลุมทุกฟังก์ชันการทำงาน

5.2 การอภิปรายผล

5.2.1 ความยืดหยุ่นในการติดตามกิจกรรม: ระบบ Pegasus ถูกออกแบบมาให้รองรับทั้งการใช้ เซนเซอร์ GPS และ Accelerometer ในตัวสมาร์ทโฟน ทำให้ผู้ใช้สามารถเริ่มใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์เสริมภายนอก, นอกจากนี้การเชื่อมต่อกับ Strava API ยังช่วยสนับสนุนความรู้สึกเป็นอิสระ (Autonomy) ตามทฤษฎี SDT เนื่องจากผู้ใช้สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ที่ตนเองถนัดในการบันทึกข้อมูลได้

5.2.2 การเข้าถึงเทคโนโลยีสุขภาพ: จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแอปพลิเคชันอื่นในตลาด พบว่า Pegasus มีจุดเด่นในการบูรณาการเอนจินปรับแผนฝึกเข้ากับระบบ Gamification โดยไม่จำกัดการใช้งานเฉพาะสมรรถภาพราคาสูง, ซึ่งช่วยลดอุปสรรคในการเข้าถึงและส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในระดับประชากรได้ดียิ่งขึ้น

5.2.3 การออกแบบที่เน้นสมรรถภาพและความปลอดภัย: การใช้ค่า Session-RPE และ ACWR มาเป็นกลไกหลักในการคำนวณภาระการฝึก ช่วยให้ระบบสามารถประเมินความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและปรับแผนฝึกรายวัน (Missions) ให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้ใช้ในสถานะ Flow State ได้อย่างแม่นยำ

5.3 ปัญหาและอุปสรรคที่พบ

5.3.1 ความซับซ้อนของข้อมูล (Data Inconsistency): ข้อมูลกิจกรรมที่ดึงมาจาก API ภายนอกอาจมีความละเอียดของข้อมูลต่างกัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความแม่นยำในการคำนวณภาระการฝึก

5.3.2 ขอบเขตงานที่กว้างขวาง: การพัฒนาทั้งโมดูล AI Coach, Gamification และระบบสังคมพร้อมกัน เป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับทีมงานขนาดเล็กในการบริหารเวลา

5.4 ข้อเสนอแนะ

5.4.1 ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาในระยะถัดไป

5.4.1 การออกแบบ UX/UI: ควรเน้นให้หน้า Wellness Check-in ใช้งานได้รวดเร็ว (ไม่ควรเกิน 30 วินาที) โดยใช้ Visual Scale เพื่อเพิ่มอัตราการรักษาผู้ใช้งาน (Retention Rate)

5.4.2 กลยุทธ์ Adaptive Training: ในช่วงแรกควรเริ่มด้วยกฎแบบ Rule-based (ACWR) ก่อน แล้วจึงค่อยเปลี่ยนเป็น Machine Learning (Random Forest) เมื่อมีข้อมูลผู้ใช้งานจริงสะสมเพียงพอ

5.4.3 ระบบสังคม: ควรออกแบบกิจกรรมท้าทายสาธารณะ (Public Challenges) เพื่อแก้ปัญหาผู้ใช้ใหม่ที่ยังไม่มีเพื่อนในระบบ (Cold Start Problem)

5.4.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการต่อยอดในอนาคต

5.4.2.1 Cross-platform: ขยายการรองรับไปยัง iOS โดยเชื่อมต่อกับ Apple HealthKit เพื่อขยายฐานผู้ใช้งาน

5.4.2.2 Gamification เชิงลึก: พัฒนา Story Mode ให้มีความซับซ้อนตามสมรรถภาพของผู้ใช้ ซึ่งจะมีผลต่อแรงจูงใจระยะยาวมากกว่าระบบคะแนนเพียงอย่างเดียว

5.5 บทสรุป

โครงการ Pacegasus ได้วางรากฐานทางทฤษฎีและเทคนิคไว้อย่างมั่นคงผ่านการออกแบบระบบที่ละเอียดครอบคลุม 30 ตารางฐานข้อมูลและการทดสอบเชื่อมต่อ API สำเร็จ, การบูรณาการวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ากับกลไกทางจิตวิทยาผ่านสมาร์ตโฟนเครื่องเดียว จะช่วยให้แอปพลิเคชันนี้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสร้างพฤติกรรมการวิ่งที่ยั่งยืนและลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บได้จริง

เอกสารอ้างอิง

- [1] DHULI, K., NAUREEN, Z., MEDORI, M. C., FIORETTI, F., CARUSO, P., PERRONE, M. A., NODARI, S., MANGANOTTI, P., XHUFU, S., BUSHATI, M., BOZO, D., CONNELLY, S. T., HERBST, K. L., & BERTELLI, M. (2022). Physical activity for health. *Journal of Preventive Medicine and Hygiene*, 63(2 Suppl 3), E150–E159. <https://doi.org/10.15167/2421-4248/jpmh2022.63.2S3.2756>
- [2] Cachón-Zagalaz, J., Carrasco-Venturelli, H., Sánchez-Zafra, M., & Zagalaz-Sánchez, M. L. (2023). Motivation toward Physical Activity and Healthy Habits of Adolescents: A Systematic Review. *Children*, 10(4), 659. <https://doi.org/10.3390/children10040659>
- [3] Fu, K., Liu, Z., Ren, X., & Zhang, S. (2024). Design and research of educational mode in context of teaching gamification. *Entertainment Computing*, 50, 100685. <https://doi.org/10.1016/j.entcom.2024.100685>
- [4] Golaszewski, N. M., LaCroix, A. Z., Hooker, S. P., & Bartholomew, J. B. (2022). Group exercise membership is associated with forms of social support, exercise identity, and amount of physical activity. *International Journal of Sport and Exercise Psychology*, 20(2), 630–643. <https://doi.org/10.1080/1612197x.2021.1891121>
- [5] Tong, H. L., & Laranjo, L. (2018). The use of social features in mobile health interventions to promote physical activity: a systematic review. *Npj Digital Medicine*, 1(1), 43. <https://doi.org/10.1038/s41746-018-0051-3>
- [6] Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2020). Intrinsic and extrinsic motivation from a self determination theory perspective: Definitions, theory, practices, and future directions. *Contemporary Educational Psychology*, 61, 101860. <https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2020.101860>
- [7] Harnois, S. (2022). Perfectionism and Psychological Functioning in Sport Activity: Mediating Role of Basic Psychological Needs. *Research & Investigations in Sports Medicine*, 9(1). <https://doi.org/10.31031/RISM.2022.09.000705>

เอกสารอ้างอิง (ต่อ)

- [8] Milne-Ives, M., Homer, S. R., Andrade, J., & Meinert, E. (2023). Potential associations between behavior change techniques and engagement with mobile health apps: a systematic review. *Frontiers in Psychology*, 14, 1227443. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1227443>
- [9] Kerimov, A. B. & A. (2025, November 9). Explainable Machine Learning Models to Predict Endurance of Athletes. <https://nhsjs.com/2025/explainable-machine-learning-models-to-predict-endurance-of-athletes/>
- [10] Dai, X., Yan, J., & Bi, X. (2025). Concurrent validity and reliability of the session rating of perceived exertion scale among high-trained rower during training sessions. *BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation*, 17, 196. <https://doi.org/10.1186/s13102-025-01247-7>
- [11] Qin, W., Li, R., & Chen, L. (2025). Acute to chronic workload ratio (ACWR) for predicting sports injury risk: a systematic review and meta-analysis. *BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation*, 17, 285. <https://doi.org/10.1186/s13102-025-01332-x>